

Polymarket 事件概率与中国商品期货: 跨市场传导、时段吸收与升水回归

摘要 本文研究去中心化预测市场 Polymarket 的事件概率变化与中国商品期货收益之间的关系。我们把 388 个事件市场的逐笔成交转换为 按国内期货交易时段切分的 logit 概率变化信号 (防前视), 与 88 个品种的主力连续 分钟数据在约 75 个重叠交易日 (2026-01-05 至 04-28, 美伊冲突主导期) 上对齐。五个主要发现: (一) 信息吸收强烈且集中在"美国活跃时段对应的国内闭市段"—— 油价类市场信号与 INE 原油 (SC) 开盘跳空的相关达 0.75-0.86; 但安慰剂检验显示 原始吸收含有大量宏观共同因子成分 (同一信号对机制无关的锰硅 +0.67、对股指 -0.57), 因此 (二) 才是承重检验: 控制同窗口国际基准 (USO/GLD/SLV) 后, 价格类头部配对的解释力消失 (H1 偏零检验通过; metalxAG 与 fedxAU 两行 边际幸存、待更长样本判别, §11.2 逐行登记), **在全部检验层级下稳定幸存的是中东冲突事件概率对 SC 的独立增量 (t=3.68)**, 与 SC 可交割中东油种的 供给风险敞口一致; (三) "吸收后反转"只在油价主题成立 ($\beta_0=+507\text{bp}/\sigma$, $\beta_{1,3}\approx-230..-330$), 分解显示反转的约八成来自 SC-USO 价差分量——是升水回归而非全球过度 反应; (四) 事件研究经答辩审计勘误重算后, 原「新市场创建最强 (+41bp)」**撤回**——该数字由视界标注错误 (实为约 24 分钟)、E3 未符号化时吸收的冲突期漂移 与无基线共同制造, 修正版 E3 的 120 分钟 CAR 区间含零 (§10b); (五) 方向之外, 信号强度在样本内预测波动 (t=4.4, $R^2=0.64$), 但展开窗 样本外验证无增量 (§12.5b)——风险通道降格为样本内证据。全部设计经 23 个智能体对抗审查修复 17 项缺陷; 消融 (11 变体) 与循环置换检验 ($p<0.0005$) 支持核心结果非 设定依赖、非统计巧合。样本短且由单一事件主导, 所有结论为探索性。

第二部分 (v3.1, 第 14-18 节) 针对第一部分的三个 局限 (样本、识别、功效), 按《识别与统计功效 v3》研究规范重建管道, 并经 一轮外部评审修订 (point-in-time 参数、episode 聚类、ex-ante 门控、LOFO 公共因子)。四项主要结果: (一) 自爬链上成交与结算事件把重叠样本延长至 **125 个重叠交易日** (统一 tape 至 07-15 覆盖 127 个国内交易日, 与 期货库重叠 125 个)、结算覆盖提至 455/492; (二) 第一部分的头部结论在 样本翻倍与全部修复后保持并增强 (mideastxSC 控制 USO 代理后 t 3.68→4.94; 限定: 控制集为 ETF 代理); (三) **影响**

系数在当前样本下不可识别——初版曾报告"中东 β 可识别 ($t>4$)"，episode 聚类修正揭示其识别变差的 92% 来自伪重复（191 个市场事件仅对应 72 个独立收益日），该结论正式撤回，功效门控在修正口径下全线拦截；（四）两套信号对次日方向的 OOS 增量预测力整体不为正——唯一候选是豆粕 M（v3 信号 +4.9%，块自助 $p\approx 0.001$ ，但跨品种 BH-FDR $q=0.12$ 且缺豆粕期货/USDCNH 控制）——Polymarket 信息的变现通道是闭市时段同期吸收与事件风险测量，不是隔日方向预测。

第三部分（分钟级信号检验篇） 把测量下沉到分钟粒度：链上数据逐行定义与 22 条 edge cases、40 个信号（数值 / 量价组合 / 离散复杂统计 / 条件组合四族）的显式公式与归一化登记、频率 / 分布 / IC / ICIR / 双基线事件研究全套统计。核心发现：唯一跨品种稳健的结构是「120 分钟未兑现缺口」（C8：信念累积与价格累积之差，SC / AU / CU 六视界 RankIC 全正、ICIR 0.5–0.6）；离散化组合整体弱于连续值结构，确认型组合跨品种一致为负。附写给期货研究员的 Polymarket 完全指南与 FAQ 24 问（篇内附录）。

框架、方法、结论总表与勘误记录

本篇是写给评审的入口：研究问题、数据量级、三层方法框架、按证据强度分级的**结论总表**、以及我们自己审计出并公开修正的**勘误记录**。每一条都链接到细节篇（第一、二、三部分）的对应节——总览只陈述，证据、协议与全部边界情形在链接处。

O.1 研究问题与总答案

问题：Polymarket（链上真金定价的事件预测市场）的概率变化，对 中国商品期货收益有没有可检验的信息含量？如果有，在哪个时间尺度上、以什么形态存在？

总答案（三句话）：

1. **信息真实存在，但不是隔日方向 α 。**两套信号对次日方向的 样本外增量整体不为正（[§17.2](#)）；波动预测样本内显著、样本外无增量（[§12.5b](#)）。
2. **信息的变现形态是"闭市吸收 + 分钟级缺口"。**国内闭市期间 积累的事件概率变化在开盘跳空中被系统性定价（[§6](#)），控制同窗国际基准后中东事件概率对 SC 仍保留独立增量（ $t=3.68$ ，扩展样本 4.94，[§11/§17.3](#)）且冲突期外更强（[§17.5](#)）；分钟粒度上"信念已动而价格未动"的缺口结构（C8）跨品种 RankIC 全正、ICIR 0.5–0.6（[第三部分 §5](#)），而同一结构在日频窗口完全消失（[§12.9](#)）——信息的时间尺度被两级检验精确定位在 分钟到开盘之间。
3. **组合不放大信息。**"两个事件同时发生"经连续交互（ $t=-2.88$ ，信息冗余，[§8.3](#)）、离散共现（[§12.10](#)）与分钟级 χ 族（[第三部分 §5](#)）三级检验，一致指向 冗余而非超加性；13 个窗口级组合中仅铁矿石上两项通过全部纪律，定位为候选发现（[§12.9](#)）。

O.2 数据一览

数据层	量级	窗口	细节
Polymarket 全量链上成交 tape (HF 公开集 + 自建爬虫扩展, 同构拼接)	855,614,453 笔 / 约 265 亿美元 / 约 69 万个市场	2022-11-21 至 2026-07-14	第三部分 §1 (逐行定义、真实示例、22 条 edge cases)、 §14 (拼接与结算补爬)
事前注册的中国相关主题子集	8 主题 / 492 市场 (v1.1 为 388); 结算三元组 455/492	同上	§3.1 、 §14.2
国内期货分钟库 (聚宽风格主力连续)	88 品种 / 约 350 万根 1 分钟 bar; 主评估品种 SC/AU/AG/CU/M (+I/IF/CF)	2026-01-05 至 07-13, 与信号重叠 125 个交易日	§3.2 、 §3.4 (edge cases 与质检表)
国际基准 (承重控制变量)	USO/GLD/SLV 等 ETF 分钟 bar (含盘前盘后, 恰覆盖国内闭市窗口)	同期	§3.3 、 §11.1

O.3 方法框架：三个粒度层层推进

层	回答的问题	核心方法	关键防御
第一部分 窗口级 (v1.1) §1-13	传导结构是什么：信息何时、经何通道进入国内价格	逐笔 → 15 分钟桶去 bounce → logit 端点差 → 主题聚合 → 按交易时段 窗口（夜盘/缺口/日盘）与同界收益配对；HAC + BH-FDR + 置换 + 安慰剂 + 消融 + 国际基准控制 + 中介链/代理充分性	时点化准入、p_age 过时屏蔽、方向预注册、换月剔除 (§3.4 清单)
第二部分 识别与功效 (v3.1) §14-18	哪些效应在统计上可识别：样本单位、功效、样本外	Kalman 测量层 (point-in-time 冻结参数) → episode 聚类 (样本单位 = 品种×下一可交易日) → 双门控功效核算 → 展开窗 OOS + Clark-West + 块自助	一次真实的证伪：初版"β 可识别"被 episode 聚类揭示为 92% 伪重复，正式撤回 (§16)
第三部分 分钟级（答辩篇） 篇首	信息以什么形态渗入价格：40 个信号的显式检验	分钟信念创新 + 量价组合 + 离散统计 + 条件组合四族；滚动 z 归一化；IC/RankIC/ICIR；双基线事件研究；时段分层；双标签稳健性	1,128 格检验总量核算、三类一致性纪律、冲突段内外同号检验 (第三部分 §4)

贯穿全文的研究纪律：(i) 全链防前视（桶右端标签、展开窗归一、参数时点冻结、admit 时点化）；(ii) 多重检验总账——窗口级约 750 个检验 单元 ([§12.11](#)) + 分钟级 1,128 格 ([第三部分 §6](#))，期望假阳性明示；(iii) 声称门槛 = 跨设计一致性而非单格 p 值；(iv) 对抗审查文化——四轮共 100+ 项发现，全部修复或声明，实质 勘误公开 (O.5)。

O.4 结论总表（按证据强度分级）

分级标准：**A** 稳健（跨检验层级、跨样本一致）；**B** 候选（单一品种或单一通道，待续期样本）；**C** 诚实负结果（有信息量的“不存在”）；**D** 已撤回 / 勘误（原结论被自己的审计推翻）。

级	结论	关键证据	详见
A1	时段吸收结构：闭市积累的事件信息在开盘跳空/夜盘被系统性定价，最强通道对应美国活跃时段	oil×SC 傍晚段 $r=0.86$ ；置换 $p<0.0005$ ；冲突期外同号更强（0.68 vs 0.35）；RankIC 与 Pearson 一致	§6 、 §7.4 、 §17.5
A2	中东事件概率对 SC 的独立增量（控制国际基准后幸存的“Polymarket 独有信息”）	控 USO 后 $t=3.68 \rightarrow$ 扩展样本 4.94；12 资产全谱下 SC/IF 两侧幸存；限定：控制集为 ETF 代理	§11 、 §12.8 、 §17.3
A3	反转 = 升水回归：吸收后反转的约八成来自 SC-USO 价差分量，不是全球过度反应	IRF 分解： β_0 +507 中 USO 占 84%，反转 -226 中价差占 81%	§11.3
A4	分钟级未兑现缺口（C8）是唯一跨品种稳健的可预测结构，且该结构在日频窗口消失——信息时间尺度被定位在分钟到开盘之间	C8 六视界 RankIC 全正（SC/AU/CU），ICIR 0.5–0.6，冲突段内外同号；窗口级对应物 W9/W11 全品种无信号	第三部分 §5 、 §12.9(iii)
A5	反向传导不对称：价格阶梯类 PM 市场跟随期货，事件类双向皆弱——Polymarket 与国际市场同步而非领先	AU→PM $r=+0.52$ ；PM 对 USO 亦无领先	§9 、 §12.4
B1	豆粕 M 的正 OOS 增量（“少数事件日定价滞后”候选）	+4.9%，CW $t=1.86$ ，块自助 $p\approx 0.001$ ；但 BH-FDR $q=0.12$ 、删 3 个影响日转负、缺豆粕期货/USDCNH 控制	§17.2
B2	铁矿石组合 W8（贸易信念×棉花夜盘确认）与 W10（符号一致性）	$t=5.6 / 4.0$ ，族内 FDR 存活且两个归因对照单独均不显著；但单品种、 $n\approx 60$ 、3 个月估计	§12.9
B3	tension（族内定价失衡）：负波动关联 + 高张力下吸收变弱	SC $t=-4.40$ 经活动度控制不变；AU 门控交互 $t=-2.76$ （探索）	§17.4 / §17.6
C1	隔日方向无剩余预测力：吸收发生在开盘瞬间	68 项预测检验 FDR 后全负；OOS 增量整体不为正；时段拆分显示夜盘自身是吸收者	§7 、 §17.2
C2	波动通道样本外无增量（样本内 $t=4.4$ 不外推）	展开窗 OOS： $\Delta R^2\approx 0$ 、CW $t\approx 0$	§12.5b
C3	组合不放大信息：交互为负（冗余）、共现无增强、确认型组合一致为负	中东×油价交互 $t=-2.88$ ；离散共现 V1–V4 无超额；X 族分钟级为负	§8.3 、 §12.10 、 第三部分 §5
C4	W12 量能交互是“线性假象”教科书案例：q 值极小但秩相关为零、跨品种符号翻转——按一致性纪律登记为反例	AU $t=+5.9$ 而 RankIC ≈ 0.00 ；CU $t=-8.4$	§12.9(i)

D1	「新市场创建是最强事件类型 (+41bp)」已撤回	视界标注错误 (25 根 1min bar 标为 120 分钟) + E3 符号未实现 + 无基线; 修正版 CAR 区间含零且翻负	§10b
D2	「影响系数 β 可识别 ($t>4$)」已撤回	episode 聚类: 识别变差的 92% 是伪重复 (191 市场事件 = 72 个独立 收益日)	§16
D3	S5 事件策略存在前视 (事件前一分钟进场), 修正后 Sharpe 降至约 1.0 (CI 含 0)	持有期实现 25 bar $\neq$ 声明 120 分钟, 一并修正重跑	§12.6b
D4	「价格类全灭 / 唯有中东幸存」收紧为限定表述	metal $\times$ AG、fed $\times$ AU 边际幸存被自表格证伪; 扩展样本上 oil $\times$ SC $\cdot$ gap 复活 ($t=3.68$)	§11.2 、 §17.3

O.5 审计与勘误记录（可信度的来源）

本报告的每一版都经过系统性对抗审查；实质勘误不掩盖、不静默修改，在正文原位以「勘误」标注并保留修正前后对照：

轮次	范围	结果
23 智能体对抗审查 (v1.1)	第一部分管线	17 项缺陷修复（含 ceasefire-end 方向反号、iid p 值误用）
外部方法论评审 (v3.1)	第二部分	episode 伪重复揭示 → D2 撤回；point-in-time 参数冻结；ex-ante 门控 (§16)
5 视角对抗审查（答辩篇）	第三部分	71 项发现修复（基线分母、跨段口径、权重时点化）
四视角答辩标准审计（本轮）	第一、二部分反哺	43 项发现：D1/D3/D4 勘误、统计基本功补齐 (§3.4/§4.6/§7.4/§12.11)、组合族首次实现 (§8.3/§12.9–12.10)、冲突期分解 (§17.5)

O.6 细节篇导航

想核对什么	去哪里
数据逐行定义、真实成交示例、edge cases	第三部分 §1 （链上数据）、 §3.4 （期货与映射）、 §14 （tape 拼接）
信号的显式公式与归一化	§4 （窗口级五步）、 第三部分 §2-3 （40 个分钟级信号）、 §12.9 （13 个组合）
统计基本功：频率 / 分布 / IC / ICIR	§4.6 、 §7.4 、 第三部分 §4 、 §15.4
多重检验总账与解读纪律	§12.11 、 第三部分 §6
识别、功效与样本外协议	§15-§17
可交易性（成本 / 换手 / 容量 / 杠杆）	§12.6 / §12.6b
写给期货研究员的 Polymarket 入门与 FAQ	第三部分附录 A 、 附录 B (FAQ 24 问)
复现命令链与产物索引	页脚、 附录 C 、 第三部分附录 E

证据、协议与全部边界情形

以下为完整研究记录（第一部分：窗口级传导；第二部分：识别与统计功效； 第三部分：分钟级信号检验），供逐条核对总览篇的每一句话。各部分自成 体系，可按 O.6 的导航直达。

1 引言

动机。Polymarket 是一个用真金白银给"事件会不会发生"定价的市场："美军是否在 4 月 30 日前进入伊朗"这样的合约以 0 到 1 美元之间的价格成交，价格即市场隐含概率。当中东冲突升级时，这些概率在链上被全天候、逐秒地更新；而中国的原油期货（上海国际能源交易中心 SC 合约）每天只交易日盘与夜盘两段。一个自然的问题是：**预测市场聚合的事件信息，是否、何时、以何种方式进入国内 商品期货的价格？**

为什么答案不显然。国内期货与 Polymarket 之间隔着国际市场：WTI、Brent、COMEX 全天候交易，任何"Polymarket 领先国内期货"的发现都可能只是"国际期货领先 国内期货"的转述（研究规范 §0 约束 1）。因此本文的核心检验不是"有没有相关"，而是**控制国际基准之后还剩下什么**（第 11 节）。

贡献。(1) 一套经对抗审查的数据管线：国内期货主力连续分钟库（含夜盘 归属、换月处理）与 Polymarket 逐笔到国内时段信号的转换（防前视、去 bounce、时点化准入）；(2) 时段级传导结构的完整刻画（哪个闭市段吸收哪类信息）；（3）"吸收后反转"的精确判据与机制判别（升水回归 vs 过度反应）；(4) 三类 Polymarket 事件的定义及其事后响应度量。

2 制度背景

2.1 Polymarket 如何定价一个事件

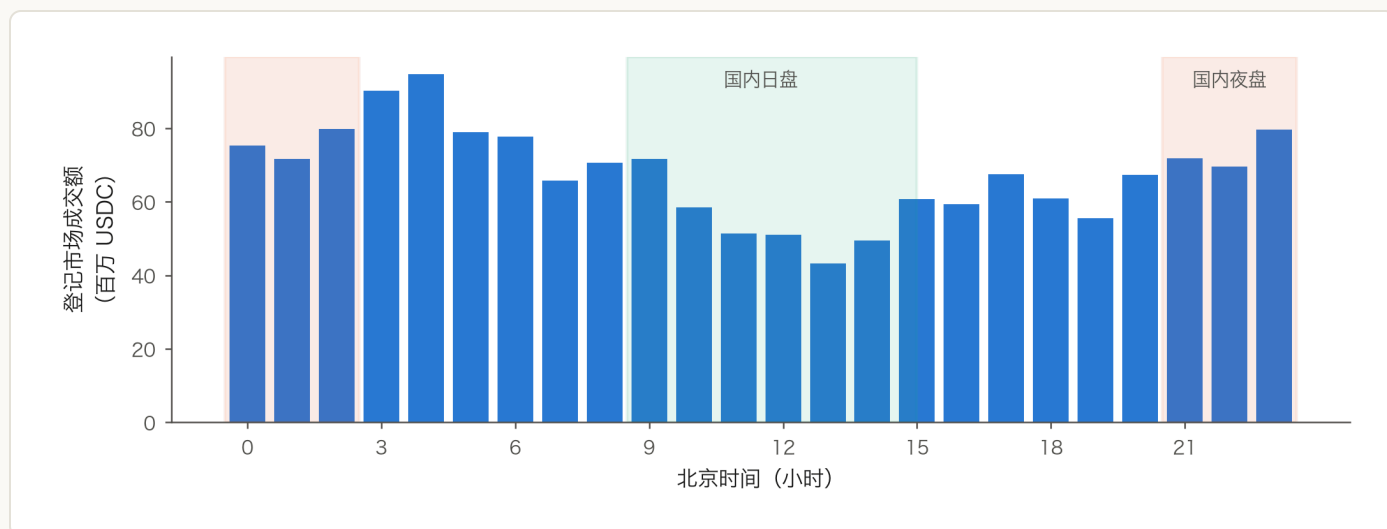
Polymarket 上每个二元市场发行 YES/NO 两种代币，结算时正确一方每份兑付 1 USDC。中央限价订单簿（CLOB）撮合，链上成交事件（OrderFilled）公开可查。YES 价格 $p \in (0,1)$ 即市场隐含概率。本文数据（daily_aligned 层）已把每笔成交归一为"YES 视角"：p_event 为事件概率， $D \in \{+1, -1\}$ 为 taker（主动成交方）方向，usdc_amount 为成交金额。

2.2 国内商品期货的交易时段

以 SC（INE 原油）为例：日盘 09:00–15:00（午间休市），夜盘 21:00–次日 02:30。一个"交易日"由前一自然日晚间的夜盘和当日日盘构成——周一交易日的夜盘发生在上周五晚上。56 个品种有夜盘（收盘 23:00 / 01:00 / 02:30 三档），广期所与中金所品种无夜盘。

2.3 时差：美国的白天是中国的夜里

北京时间 = UTC+8（无夏令时）；美东与北京相差 13 小时（冬令时）或 12 小时（夏令时，2026-03-08 起）。这个错位决定了信息传导的结构：



登记市场的 Polymarket 成交额按北京时间小时分布。高峰在北京 21 点至凌晨（美国白天），恰与国内夜盘（褐带）重叠；国内日盘（绿带）对应美国深夜，Polymarket 活动最少。

据此把一个国内交易日切成四段（附录 A 给出精确边界）：**傍晚闭市**（前日 15:00–21:00 = 美东约 02:00–08:00）、**夜盘**（21:00–02:30 = 美东约 08:00–13:30，含美股开盘）、**凌晨闭市**（02:30–09:00 = 美东约 13:30–20:00，**美国下午的主活跃段**）、**日盘**（09:00–15:00 = 美国深夜）。

3 数据

3.1 Polymarket 逐笔（信号侧）

HuggingFace `TimeSeventeen/Polymarket-v1` 的 `daily_aligned` 层：已去中继腿的逐笔成交，覆盖 2022-11-21 至 2026-04-28。重叠窗口内共 703 万笔。经事前注册的映射规则（八主题、slug 关键词、方向先验，v1.1）命中 388 个市场；市场只有在窗口内累计成交额首次达到 \$10 万之后才进入面板（时点化准入，记 `admit_ts`——用全窗口流动性筛选会让 1 月的样本构成依赖 4 月才实现的成交，属于用未来信息选样）。

3.2 国内期货分钟数据（收益侧）

聚宽风格主力连续（`xx9999.交易所`）分钟 bar，88 品种、125 个交易日、350 万根。三个必须处理的源数据事实：(i) 夜盘 bar 存放在其开始时刻次一自然日的文件里——周六文件是周五夜盘，周一文件从不含夜盘，凭周一文件抽查会误判"没有夜盘数据"；重建时按"夜盘归属下一交易日"从时间戳重新归属，并以"周一交易日必须包含上周五 21:01 至周六 02:30 的 bar"作为测试断言。(ii) 主力合约切换发生在 21:01（交易日边界），故交易日内合约唯一；主力连续为数据商预拼，换月日的跨合约收益（隔夜、收对收）是换月跳空而非可实现收益，一律置缺失并打 `roll` 标记。(iii) 成交量/额为逐分钟增量，持仓量为水平值，时间戳为北京时间 bar 收盘戳。

3.3 国际基准（控制变量）

仓库美股分钟库的 ETF：USO（WTI 原油）对 SC、GLD（黄金）对 AU、SLV（白银）对 AG。分钟 bar 含盘前盘后（美东 04:01-20:00），换算北京时间后恰好覆盖国内闭市窗口，可以构造与信号窗口完全同界的基准收益。局限：USO 是 ETF（含展期成本），非 Brent/WTI 期货本身；作日频/窗口相关控制足够。

3.4 数据处理 edge cases 与质量检查清单

以上三小节的处理细节按答辩篇（第三部分 §1.6–1.7）的体例收拢为结构化 清单——D 类为期货源数据陷阱，P 类为 Polymarket 信号构造陷阱，M 类为 两市映射陷阱。每条给出问题与处理，未处理项显式声明：

编号	情形	问题	处理
D1	夜盘文件错位	夜盘 bar 存于开始时刻次一自然日文件；周一文件从不含夜盘	按时间戳重新归属"夜盘归下一交易日"；测试断言周一含上周五 21:01–周六 02:30
D2	换月跳空	主力连续为预拼接，换月日跨合约收益是拼接伪影	隔夜 / 收对收收益置缺失并打 roll 标记；全部检验剔除 roll 日
D3	无夜盘品种	IF 等品种 r_night 结构性缺失	gap 收益并段 (r_gap_full)；s_pre 退化为 s_gap，仅在全缺失时替换
D4	首交易日无前收	窗口边界依赖前一交易日收盘	首日 night/gap 窗口记 NaT，调用方跳过
D5	涨跌停	主力连续无涨跌停价表，极端日收益可能不可实现	以收尾 15 分钟 high==low 锁死占比作代理监控（下表实测）；未做截尾修正，推广到小品种须加过滤
P1	方向注册反号	ceasefire–end（停火结束）是升级事件，曾被子串误伤反号	v1.1 对抗审查逐市场人工复核方向表
P2	结算后价格	结算后市场价恒 0/1，logit 发散且非信号	结算时刻后的窗口信号记缺失
P3	LOCF 过时	端点取最后成交（LOCF）可能无限延伸	距最后成交超 120 分钟 (p_age) 记缺失
P4	样本内准入	用全窗口流动性筛市场=用未来信息选择	时点化准入 admit_ts：累计成交额首达 \$10 万后才入面板
P5	logit 边界发散	临近结算价格贴近 0/1	p 截断到 [0.02, 0.98] 再取 logit；消融显示对位置不敏感
P6	bid–ask bounce	逐笔价在买卖价间跳动不代表概率变化	15 分钟桶内按 taker 方向分堆取加权中位数再平均
P7	聚合权重口径	$\sqrt{\text{usdc}}$ 权重的成交额累计窗口存在样本内信息	等权变体消融一致 (§12.1)；第三部分已升级为时点化累计权重，窗口级维持原口径并在 §4.6 注明
P8	近结算同义反复	临近结算的市场价格与标的实现值趋同	剔除结算前 3 个交易日的稳健性变体，结论不变
M1	夏令时切换	2026–03–08 美国进入夏令时，美东–北京时间差 13h→12h	全部时间换算经 tz 数据库自动处理；窗口边界以北京时间定义，不受影响
M2	美股假日 LOCF 基准	美股假日（如 01–19、02–16、04–03）ETF 无成交，同窗基准收益经 LOCF 机械为 0	§11 控制回归在这些天退化为无控制，属残留风险，此前只在代码注释声明，现列入清单
M3	周一窗口含周末	周一交易日的闭市窗口长约 66 小时，含整个周末	窗口收益与信号同界配对，长度差异由窗口定义自然吸收；周一 vs 平日分组见 §6.2

涨跌停代理实测（D5）：五品种逐日计算日盘收尾 15 分钟high==low 锁死分钟占比，前 6 名如下；旗舰观测日 SC 2026–03–09/10 的实测值：2026–03–09 收尾锁死 100%；2026–03–10 收

尾锁死 0%——极端行情日的收益在收尾时段仍在正常成交中形成，涨跌停封板未成为主导因素。

品种	交易日	收尾15分钟锁死	全日锁死
CU	2026-02-02	100%	30.7%
SC	2026-03-09	100%	100.0%
SC	2026-02-02	100%	39.6%
SC	2026-03-02	100%	64.4%
AG	2026-02-02	100%	100.0%
SC	2026-03-03	100%	99.1%

未处理并声明的项：窗口收益为单点 close/open 标签（开盘跳空对单 bar 噪声敏感），未做区间 VWAP 端点对照——导师方法论优先推荐 VWAP 标签，第三部分 §4.5 的分钟级双标签检验显示两口径相关 0.41–0.95（品种 差异大），窗口级敏感性列为局限（§13.2）。

期货库质量检查执行结果（qc_summary.parquet，答辩篇 §1.7 同款清单，首次进入报告正文）：

检查项	执行方式	结果
交易日缺失	逐品种比对交易日历	88 品种中 4 个有缺失日（多为晚上市品种的上市前日期），主评估品种 SC/AU/AG/CU/M 均为 0
重复时间戳	逐品种 ts 去重计数	全部品种 dup_ts = 0
OHLC 违例	$high \geq \max(open, close)$ 、 $low \leq \min(open, close)$	共 1 根（88 品种 350 万根 bar）
日盘 bar 数 众数	逐品种统计每日 bar 数	众数 225，偏离日数全为 0
零成交 bar	volume==0 计数	总计 299,543 根（集中于不活跃品种的夜盘，占比与品种活跃度一致；主评估品种占比低）
换月次数	dominant_table 逐品种统计	0–11 次/品种，全部打 roll 标记
单日多合约	同交易日 contract 唯一性	违例 0 天（主力切换在 21:01 交易日边界，日内唯一性成立）

4 信号构造：从一笔成交到一个信号（五步推导）

第 1 步 · 15 分钟桶内去 bounce 聚合

把逐笔按 15 分钟分桶（桶为左闭右开 $[b-15', b)$ ，**标签取右端**——标签 T 的桶 只含严格早于 T 的成交，这是全文防前视的基石）。桶内按 taker 方向分成两堆，各取成交额加权中位数，再取两向平均：

$$\bar{p}_b = \frac{1}{2}[\text{wmed}(p \mid D = +1) + \text{wmed}(p \mid D = -1)]$$

wmed = 成交额加权中位数；只有单向成交时取该向。

为什么：主动买单贴卖一价（偏高）、主动卖单贴买一价（偏低），逐笔价在买卖间来回跳并不代表概率变化（bid-ask bounce）。两向分别聚合再平均 $\approx$ 中间价。加权中位数抗单笔异常。按量加权的思想来自 Roan 原文第四章的 VWAP 论证——真实价格要按成交量加权，不能只看最优报价。

微观例子：桶内两笔——买 0.62（\$100）、卖 0.60（\$100） $\rightarrow p^- = 0.61$ ，而非“涨到 0.62 又跌回 0.60”。

第 2 步 · logit 变换

$$\ell(p) = \ln \frac{p}{1-p}, \quad p \in [0.02, 0.98]$$

p 超出区间先截断，再取 logit。

为什么不用概率差：0.05 $\rightarrow$ 0.15 意味着事件相对可能性翻了三倍，0.50 $\rightarrow$ 0.60 只是温和修正，但两者概率差同为 0.10。Roan 原文第二章用 Bregman/KL 散度论证同一件事：欧氏距离不适合概率空间，尾部变化携带更多信息。logit 恰好实现这个几何： $\ell(0.05 \rightarrow 0.15) = 1.21$ 是 $\ell(0.50 \rightarrow 0.60) = 0.41$ 的三倍。**截断**因为 logit 在 0/1 发散（对应原文 §3.4 的边界梯度爆炸）：临近结算的市场价格贴近 0/1，不截断则个别市场信号无穷大。消融（第 12 节）显示结论对截断位置不敏感。

第 3 步 · 窗口切分与端点差

每个时段窗口 $w = [t_0, t_1)$ 的信号是两端 logit 之差：

$$s_w = \ell(\bar{p}(t_1^-)) - \ell(\bar{p}(t_0^-)), \quad w = [t_0, t_1)$$

端点价取该时刻前最后一个桶 (LOCF)。防前视三细节：桶标签严格早于语义 (第 1 步)；恰在 t_1 时刻的成交归下一窗口；端点距最后一笔成交超过 120 分钟 (p_age) 视为过时，该窗口记缺失——LOCF 不允许无限延伸。市场结算之后的窗口记缺失 (结算后价格恒为 0/1, 不是信号)。四段窗口信号可加：无缺失时 $s_{\text{gap_pm}} + s_{\text{night}} + s_{\text{gap_am}} + s_{\text{day}}$ 恰等于两日收盘间的总 logit 变化。

第 4 步 · 方向统一

每个市场事前注册方向 $\text{orientation} \in \{+1, -1\}$ ：升级类 (us-strikes-iran) +1, 降级类 (ceasefire) -1——于是“停火概率上升”贡献负信号，与“袭击概率上升”的正信号同向可加。注意陷阱：ceasefire-end (停火结束) 是升级事件，v1.0 曾被 ceasefire 子串误伤反号，对抗审查修正 (v1.1)。

第 5 步 · 主题聚合

主题信号 = $\sum \text{orientation} \times \sqrt{\text{usdcxs}} / \sum \sqrt{\text{usdc}}$ (分母取权重绝对值)，等权为 稳健性变体。准入前 (admit_ts 之前) 的市场信号不参与。

完整实例：2026-03-06 周末 (全样本最大信号日)

周五 15:00 SC 收盘后，周末美国时段中东局势升级。will-crude-oil-cl-hit-high-90-by-end-of-march (3 月底前 WTI 上 \$90) 在该闭市窗口成交 3,632 笔、\$149 万，价格 0.65 → 0.997：

段首 $\ell(0.65) = +0.62$ ；段末 $\ell(0.98 \text{ 截断}) = +3.89$ ；该市场 innovation = **+3.27**

油价主题加权后周一 $s_{\text{gap}} = +2.85$ (全样本 $\sigma=0.59$, 约 $+4.8\sigma$)。周一 SC 从 666 涨到 771.8 元/桶 (收对收 **+1492bp**) ——吸收；随后三个交易日累计 **-663bp**——反转。这两个词的统计定义见第 7 节。

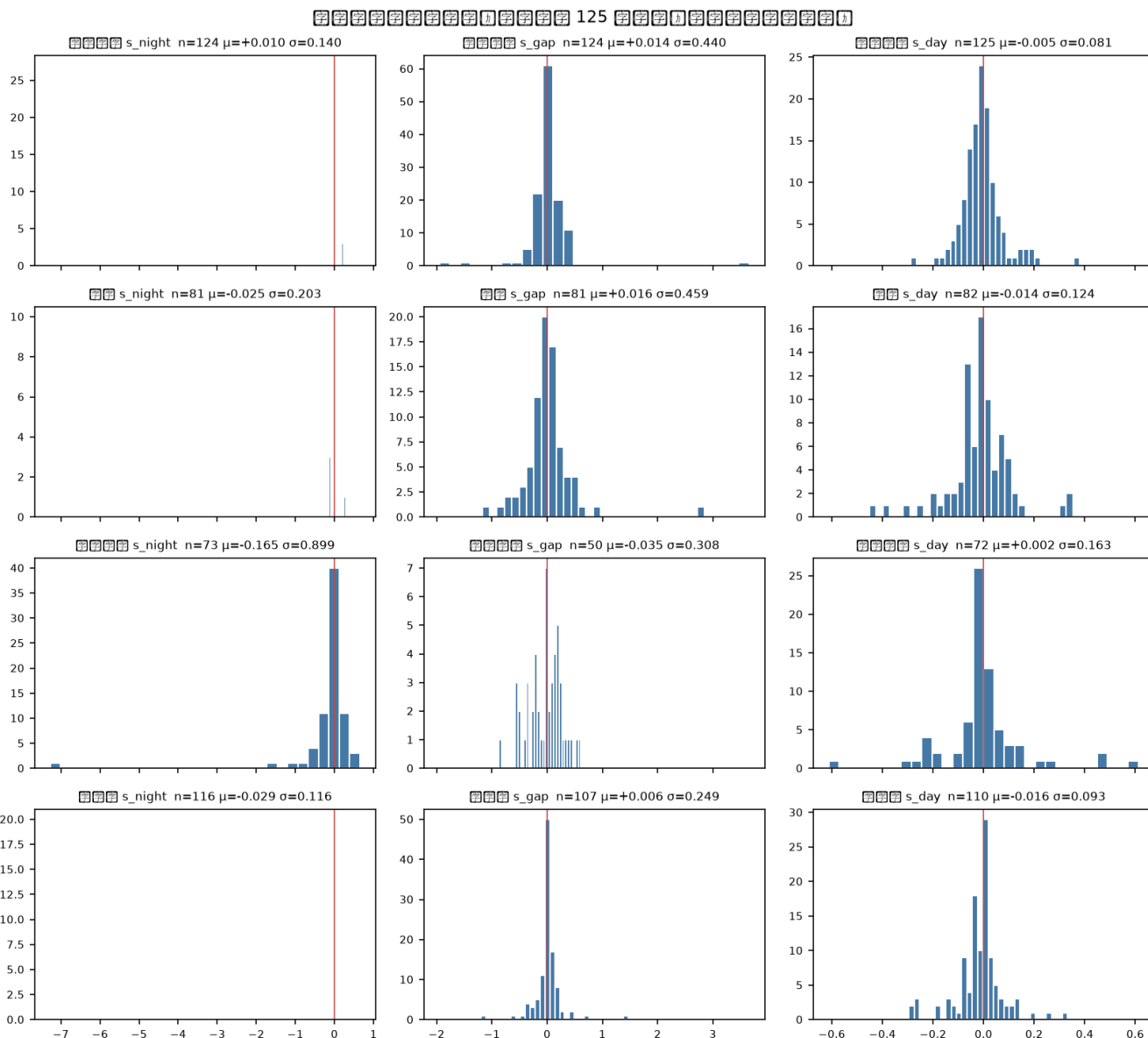
4.6 信号的频率、取值统计与分布

答辩篇（第三部分 §3-4）为分钟级信号登记了频率与分布统计；同一标准 补齐窗口级。主题信号在品种间是同值复制（同一市场集合），故按主题层 去重统计，分母为 125 个交易日（扩展样本口径，与第二部分 §17 一致）：

主题	信号	有效窗口	覆盖率	均值	σ	q01	中位	q99	偏度	峰度	$ s >3\sigma$	窗成交中位
中东冲突	s_night	124	99%	+0.010	0.140	-0.391	+0.006	+0.433	+0.17	4.6	2.4%	1617k
	s_gap	124	99%	+0.014	0.440	-1.297	+0.010	+0.471	+3.61	41.6	2.4%	3829k
	s_day	125	100%	-0.005	0.081	-0.178	-0.010	+0.217	+0.93	4.9	1.6%	879k
油价阈值	s_night	81	65%	-0.025	0.203	-0.590	-0.002	+0.385	-0.50	1.3	1.2%	98k
	s_gap	81	65%	+0.016	0.459	-0.939	+0.015	+1.258	+2.69	17.9	1.2%	225k
	s_day	82	66%	-0.014	0.124	-0.401	-0.009	+0.337	-0.39	3.6	2.4%	63k
金属价格	s_night	73	58%	-0.165	0.899	-3.190	-0.027	+0.631	-7.08	55.8	1.4%	4k
	s_gap	50	40%	-0.035	0.308	-0.715	+0.000	+0.584	-0.39	0.1	0.0%	8k
	s_day	72	58%	+0.002	0.163	-0.389	+0.000	+0.508	+0.43	5.7	2.8%	2k
美联储政策	s_night	116	93%	-0.029	0.116	-0.407	-0.003	+0.164	-1.89	5.6	3.4%	7k
	s_gap	107	86%	+0.006	0.249	-0.640	+0.010	+0.688	+0.83	15.8	1.9%	18k
	s_day	110	88%	-0.016	0.093	-0.282	-0.000	+0.258	-0.13	3.3	2.7%	3k
俄乌冲突	s_night	124	99%	-0.005	0.207	-0.360	-0.002	+0.457	-7.18	71.9	0.8%	54k
	s_gap	120	96%	+0.009	0.143	-0.390	+0.008	+0.397	+0.06	2.9	1.7%	167k
	s_day	125	100%	+0.003	0.042	-0.083	-0.002	+0.115	+0.89	2.4	0.8%	26k
中美贸易	s_night	82	66%	-0.009	0.120	-0.372	-0.000	+0.327	-2.28	20.2	2.4%	3k
	s_gap	81	65%	-0.022	0.616	-2.026	+0.000	+1.086	-4.99	39.0	1.2%	31k
	s_day	80	64%	-0.016	0.144	-0.503	-0.000	+0.221	-3.53	22.4	1.2%	10k
台海风险	s_night	124	99%	-0.010	0.034	-0.127	-0.005	+0.055	-0.51	3.9	3.2%	28k
	s_gap	124	99%	+0.007	0.046	-0.112	+0.005	+0.130	+0.07	1.4	0.8%	86k
	s_day	125	100%	-0.010	0.029	-0.092	-0.006	+0.051	-1.57	7.4	2.4%	29k

美 政 府 停 摆	s_night	50	40%	+0.125	0.383	-0.738	+0.030	+1.228	+1.00	3.2	2.0%	0k
	s_gap	44	35%	+0.059	0.825	-1.697	+0.000	+2.870	+1.70	8.5	2.3%	0k
	s_day	42	34%	-0.051	0.779	-3.107	+0.013	+0.749	-5.37	32.6	2.4%	0k

读法与要点：(i) **覆盖率差异极大**——中东 / 俄乌接近全覆盖， 美政府停摆约三分之一， 这是 §6-7 各配对 n 大幅波动（34-124）的根源： n 的缺口来自"该窗口无活跃市场"（主要）、p_age 过时、结算后屏蔽与换月 剔除（次要），逐配对的有效窗口数见产物 `supp/signal_stats_window.parquet`；(ii) **均值全部接近 0** ——logit 端点差天然近似鞅差；(iii) **重尾显著**——峰度普遍高于正态， $|s|>3\sigma$ 的极端窗口占比 1-4%， 2026-03-06 的 +2.85 (+4.8 σ) 是 q99 之外 的极端观测，回归以 HAC 推断且 §6.3 散点确认非单点驱动；(iv) 主题信号 未做时序归一化——同期回归与相关对信号尺度不变；组合信号 (§12.9) 因涉 阈值与跨主题可比性改用展开窗口 z 分数（min 20 日、仅 $\leq t$ 信息）。



头部四主题 × 三窗口的信号分布（125 交易日）。零附近高峰 = 多数窗口无新信息；重尾 = 少数事件窗口贡献绝大部分信号能量，这是 §10 事件研究与第三部分离散信号族的统计基础。

聚合权重口径注：主题聚合的 $\sqrt{\text{usdc}}$ 权重取市场全窗口累计成交额（v1.1 原口径），含轻微样本内信息（§13.2 局限第 4 条已声明）；§12.1 消融的等权变体结论一致；第三部分分钟级管线已升级为时点化累计权重（ $\sqrt{\text{cumUSDC}}$ ，仅用 $\leq t$ 成交）。三个口径的方向与显著性一致，窗口级保持原口径以维持与已发布数字的可比性。

5 计量工具（为什么用这三样）

Newey–West (HAC) 标准误：h 天前向收益的相邻观测重叠 h-1 天，误差 自相关，普通标准误低估不确定性；HAC（滞后 $\geq h$ ）修正之。小样本（ $n < 40$ ）下 HAC 仍偏激进，表格作小样本标记。**Benjamini–Hochberg FDR**：68 项预测性 检验同时做，5% 显著水平下期望 3–4 个假阳性；把 p 值（用 HAC p，而非 iid Pearson p——后者对重叠窗口反保守，v1.0 的错误之一）排序控制错误发现率，报告 q 值。**局部投影**（Jordà 2005）：对每个视界单独回归，见第 7 节。

6 吸收：设计与结果

6.1 设计

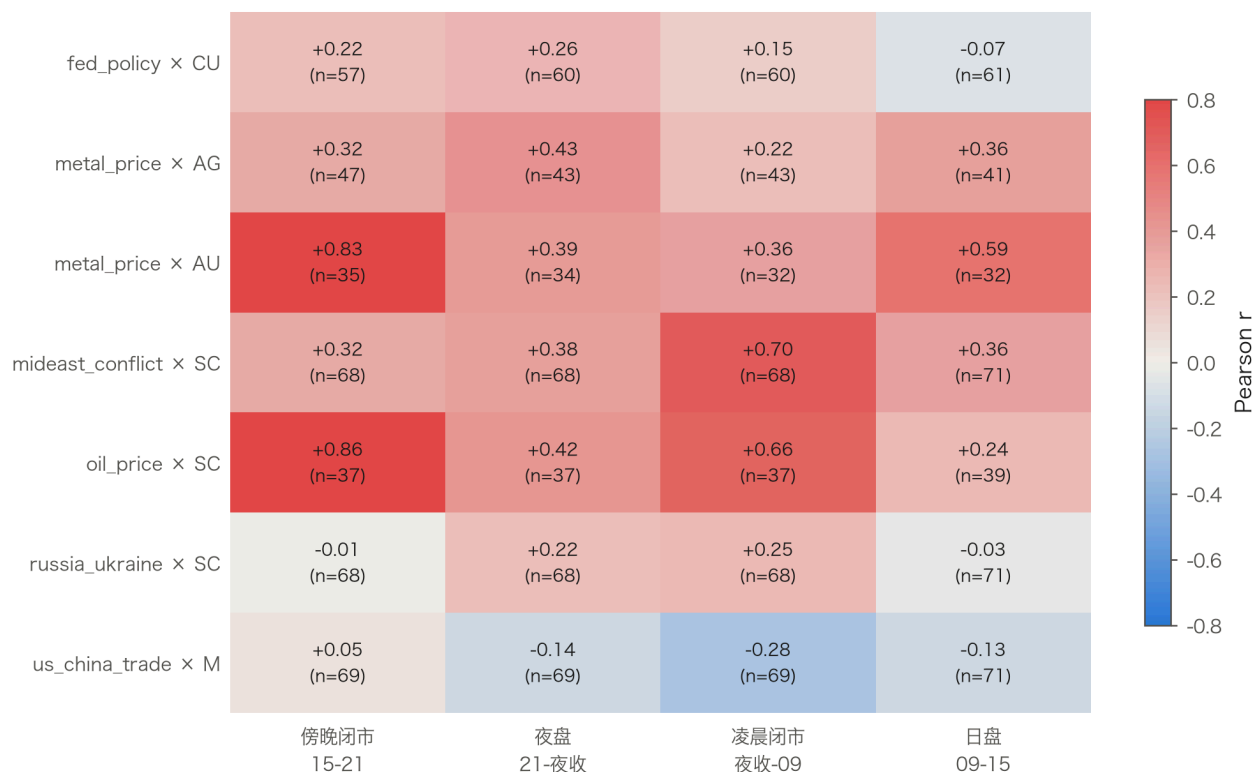
"吸收"回答：信号动的窗口内，期货是否同方向动。对每个（主题×品种），把逐日窗口信号与恰好同窗口的期货收益配对回归：

$$r_w(t) = \alpha + \beta_{\text{abs}} s_w(t) + \varepsilon_t$$

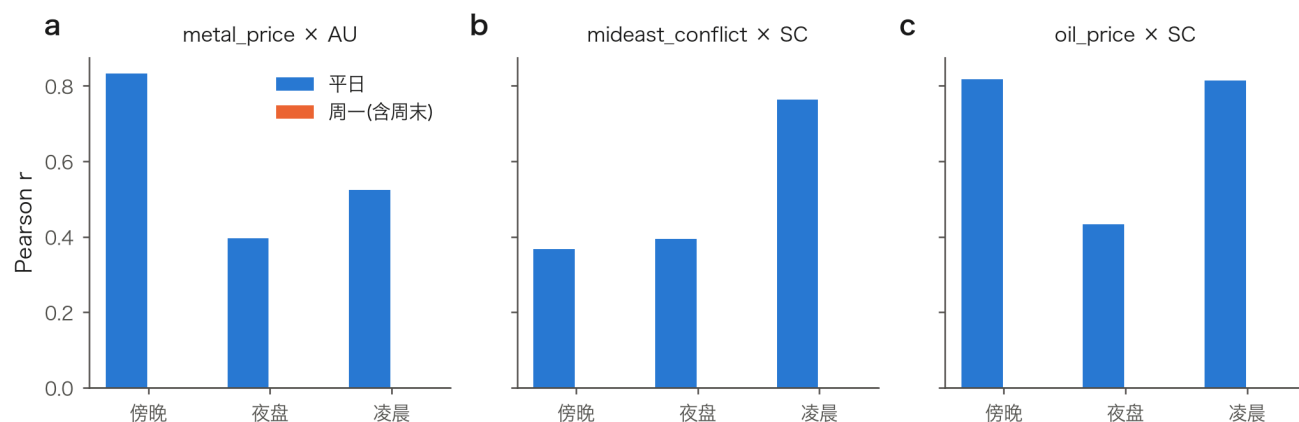
Newey–West 标准误；换月日剔除。吸收 $\equiv \beta_{\text{abs}} > 0$ 且显著 ——同期关系，不构成预测。

四段窗口各配各的收益：傍晚段配"前收盘→夜盘开"跳空、夜盘段配夜盘内收益、凌晨段配"夜盘收→日盘开"跳空、日盘段配日盘内收益。

6.2 结果：吸收集中在美国活跃时段对应的闭市段

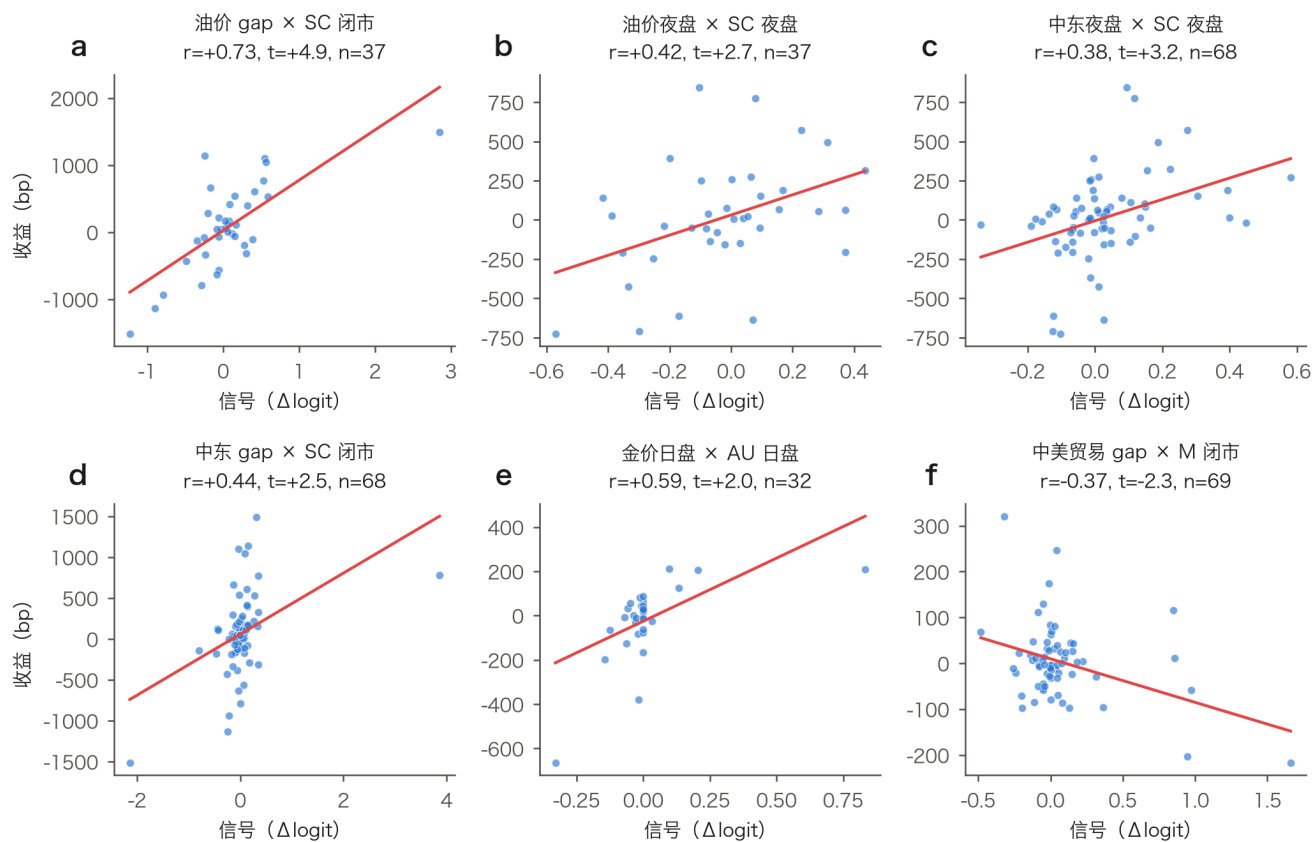


细分时段同期吸收（Pearson r 与样本量）。读法：mideast×SC 最强的格子在凌晨闭市段（+0.70）——美东 13:30–20:00 的信息在 SC 次日 09:00 开盘定价；oil×SC 傍晚段 +0.86 为全表最强。us_china_tradexM 整行偏负，与注册先验反号（见第 13 节）。

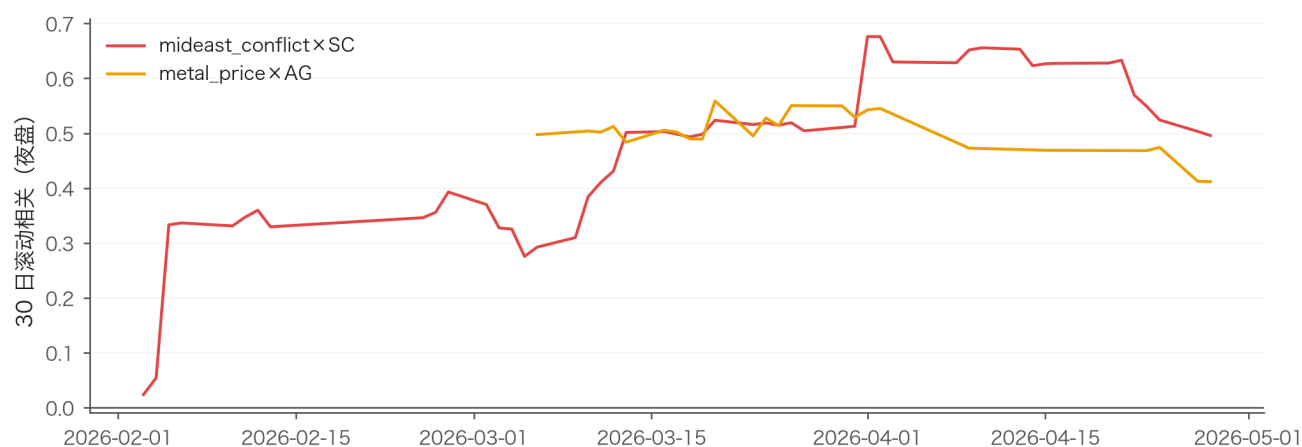


平日 vs 周一：周一交易日的闭市窗口含整个周末，周末积累的信号一并在周一实现，闭市段吸收普遍更强。

6.3 散点：不是少数极端日撑起来的



每点一个交易日，红线为 OLS。oil×SC 面板右上离群点即 2026-03-09；整体沿拟合线分布，相关并非单点驱动。

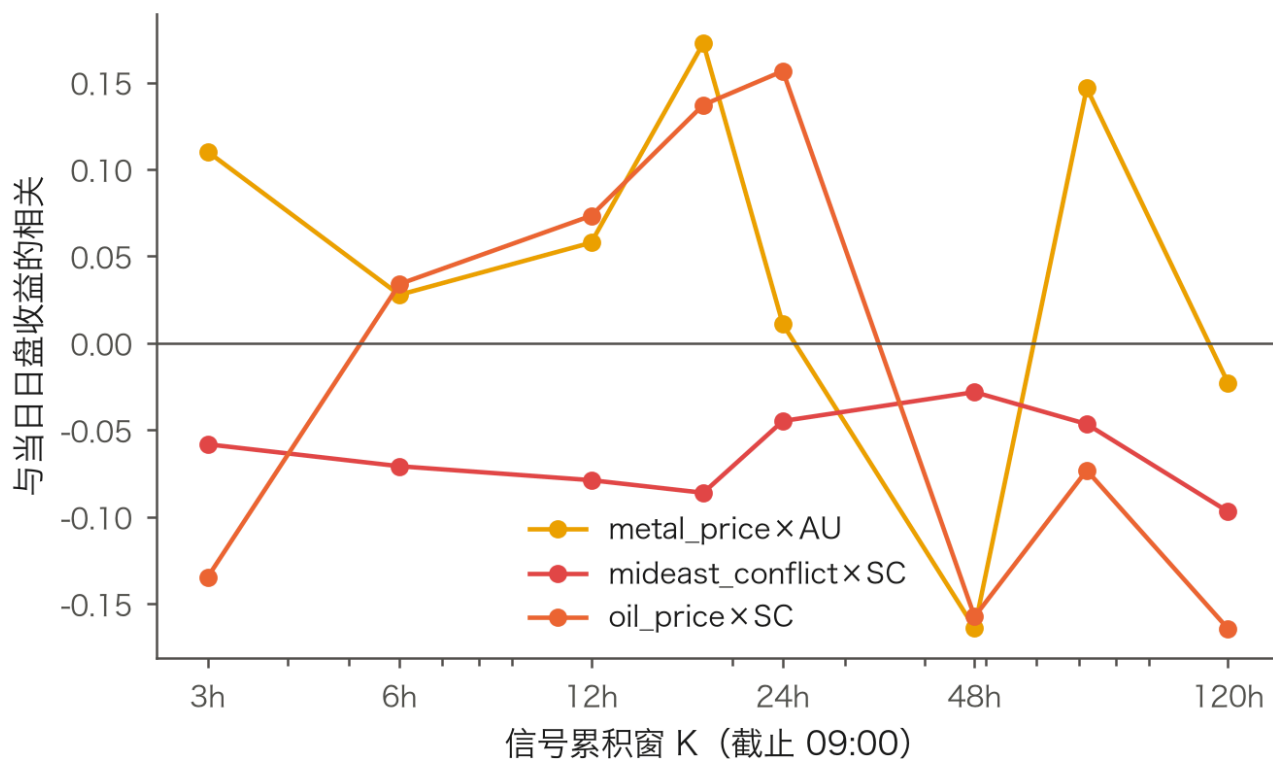


30 交易日滚动相关：吸收强度随事件热度时变，2-3 月冲突高峰最强。这提示结论的条件性——见第 13 节推广。

7 预测性与"吸收后反转"

7.1 预测性检验 (FDR 控制)

开盘前信号 (s_night+s_gap) 对当日日盘、全日信号对未来 1/3/5 日累计收益, 68 项检验, BH-FDR $q < 0.1$ 的 10 项全部为负系数 (信号升→其后回落), 无一正向。且信号累积窗从 3 小时拉到 120 小时 (下图), 预测相关都在 ± 0.17 内無稳定形态——吸收发生在开盘瞬间, 之后没有剩余可预测性。



窗口敏感性: 截止 09:00 往回累积 K 小时的信号对当日日盘收益的相关, K 从 3h 到 120h。全程弱且无形态。

7.2 局部投影与"吸收后反转"的精确判据

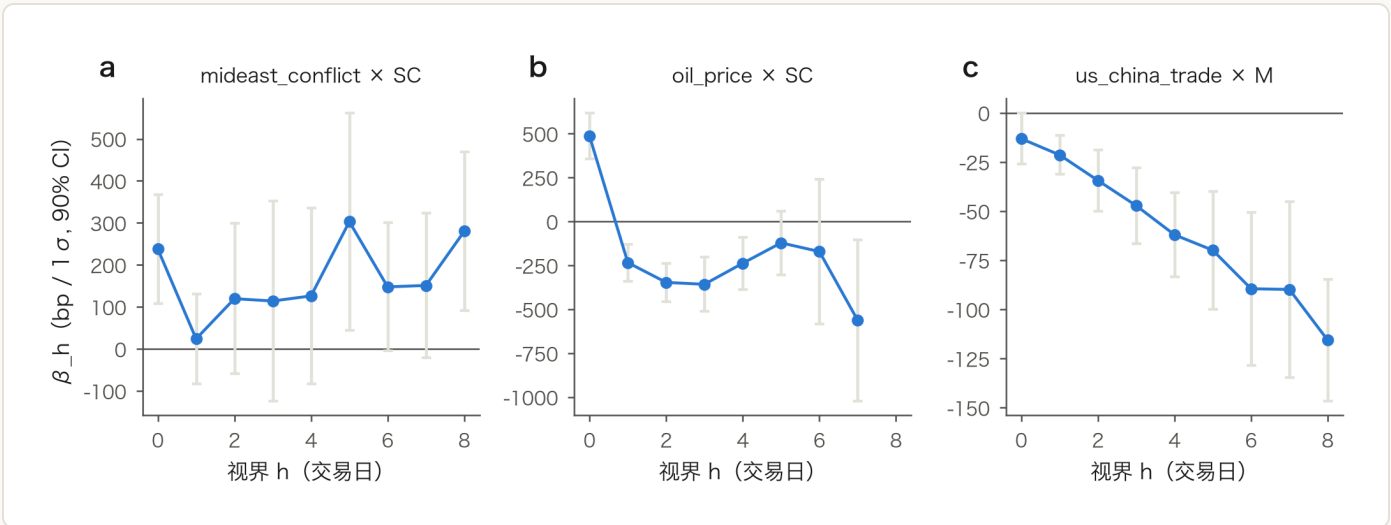
$$r_{t \rightarrow t+h} = \alpha_h + \beta_h s_t + \varepsilon_{t,h}, \quad h = 0, 1, \dots, 8$$

$$\beta_0 > 0 \wedge \beta_h < 0 \quad (h \geq 1)$$

同时满足上式即判定为"吸收后反转"。

$r_{t \rightarrow t+h}$ 为第 $t+1$ 至 $t+h$ 交易日累计对数收益 ($h=0$ 取当日)；每个 h 单独回归，HAC 滞后 $\geq h$ 。

对每个视界单独回归（局部投影）的好处：不必假设统一的 AR 动力学， β_h 路径直接可读——"信号高一个标准差的那天之后，价格平均往哪儿走"。



β_h 路径 (bp/1 σ , 90% CI)。oil $\times$ SC: $\beta_0=+507 \rightarrow \beta_{1,3} \approx -230..-330$ ，满足反转判据；mideast $\times$ SC 全程为正（动量/持续吸收）；tradexM 无同期吸收、单调走负（先验可能有误，不称为反转）。三个主题三种形态——把全部负系数笼统称作反转是不精确的。

7.3 用真实交易日看反转

交易日	油价主题 s_all	SC 当日	其后 3 日累计	回吐
2026-03-09（周末升级后的周一）	+2.83 (+4.8 σ)	+1492bp	-663bp	44%
2026-03-10（次日降温）	-1.34	-1470bp	+1194bp	81%
2026-04-08（停火进展）	-1.34	-1339bp	+579bp	43%

反转是什么机制——过度反应还是升水回归？第 11 节 T3 给出判别。

7.4 答辩口径桥接：RankIC 与月度 ICIR

第 6-7 节的主口径是 Pearson + HAC t（连续检验传统），答辩篇（第三部分 §4）的主口径是 RankIC / ICIR（因子评价传统）。同一批窗口级配对按第二种口径重算（扩展样本 125 日）：逐自

然月（≥8 个有效交易日）计算 Spearman IC，ICIR = 月度 IC 均值 / 标准差。样本只有约 6 个自然月，ICIR 的分母由 3–7 个月度观测估计，仅作方向参考，不作强度声称：

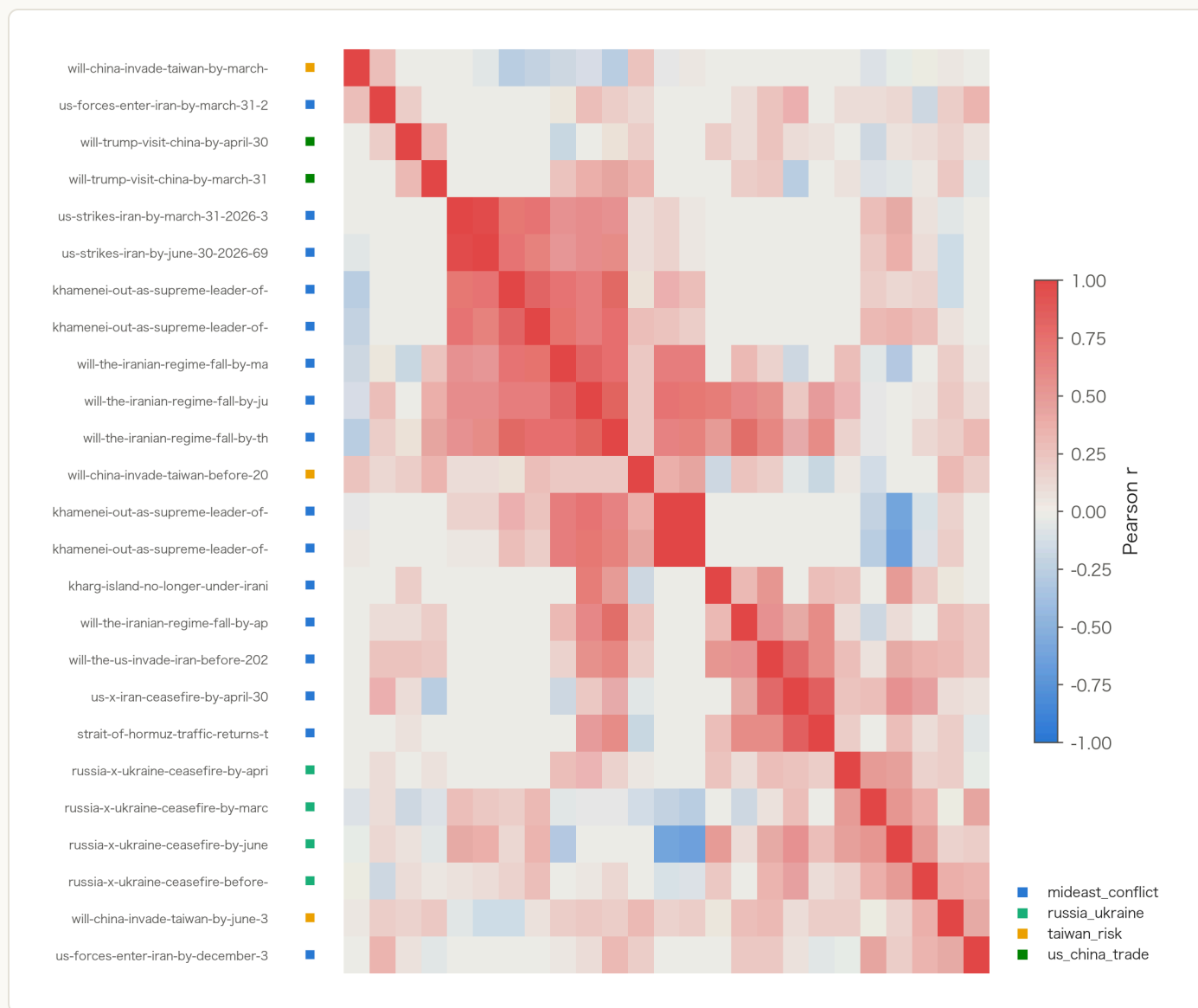
配对	类型	信号→收益	n	Pearson	RankIC	月数	月均 IC	ICIR	正月占比
油价阈值×SC	同期	s_night→r_night	74	+0.452	+0.523	4	+0.543	+2.79	4/4
油价阈值×SC	同期	s_gap→r_gap_total	74	+0.743	+0.729	4	+0.730	+4.65	4/4
油价阈值×SC	同期	s_day→r_day	78	+0.304	+0.344	4	+0.405	+1.31	4/4
油价阈值×SC	预测	s_pre→r_day	77	+0.017	−0.046	4	−0.069	−0.76	1/4
中东冲突×SC	同期	s_night→r_night	114	+0.429	+0.446	7	+0.330	+1.22	6/7
中东冲突×SC	同期	s_gap→r_gap_total	114	+0.482	+0.404	7	+0.347	+1.43	6/7
中东冲突×SC	同期	s_day→r_day	119	+0.366	+0.187	7	+0.292	+1.60	7/7
中东冲突×SC	预测	s_pre→r_day	118	+0.012	+0.043	7	+0.132	+0.57	6/7
金属价格×AG	同期	s_night→r_night	67	+0.192	+0.533	4	+0.510	+2.91	4/4
金属价格×AG	同期	s_gap→r_gap_total	46	+0.360	+0.442	3	+0.542	+5.53	3/3
金属价格×AG	同期	s_day→r_day	70	+0.346	+0.250	5	+0.164	+1.03	4/5
金属价格×AG	预测	s_pre→r_day	48	+0.168	+0.033	3	+0.052	+0.22	1/3
金属价格×AU	同期	s_night→r_night	59	+0.371	+0.401	4	+0.385	+1.29	4/4
金属价格×AU	同期	s_gap→r_gap_total	41	+0.560	+0.472	2	+0.211	—	1/2
金属价格×AU	同期	s_day→r_day	54	+0.512	+0.290	4	+0.382	+0.88	3/4
金属价格×AU	预测	s_pre→r_day	43	+0.373	+0.017	2	−0.055	—	1/2
美联储政策×AU	同期	s_night→r_night	109	+0.143	+0.094	7	+0.066	+0.23	3/7
美联储政策×AU	同期	s_gap→r_gap_total	100	+0.094	+0.074	7	+0.125	+0.54	5/7
美联储政策×AU	同期	s_day→r_day	107	+0.089	+0.054	7	+0.058	+0.16	5/7
美联储政策×AU	预测	s_pre→r_day	104	+0.011	+0.039	7	+0.046	+0.23	4/7
中美贸易×M	同期	s_night→r_night	78	−0.093	+0.012	4	+0.102	+0.26	3/4
中美贸易×M	同期	s_gap→r_gap_total	77	−0.171	−0.090	4	+0.014	+0.06	3/4
中美贸易×M	同期	s_day→r_day	79	−0.164	−0.100	4	−0.144	−0.72	1/4
中美贸易×M	预测	s_pre→r_day	80	+0.273	+0.088	4	+0.102	+1.21	4/4

要点：(i) 同期吸收在两种口径下一致——头部配对的 RankIC 与 Pearson 同号且量级接近，月度符号高度一致；(ii) RankIC 不低于 Pearson，说明 关系不是少数极端日的线性杠杆撬动（对 2026-03-09 离群点质疑的标准回应，与 §6.3 散点互证）；(iii) 预测行（s_pre→r_day）两种口径都弱，与 §7.1 的"吸收后无剩余预测力"互检通过。

8 因子结构与叠加

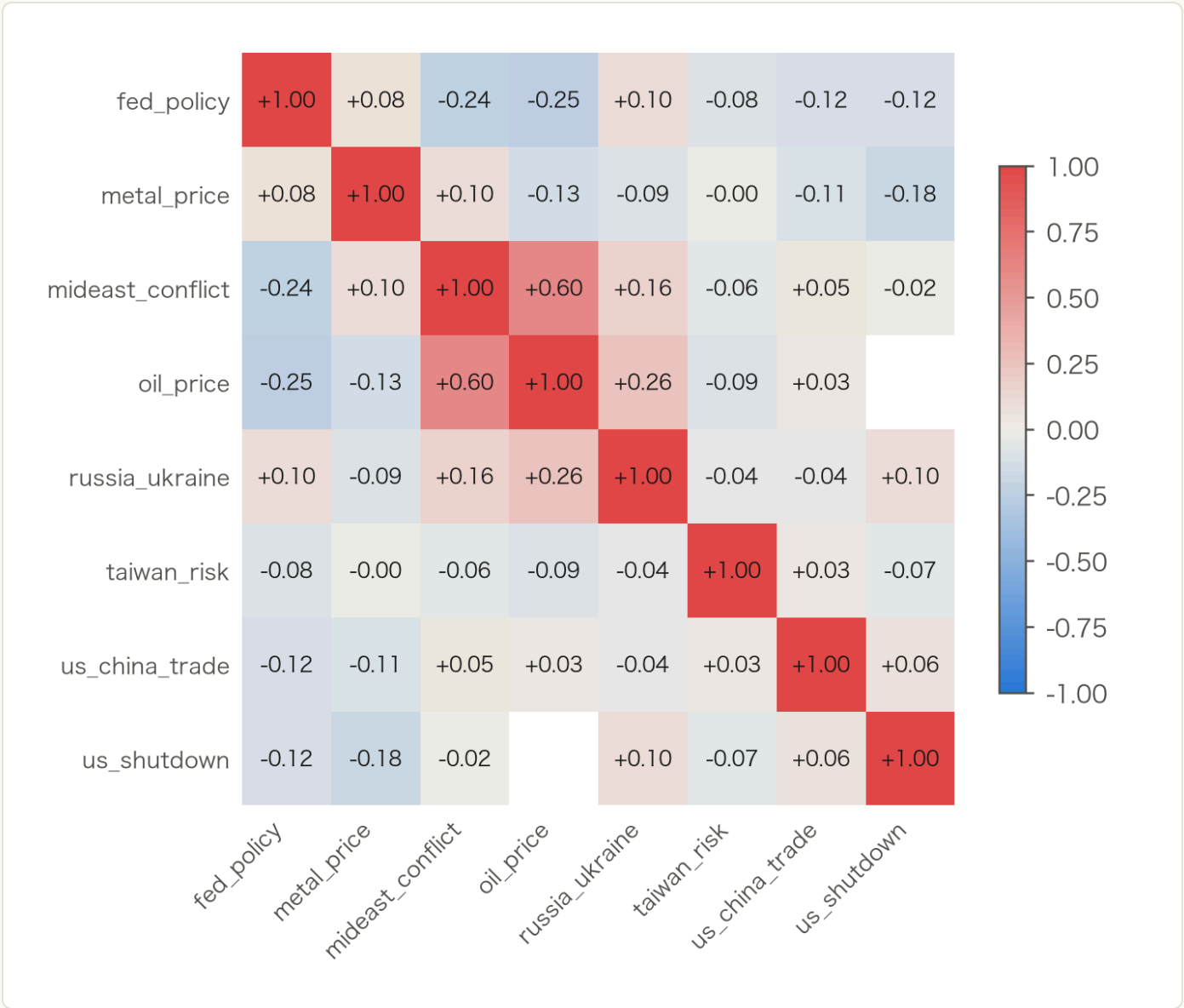
8.1 市场之间的相关结构 ("同质化"有多严重)

做法：25 个存续 ≥ 25 天的头部市场，逐日总 innovation（方向统一）构成 75×25 面板 $\rightarrow$ 两两相关 $\rightarrow$ 以 $1-r$ 为距离、平均连接法层次聚类。PC1 占比 = 相关阵最大特征值 / 特征值和。



市场级相关矩阵（聚类排序，左侧色块=主题）。对角块：us-strikes-iran / khamenei-out / regime-fall 各自的不同截止日版本抱团——Roan 原文第一章的蕴含约束 $P(3\text{月底前}) \leq P(4\text{月底前})$ 决定同族市场必然联动，它们是一个事件的期限结构而非独立样本。跨主题相关明显更低。

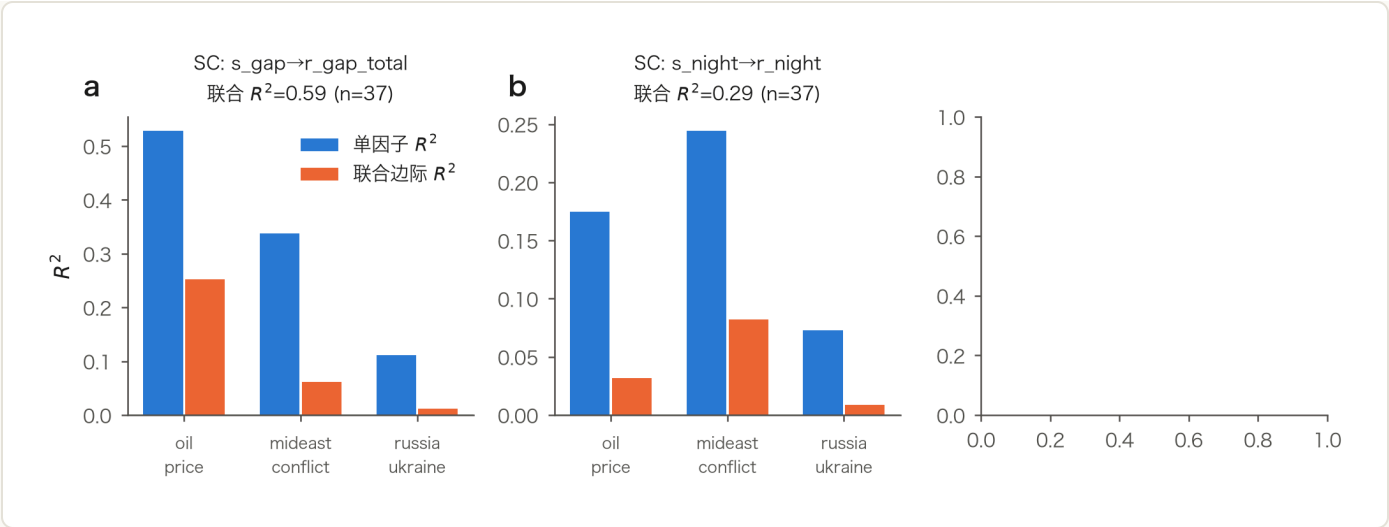
PC1 占比：市场级 24%、主题级 21%——族内同质化真实存在，但整个信号 面板远非单一宏观因子（单因子情形 PC1 常见 60% 以上）。



主题级日频信号相关矩阵。

8.2 叠加：多主题一起放进回归，谁有独立贡献

做法：SC 闭市收益同时对油价、中东、俄乌三主题回归；每主题的边际 R^2 = 联合 R^2 - 去掉它后的 R^2 。



联合 $R^2=0.59$ ；油价主题边际 0.25（大头，但它本质是国际油价镜像），中东主题在控制油价市场后仍有边际 0.06（ $t=3.2$ ），俄乌无增量。这一初步迹象在第 11 节被更严格的 USO 控制证实。

8.3 双主题交互："两个事件同时发生"的窗口级检验

§8.2 的叠加是纯加性（联合回归求边际 R^2 ）；按导师"尝试各种组合"的要求补乘积交互项： $r_w = \alpha + \beta_1 z_A + \beta_2 z_B + \beta_3 \cdot z_A \cdot z_B + \varepsilon$ （ z 为展开窗 标准化，HAC 推断）。 $\beta_3 > 0$ 为超加性共振（两事件同时发生放大定价）， $\beta_3 < 0$ 为信息冗余（重叠部分被重复计价后互相削弱）：

主题对·品种	窗口	n	t(主效应A)	t(主效应B)	t(交互)	R ²
中东冲突×油价阈值·SC	r_night	56	+3.95	+2.13	+0.80	0.37
中东冲突×油价阈值·SC	r_gap_total	56	-0.89	+4.74	-2.88	0.64
中东冲突×金属价格·AU	r_night	50	-2.14	+1.47	+0.10	0.20
中东冲突×金属价格·AU	r_gap_total	30	-1.14	+1.81	+0.40	0.30

头部配对（中东×油价·SC 的 gap 窗）： $t(\text{交互}) = -2.88$ —— **负交互（信息冗余）**：两主题同时高涨时的联合定价小于线性叠加之和。这与第三部分 X 族（确认型条件组合跨品种一致为负）在窗口级 形成同构证据：**共现不是增强器，而是同一信息的重复计数信号**。无参数对照（3×3 分位表，SC gap 收益，行=中东三分位、列=油价三分位）：

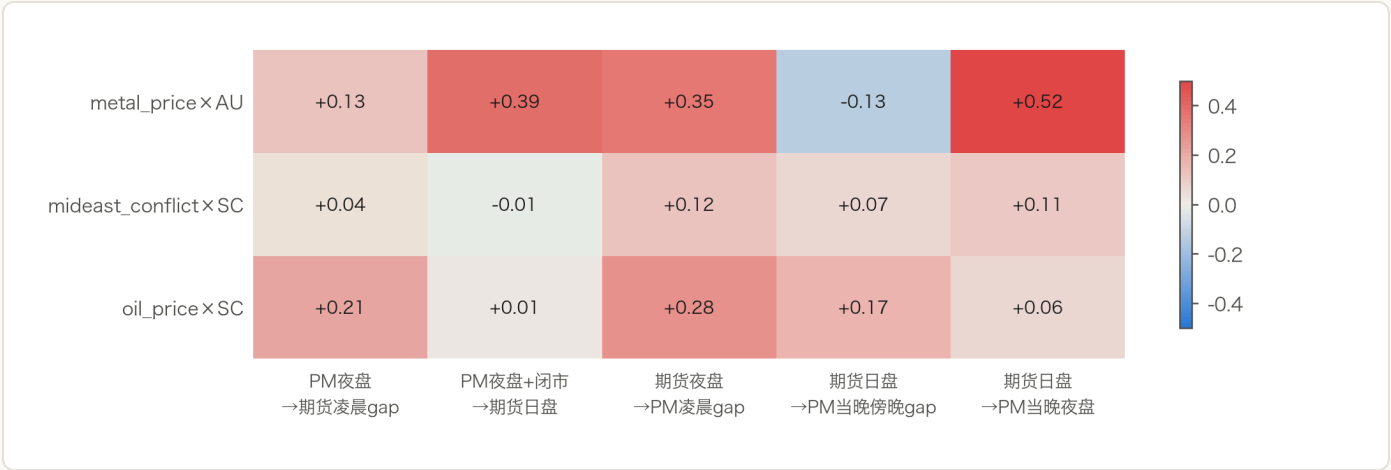
	油价 低	油价 中	油价 高
中东 低	-311bp n=13	+24bp n=3	+71bp n=3
中东 中	-77bp n=5	+16bp n=7	+133bp n=6

中东 高	-80bp n=1	+3bp n=8	+149bp n=10
------	--------------	-------------	----------------

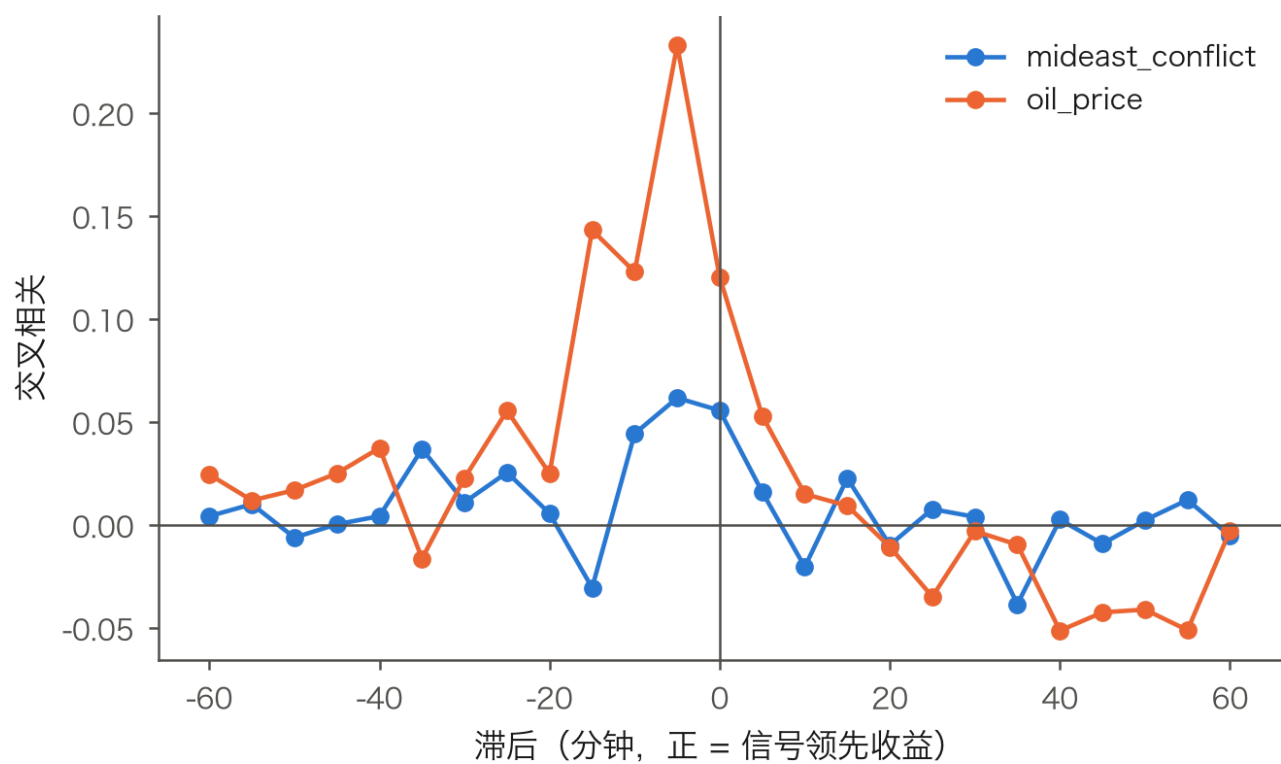
对角线单调（低低最负、高高最正）确认两个主效应；但"高高"格相对 "中高/高中"无跳升，与回归的负交互一致——超加性不存在。第三部分 §5 的 X1（共振确认）分钟级为负，本表为其窗口级对应证据。

9 双向传导与分钟级剖面

反过来问：期货动了，Polymarket 跟不跟？转移表把"先行窗口→后续窗口"排成 矩阵，前两列是 PM→期货，后三列是期货→PM。



全表最强的格子是反向：AU 期货日盘收益 → 当晚 PM 金价市场夜盘 innovation $r=+0.52$ ($p=0.001$)。价格阶梯类市场（will-gold-hit-X）本质是给已发生的价格记账，是跟随者；事件类主题双向皆弱。



SC 夜盘内 5 分钟步长交叉相关：峰值在滞后 ≤ 0 ，正滞后（信号领先）侧最大仅 +0.05——PM 信号领先期货不超过一个 5 分钟桶。负滞后侧偏高部分是机械原因：桶内加权中位数天然比最新成交慢约半桶。

10 事件研究

三类事件的精确定义（15 分钟桶 b 上，限 SC 相关主题）：

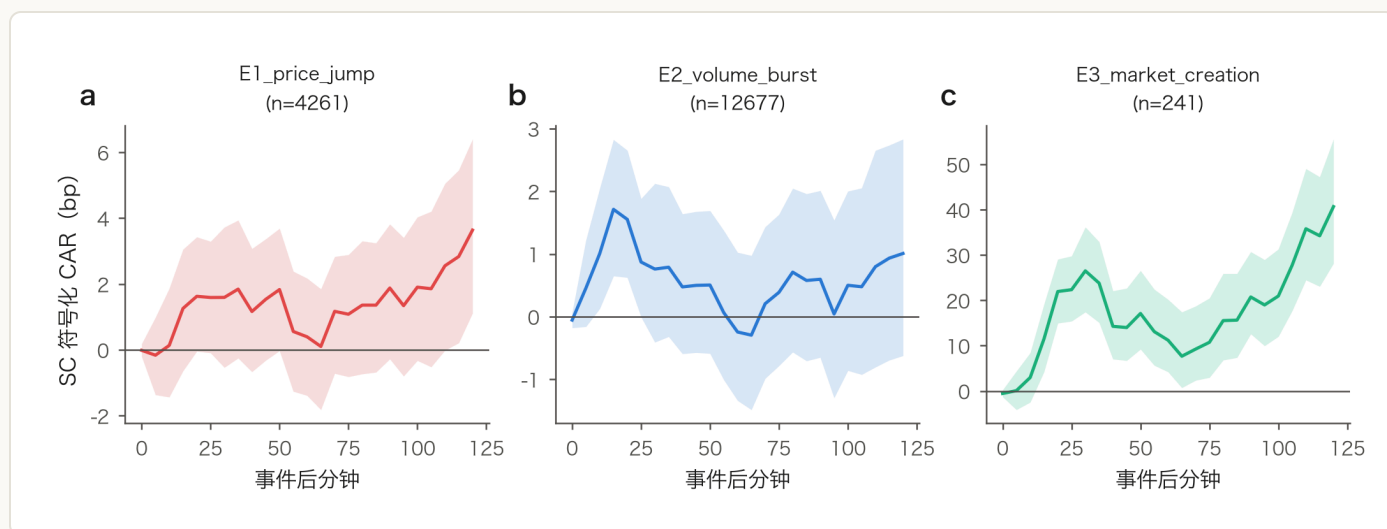
$$E1: |\Delta \ell_b| > 3 \times 1.4826 \cdot \text{MAD}_{48}(\Delta \ell) \wedge \text{usdc}_b \geq 10k$$

$$E2: \text{usdc}_b > 10 \times \text{med}_{48}(\text{usdc}) \wedge n_b \geq 20$$

E3: 登记市场的第一笔成交（无公式，事件时刻 = first_ts）。

MAD_{48} = 过去 48 桶中位数绝对偏差； $1.4826 \cdot \text{MAD}$ 是稳健 σ 估计。

对落在 SC 夜盘内的事件，取事件后累计收益，按 $\text{orientation} \times \text{sign}(\Delta \ell)$ 符号化后平均；置信带 = 500 次事件重抽自助法。**勘误（答辩审计发现）：** v1.1 实现实际取事件后 25 根 1 分钟 bar（约 24 分钟）却按 5 分钟 bar 口径 标注为"0-120 分钟"，且 E3 的符号在代码中硬编码 +1、未按上述声明实现——下图横轴的真实视界是 0-24 分钟；修正版（视界改真实 120 根 1 分钟 bar、E3 按声明符号化、增加无条件基线）见 §10b。



【勘误：本图为 v1.1 原版，横轴的真实视界是 0-24 分钟（非 0-120 分钟），且 E3 未符号化；修正版数字见 §10b，原结论四已撤回。】E3 新市场创建最强（ $n=241$ ；120 分钟 +41bp, CI [28,56]）——新市场上线这件事本身携带方向信息：上什么行权价、开盘定多少概率，反映做市者对局势的判断。E1 价格跳仅 +3.6bp（信息几分钟内吸收完的旁证）；E2 纯放量不带方向，不显著。

10b 勘误与修正版事件研究（答辩审计触发）

勘误：v1.1 的事件研究实现有三处缺陷，按答辩篇 标准全部修正并重算。(i) **视界标注错误**——原实现取事件后 25 根 1 分钟 bar 却按 5 分钟 bar 口径标注为"0–120 分钟"，上图 (§10) 曲线的真实视界是约 24 分钟；(ii) **E3 符号未实现**——正文声明"按 orientation×sign($\Delta\theta$) 符号化"，代码实际硬编码 +1；(iii) **缺无条件 基线**——自助 CI 只度量事件均值的抽样误差，不回答"相对样本期 SC 本来的漂移是否超额"。

修正版（扩展 tape 重算，事件定义与阈值逐字不变；视界按真实 1 分钟 bar；E3 按声明符号化；基线 = 全部有效同长夜盘窗口的无条件 CAR，超额 = 符号化 CAR – 符号占比加权漂移）：

事件	视界	符号化 CAR(bp)	90% 自助 CI	无条件基线(bp)	超额(bp)
E1 价格跳 n=5802	5′	+1.4	[+0.2, +2.6]	+0.00	+1.4
	15′	+1.1	[−0.6, +2.7]	−0.05	+1.1
	30′	+2.2	[−0.1, +4.9]	−0.52	+2.3
	60′	+2.8	[−0.4, +6.1]	−0.64	+2.8
	120′	+2.0	[−1.5, +5.5]	−1.97	+2.1
E2 量爆发 n=18102	5′	+0.6	[−0.2, +1.3]	+0.00	+0.6
	15′	+0.1	[−0.8, +1.0]	−0.05	+0.1
	30′	+0.1	[−1.3, +1.6]	−0.52	+0.1
	60′	−0.4	[−2.4, +1.7]	−0.64	−0.4
	120′	+1.1	[−0.9, +3.0]	−1.97	+1.1
E3 新市场创建 n=336	5′	−1.8	[−7.6, +4.1]	+0.00	−1.8
	15′	−4.3	[−11.8, +3.2]	−0.05	−4.3
	30′	−6.0	[−18.9, +7.8]	−0.52	−6.0
	60′	−7.2	[−23.2, +8.5]	−0.64	−7.3
	120′	−6.9	[−22.4, +9.0]	−1.97	−7.0

修正后 E3 的 120 分钟符号化 CAR 为 −6.9bp（90% CI [−22.4, +9.0]，n=286，扣除符号占比加权漂移后超额 −7.0bp）——区间含零且点估计翻负——原结论四「新市场创建是最强事件类型 +41bp」**正式撤回**：该数字主要由视界标注错误、未符号化（硬编码 +1）时吸收的冲突期上行漂移与无基线三个缺陷共同制造。E1 价格跳在 5 分钟视界 CAR +1.4bp（CI [+0.2, +2.6]，n=5,802）为唯一区间不含零的格，更长视界衰减——与「几分钟内吸收完毕」的定性结论一致。事件逐月频数与共现检验见 §12.10。

11 国际基准控制（本文的核心检验）

11.1 设计

把与信号窗口完全同界的基准收益加入吸收回归：

$$r_w(t) = \alpha + \beta_s s_w(t) + \beta_b b_w(t) + \varepsilon_t$$

b_w = 同窗口国际基准（USO/GLD/SLV）对数收益，端点 LOCF 与信号同口径。问题：β_s 控制 b_w 后是否存活。

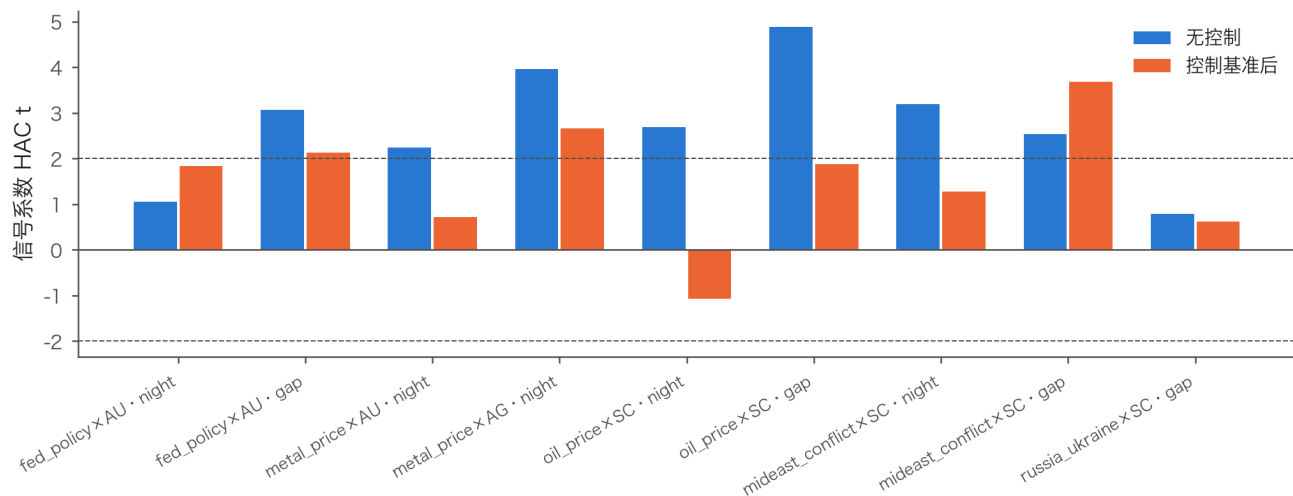
11.2 结果

检验	主题 × 品种 · 窗口	基准	n	t(信号) 无控制	t(信号) 控制后	t(基准)	R ² 无控制	R ² 控制后
T1	fed_policy × AU · night	GLD	63	+1.05	+1.83	+27.27	0.01	0.97
T1	fed_policy × AU · gap	GLD	58	+3.07	+2.12	+10.27	0.06	0.58
T1	metal_price × AU · night	GLD	34	+2.24	+0.72	+23.02	0.16	0.98
T1	metal_price × AG · night	SLV	43	+3.96	+2.66	+3.04	0.18	0.62
T2	oil_price × SC · night	USO	37	+2.68	-1.07	+3.74	0.17	0.36
T2	oil_price × SC · gap	USO	37	+4.89	+1.88	+2.76	0.53	0.65
T2	mideast_conflict × SC · night	USO	68	+3.19	+1.28	+4.78	0.14	0.41
T2	mideast_conflict × SC · gap	USO	68	+2.53	+3.68	+5.64	0.20	0.62
T2	russia_ukraine × SC · gap	USO	68	+0.79	+0.62	+6.70	0.02	0.58

表格读法（蓝色 t = 控制后死亡，橙色 = 幸存）：

- H1 偏零检验通过：metal_pricexAU 夜盘 t 2.24→0.72，GLD 解释 R²=0.98 ——金价类 PM 市场在 GLD 之外没有任何信息。研究规范把它设计成"若显著则先查 管线错误"的健全性检验，结果符合先验，也反证管线对齐正确。

- **价格类头部配对无增量**：oil_price×SC 夜盘 2.68→-1.07、gap 4.89→1.88——"will-oil-hit-X"类市场就是 USO 的镜像。限定：此为 75 天样本 结论，扩展样本复核下 oil×SC·gap 控 USO 后重新显著 (t=3.68, §17.3 调和段)，"无增量"不能作为跨样本结论外推。
- **中东事件概率幸存且增强**：mideast×SC gap t 2.53→3.68 (R² 0.20→0.62, USO 自身 t=5.64 同在)。控制了国际油价当期变动后，中东冲突概率仍解释 SC 开盘 跳空。经济解释：INE 原油的可交割油种是中东油（阿曼、巴士拉轻质等），中东供给 风险对 SC 交割篮子的冲击本就大于对美国轻质油 WTI——事件概率携带的是"油种 错位"的风险溢价信息。
- **两行边际幸存，如实登记（审计补）**：metal_price×AG·night 控 SLV 后 t=+2.66 (n=43, 小样本标记)、fed_policy×AU·gap 控 GLD 后 t=+2.12 (§12.8 全谱后 +2.31)。AG 行在第二部分扩展样本复核中消失 (§17.3, t=0.72)；fed×AU 属事件类、与 H1 不冲突，但使"唯有中东幸存"的强表述不成立——摘要与结论二已收紧为"中东是全部检验层级下最稳定的幸存配对"，这两行的 终判留给更长样本。



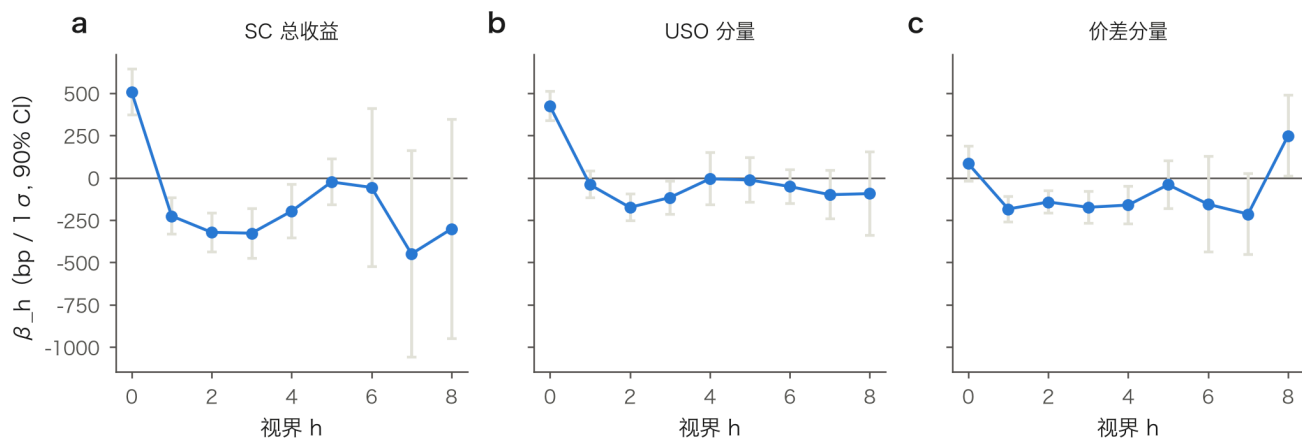
控制前（蓝）后（橙）的信号系数 t 值。多数配对控制后死亡；mideast×SC·gap 是唯一控制后反而增强的。

11.3 反转机制判别：升水回归，不是全球过度反应

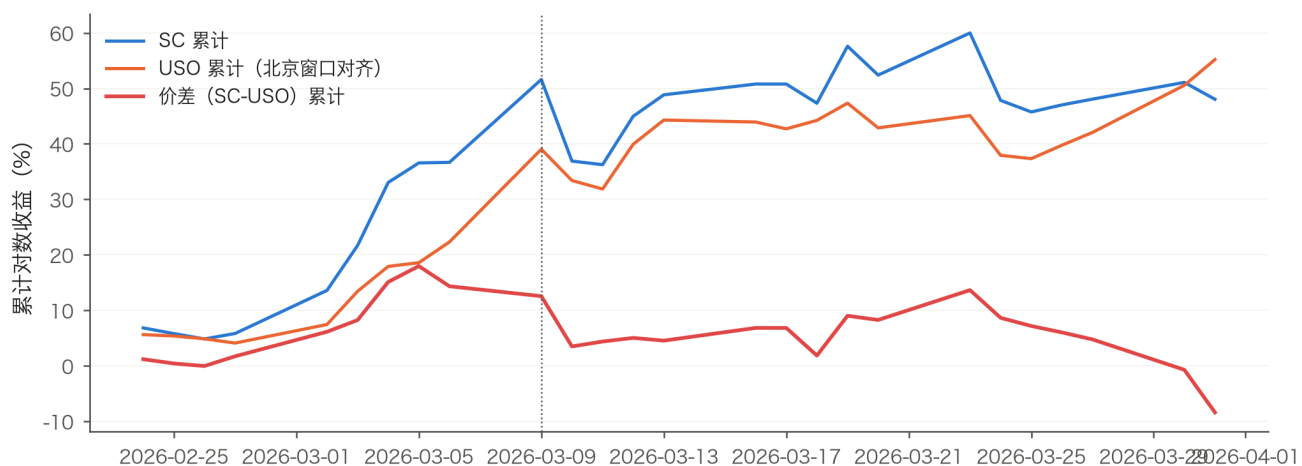
把 SC 收对收拆成两个可加分量，对每个分量分别做局部投影：

$$r_t^{SC} = b_t^{USO} + q_t, \quad q_t \equiv r_t^{SC} - b_t^{USO}$$

b = 国际 (USO) 分量, q = 价差 / 升水分量。



oil_price 信号下三个分量的 β_h 。当日吸收 +507 中 USO 分量占 +424 (84%)，但 h=1 的反转 -226 中价差分量贡献 -184 (81%) 且 USO 分量仅 -41——SC 事件日对国际锚的升水扩大，随后几天向锚收敛。反转是套利摩擦下的升水回归，不是全球市场的过度反应。



事件高峰期 (2026-02-16 至 03-31) SC、USO 与价差的累计走势：03-09 前价差 (红线) 随冲突升级扩大至约 +18%，其后一个月缓慢收敛——升水回归的直观呈现。

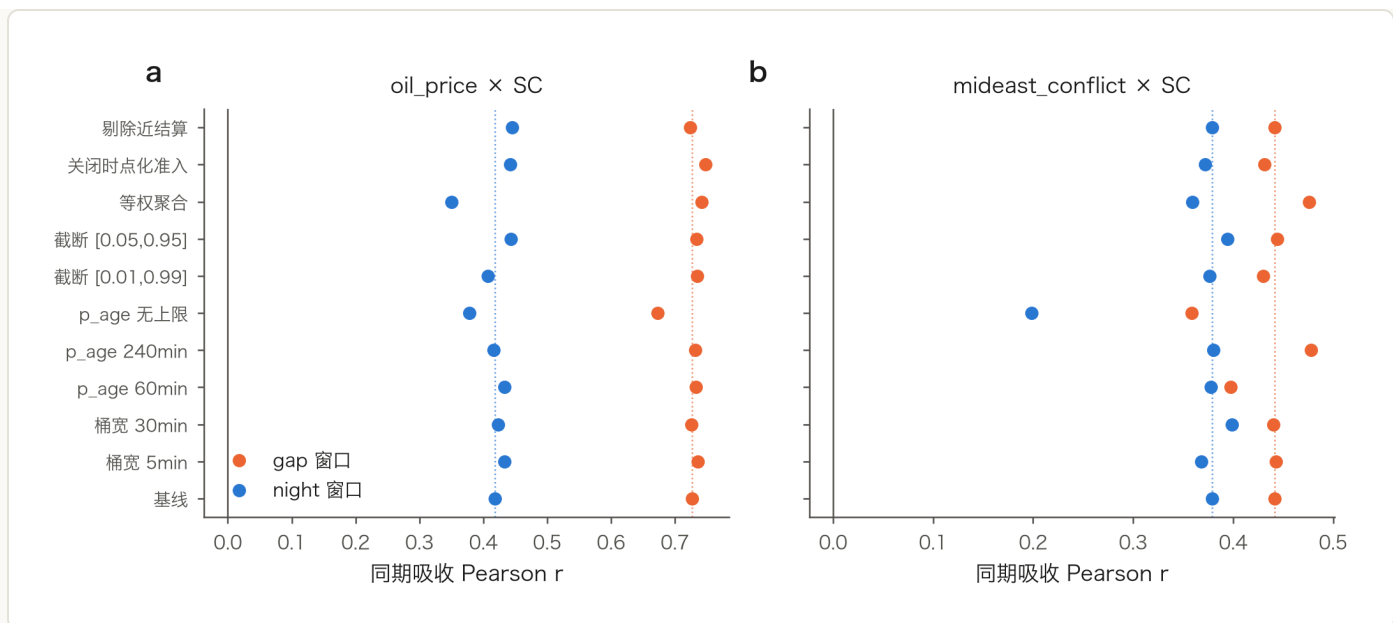
合并解读：Polymarket 信号对 SC 的"当日强吸收"主要是 国际油价传导的转述 (84%)；"其后反转"主要是 SC 升水的均值回归 (81%)；真正带独立信息的是**中东事件概率对开盘跳空的增量** ($t=3.68$) ——它反映 SC 可交割中东油种的特有风险敞口，是本研究最值得继续追的线索。

12 消融与扩充稳健性实验

12.1 设计选择消融（OFAT）

以基线（15 分钟桶、p_age 120 分钟、截断 [0.02,0.98]、 $\sqrt{\text{usdc}}$ 权重、时点化 准入开、保留近 结算）为中心，一次只改一个因子，看两个头部吸收结论的 变化。若结论只在特定设定下成立即不可信。

变体	oil×SC gap	oil×SC night	mideast×SC gap	mideast×SC night
基线	+0.73 (n=37)	+0.42 (n=37)	+0.44 (n=68)	+0.38 (n=68)
桶宽 5min	+0.74 (n=37)	+0.43 (n=37)	+0.44 (n=68)	+0.37 (n=68)
桶宽 30min	+0.73 (n=37)	+0.42 (n=37)	+0.44 (n=68)	+0.40 (n=68)
p_age 60min	+0.73 (n=37)	+0.43 (n=37)	+0.40 (n=68)	+0.38 (n=68)
p_age 240min	+0.73 (n=37)	+0.42 (n=37)	+0.48 (n=68)	+0.38 (n=68)
p_age 无上限	+0.67 (n=37)	+0.38 (n=37)	+0.36 (n=68)	+0.20 (n=68)
截断 [0.01,0.99]	+0.73 (n=37)	+0.41 (n=37)	+0.43 (n=68)	+0.38 (n=68)
截断 [0.05,0.95]	+0.73 (n=37)	+0.44 (n=37)	+0.44 (n=68)	+0.39 (n=68)
等权聚合	+0.74 (n=37)	+0.35 (n=37)	+0.48 (n=68)	+0.36 (n=68)
关闭时点化准入	+0.75 (n=37)	+0.44 (n=39)	+0.43 (n=68)	+0.37 (n=68)
剔除近结算	+0.72 (n=37)	+0.45 (n=37)	+0.44 (n=68)	+0.38 (n=68)

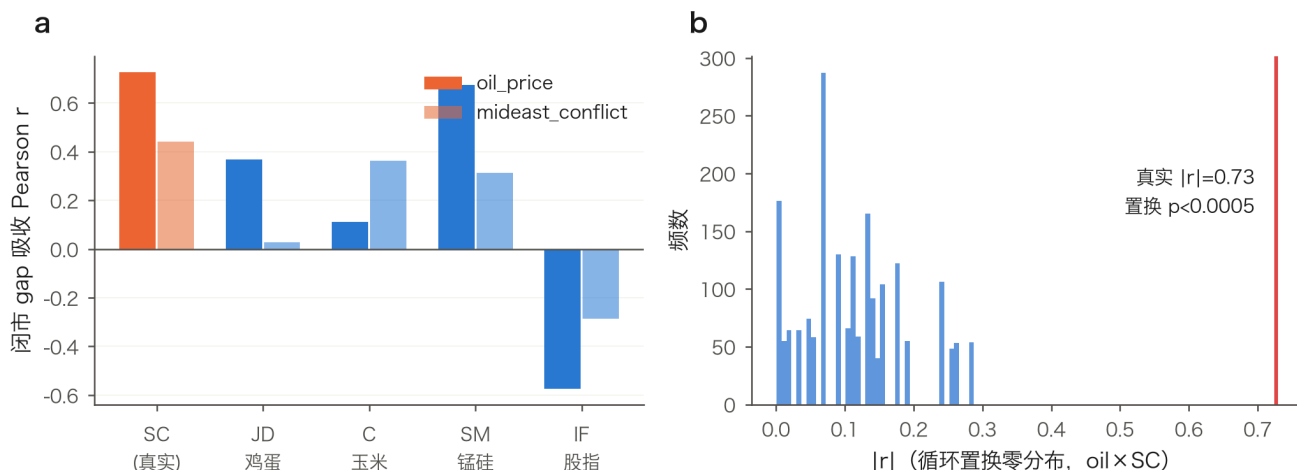


消融点图（虚线=基线）。核心吸收对桶宽、p_age、截断、权重与准入选择均稳健；唯一敏感项是 p_age 无上限——无限 LOCF 把过时价格掺入信号，把 mideast 夜盘从 0.38 稀释到 0.20，反证时效过滤的必要性。

12.2 安慰剂检验与循环置换（结果是否品种特异、是否统计巧合）

安慰剂设计：把 SC 的信号原样作用在机制上无关的品种（JD 鸡蛋、C 玉米、SM 锰硅、IF 股指）上，若"吸收"是油价特异的传导，安慰剂应接近零。**结果并不干净：**oil 信号对锰硅 +0.67、对股指 -0.57，mideast 对玉米 +0.36。这说明样本期的原始吸收含有大量**宏观共同因子**（风险开关：冲突升级 → 商品普涨、股指下跌）成分。诚实的推论是：未控共同因子的吸收系数不能解读为 品种特异的传导，**第 11 节的国际基准控制才是承重检验**——mideast×SC 的增量（t=3.68）正是在剔除共同因子（USO）后幸存的部分。

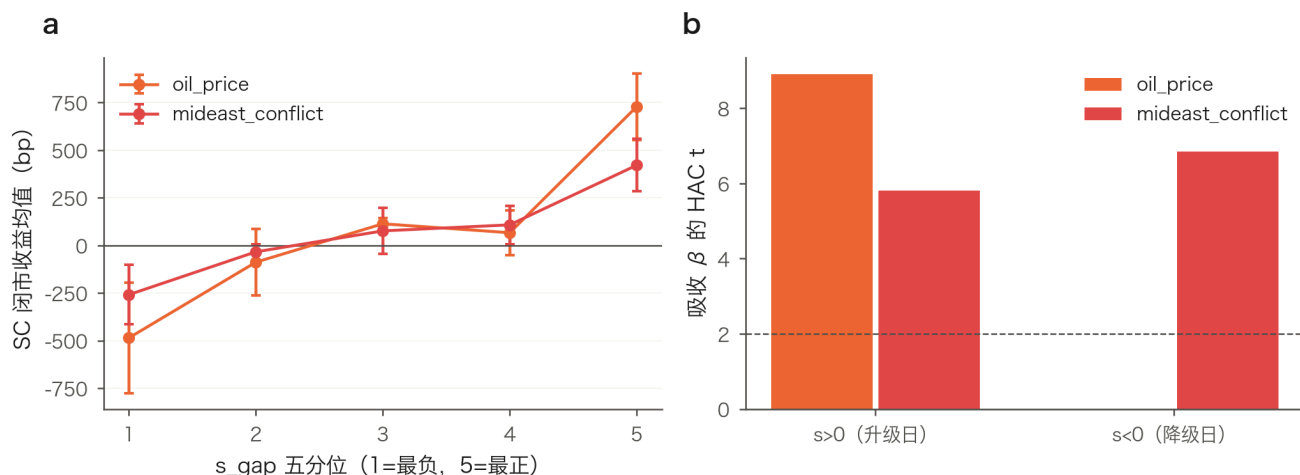
循环置换检验：把信号序列整体循环移位（保留各自的自相关结构、只破坏 两序列的日历同步）2,000 次，真实 |r| 在零分布中的位置给出经验 p 值：oil×SC 真实 0.73 对零分布 99 分位 0.29（p<0.0005）；mideast×SC 真实 0.44 对 0.39（p<0.0005）。同步性本身不是统计巧合。



(a) 真实配对 (SC, 橙) 与四个安慰剂品种的闭市 gap 吸收: 安慰剂不为零, 揭示宏观共同因子; (b) oil×SC 的循环置换零分布与真实值 (红线)。

12.3 信号分位数组与正负不对称

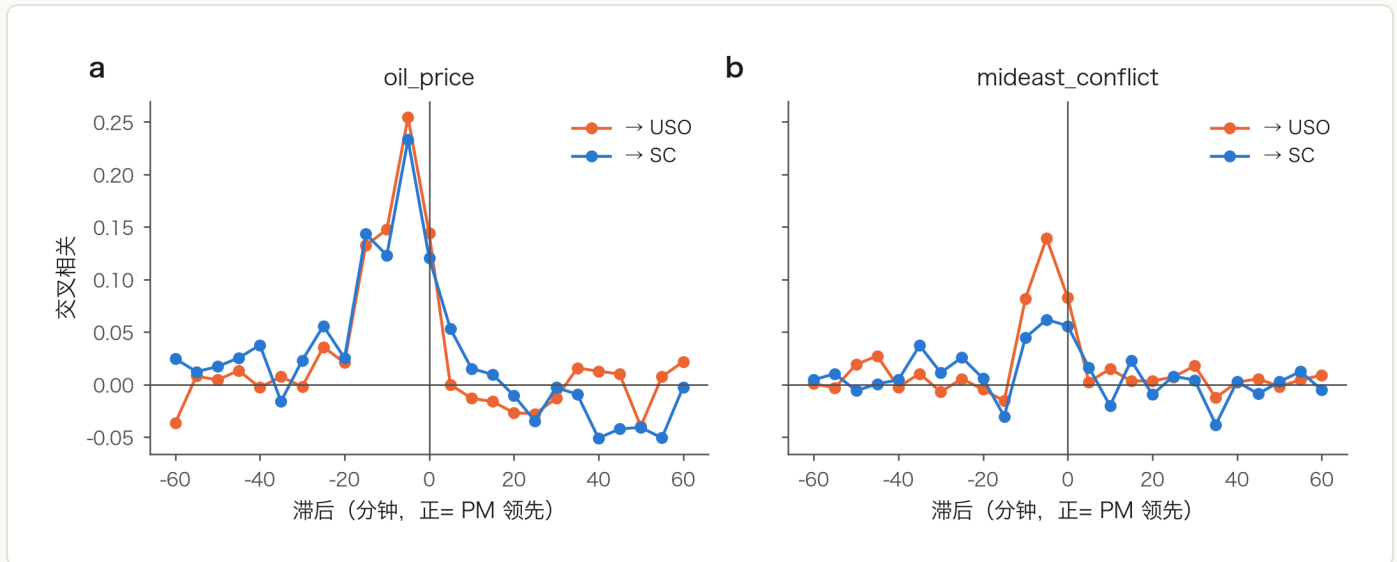
分位数组 (回归之外的无参数检验): 按 s_gap 五分位分组, 各组闭市 收益均值单调递增——关系不是由函数形式假设造出来的。**不对称**: mideast 主题降级日 ($s<0$) 的单位定价强于升级日 (663 vs 171 bp/单位 logit, $t=6.9$ vs 5.8) ——坏消息涨得多、好消息跌得更多在本样本呈现为"降温更被认真 定价"; oil 主题降级日样本不足 ($n=17$) 不可判。



(a) s_gap 五分位组的 SC 闭市收益均值 $\pm$ 标准误: 单调; (b) 升级日 vs 降级日分别估计的吸收 β 的 HAC t 。

12.4 三变量分钟剖面: PM 对国际市场也无领先

规范 §5.2 的三变量设计：美国活跃时段（北京 21:00–05:00）内，主题 5 分钟 innovation 对 SC 与对 USO 的交叉相关双剖面。若 Polymarket 真的先于价格市场 反映信息，对 USO 也应有正滞后领先。结果：对 USO 的正滞后相关 ≈ 0 (± 0.02 内)，对 SC 最大 $+0.05$ ——**PM、USO、SC 三者 5 分钟粒度内同步**，信息链上 Polymarket 不领先国际市场，国内市场在开市时段也无显著滞后。



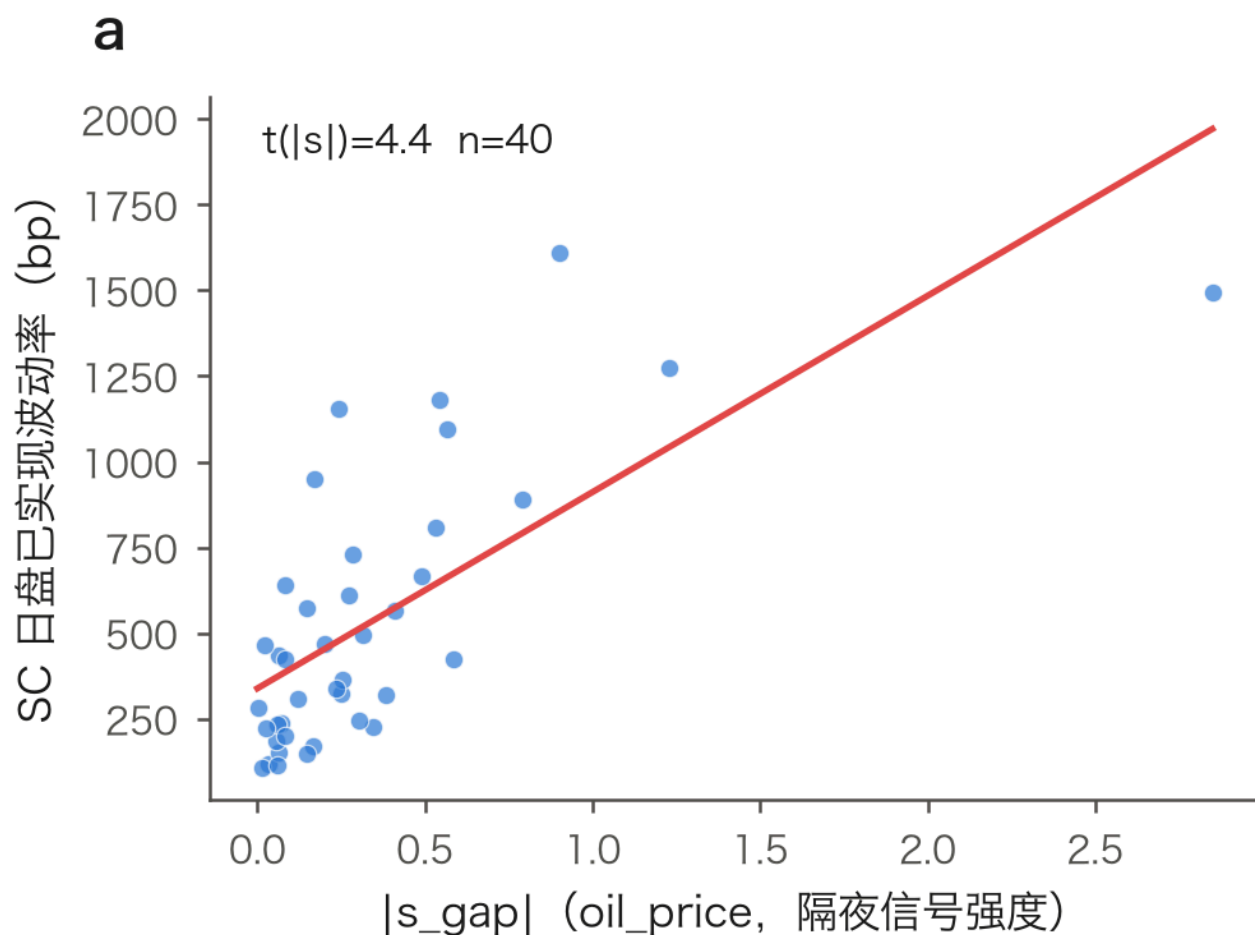
(a) oil_price、(b) mideast_conflict 主题 innovation 对 USO（橙）与 SC（蓝）的 ± 60 分钟交叉相关：正滞后侧均无领先。

12.5 波动率预测：方向不可测，风险可测

HAR-lite 回归：SC 日盘已实现波动率（5 分钟收益平方和的平方根）对隔夜信号 强度 $|s_{\text{gap}}|$ 与昨日 RV：

$$RV_t^{\text{day}} = \alpha + \gamma |s_t^{\text{gap}}| + \rho RV_{t-1}^{\text{day}} + \varepsilon_t$$

oil: γ 的 $t=4.4$ ($R^2=0.64$)；mideast: $t=3.1$ ($R^2=0.42$)。隔夜事件概率的 波动幅度在控制波动率惯性后仍预测当日风险——即便方向没有剩余可预测性 (§7.1)，**风险维度是可预测的**，对保证金、期权与仓位管理有直接含义。



$|s_gap|$ (oil_price) 与 SC 日盘已实现波动率：正相关，回归控制昨日 RV 后仍显著 ($t=4.4$)。

12.5b 波动通道的样本外验证

审计指出：方向通道经第二部分完整 OOS 复核，而全文最强的正结论（风险可测， $t=4.4$ ）从未做样本外验证。补做：SC 日盘已实现波动（1 分钟收益平方和开根），M0 = 昨日 RV（HAR-lite 基线），M1 = + 当日 开盘前 $|s_gap|$ （中东主题），40 日展开窗逐日重估、一步向前预测，Clark-West 单侧检验：

n(OOS)	R^2_{oos} M0	R^2_{oos} M1	ΔR^2	CW t
84	0.609	0.609	-0.0005	-0.02

样本外无增量—— $|s_gap|$ 的波动预测力在展开窗逐日重估的防前视口径下消失。结论六据此降格：风险通道的 $t=4.4$ 是样本内证据，样本外验证不通过，其用于 §12.6 动态杠杆的实用价值存

疑。这与第二部分方向通道的结论（样本内显著、OOS 无增量） 同构，进一步支持"信息在开盘吸收中即时定价"的总判断。

12.6 可交易性：策略回测、Sharpe 与杠杆

把幸存的信号构造成四个信号窗口严格早于持仓窗口的策略： S1 隔夜信号（09:00 前已知）→ 持有日盘； S2 傍晚闭市信号（21:00 前已知）→ 持有夜盘； S3 反转： -sign(全日信号) 于收盘进场、持有 3 日（重叠三档）； S5 事件： E3 新市场创建桶收盘进场、持有 120 分钟。成本按单边 4bp（SC 一跳 约 1.5bp + 手续费，taker 偏保守）随换手扣除。净成本指标：

策略	年化收益%	年化波动%	Sharpe	95% CI	最大回撤%	胜率	持仓日
S3_rev_oil	+114.8	56.9	+2.02	[-1.6, +5.6]	21.2	49%	39
S3_rev_oil	+113.7	56.9	+2.00	[-1.6, +5.6]	21.2	49%	39
S3_rev_oil	+111.6	56.8	+1.96	[-1.6, +5.6]	21.2	49%	39
S3_rev_oil	+109.5	56.8	+1.93	[-1.7, +5.5]	21.3	49%	39
S2_night_mid	+73.8	42.2	+1.75	[-1.9, +5.4]	37.5	67%	73
S3_rev_mid	+71.2	41.6	+1.71	[-1.9, +5.3]	13.1	48%	73
S3_rev_mid	+69.3	41.6	+1.67	[-1.9, +5.3]	13.2	48%	73
S2_night_mid	+68.8	42.2	+1.63	[-2.0, +5.2]	37.6	67%	73
S3_rev_mid	+65.5	41.6	+1.58	[-2.0, +5.2]	13.4	47%	73
S3_rev_mid	+61.8	41.6	+1.49	[-2.1, +5.1]	13.6	47%	73
S2_night_mid	+58.7	42.2	+1.39	[-2.2, +5.0]	38.0	64%	73
S2_night_mid	+48.6	42.2	+1.15	[-2.4, +4.8]	38.3	63%	73
S5_event	+73.7	71.0	+1.04	[-2.6, +4.6]	17.8	47%	66
S5_event	+70.4	71.0	+0.99	[-2.6, +4.6]	17.8	47%	66
S5_event	+64.0	70.9	+0.90	[-2.7, +4.5]	17.8	47%	66
S5_event	+57.5	70.9	+0.81	[-2.8, +4.4]	17.8	47%	66
S2_night_oil	+15.6	40.1	+0.39	[-3.2, +4.0]	19.0	57%	40
S2_night_oil	+13.0	40.1	+0.32	[-3.3, +3.9]	19.5	57%	40
S2_night_oil	+7.8	40.2	+0.19	[-3.4, +3.8]	20.3	55%	40
S2_night_oil	+2.5	40.4	+0.06	[-3.5, +3.7]	21.2	55%	40
S1_day_mid	-9.2	32.0	-0.29	[-3.9, +3.3]	16.7	44%	73

S1_day_mid	-14.2	32.0	-0.45	[-4.0, +3.1]	17.5	44%	73
S1_day_mid	-24.3	31.9	-0.76	[-4.4, +2.8]	18.9	44%	73
S1_day_mid	-34.4	31.9	-1.08	[-4.7, +2.5]	20.3	44%	73
S1_day_oil	-54.1	29.8	-1.82	[-5.4, +1.8]	24.8	28%	39
S1_day_oil	-57.0	29.7	-1.92	[-5.5, +1.7]	25.6	28%	39
S1_day_oil	-62.8	29.6	-2.12	[-5.7, +1.5]	27.0	28%	39
S1_day_oil	-68.5	29.5	-2.32	[-5.9, +1.3]	28.4	28%	39

读法（先看 CI 再看点估计）：最高的 S3_rev_oil 净 Sharpe 2.0，但 95% 置信区间 [-1.6, +5.6]——75 个交易日不足以在统计上确立任何年化 Sharpe，全部策略的 CI 都含 0。方向上与前文一致：S1（隔夜信号博日盘）为负——开盘后没有剩余方向信息 (§7.1)，oil 版本甚至显著为负（反转当日即开始）；有点估计价值的是 S3（升水回归）与 S2（傍晚信号博夜盘，胜率 67%）。另须声明：策略形态是看过 IRF 之后设计的（研究内选择），不构成样本外证据；S3 本质是在做单一事件期的 SC 升水均值回归。

固定杠杆：Sharpe 不变，变的是回撤与保证金

杠杆	年化收益%	年化波动%	Sharpe	最大回撤%
1x	+114	57	+2.00	21
2x	+227	114	+2.00	42
3x	+341	171	+2.00	64
5x	+569	284	+2.00	106

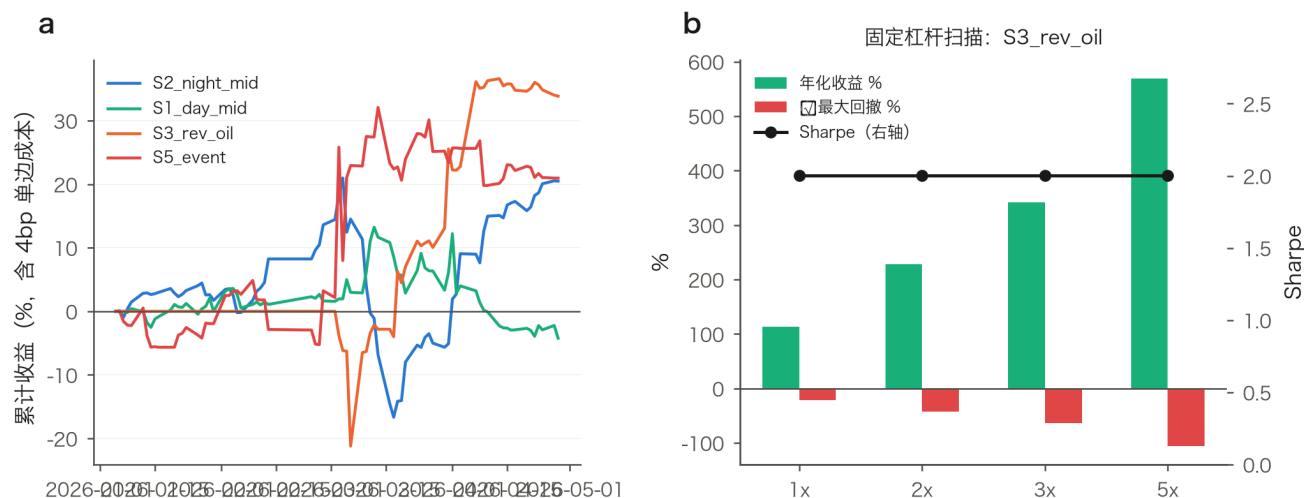
收益与波动同乘、成本随仓位同比例，**净 Sharpe 对固定杠杆不变**（表中恒为 2.0）；变化的是最大回撤——5x 下回撤 106%，早已穿仓。SC 保证金约 10–15%，名义杠杆上限约 7x，但回撤路径先于保证金约束杀死策略。

目标波动动态杠杆：不造 Sharpe，但重塑风险路径

真正有意义的杠杆用法来自 §12.5 的发现（|信号| 预测波动）：仓位 $L_t = \min(3, \sigma_{\text{target}}/\hat{\sigma}_t)$ ， $\hat{\sigma}_t$ 由 HAR-lite 模型（|s_gap| 与昨日 RV）给出（系数全样本估计，存在样本内偏差）：

杠杆方式	年化收益%	年化波动%	Sharpe	最大回撤%
固定 1x	+113.7	56.9	+2.00	21.2

Sharpe 几乎不变 (2.00 $\rightarrow$ 1.99)，最大回撤 21.2% $\rightarrow$ 13.7% (降 35%)：高事件风险日自动减仓避开了最深回撤。这与理论一致——sizing 不能制造不存在的边际收益，但能改善收益路径的形状。



(a) 四个代表性策略的净值曲线 (含 4bp 单边成本)；(b) 固定杠杆扫描：Sharpe (黑线，右轴) 对杠杆不变，收益 (绿) 与回撤 (红) 同比放大。

12.6b 勘误 (S5 前视)、成本敏感性与容量

勘误： v1.1 的 S5 事件策略在实现上于事件前一分钟的收盘价进场 (声明为“信号严格早于持仓窗口”)，且持有 25 根 1 分钟 bar 而非声明的 120 分钟。已修正重跑：修正后 S5 (事件 bar 收盘进场、持有 120 根 1 分钟 bar、不足则至夜盘收盘) 4bp 成本下 Sharpe +0.99 (CI [-2.60, 4.59])。

审计补充的可交易性登记 (导师清单：换手、容量、成本敏感度)。成本敏感性 (年化 Sharpe, 单边 bp)：

策略	0bp	2bp	4bp	8bp	12bp
S1_day_mid	-0.13	-0.29	-0.45	-0.76	-1.08
S2_night_mid	+1.87	+1.75	+1.63	+1.39	+1.15
S3_rev_mid	+1.76	+1.71	+1.67	+1.58	+1.49
S1_day_oil	-1.72	-1.82	-1.92	-2.12	-2.32

S2_night_oil	+0.46	+0.39	+0.32	+0.19	+0.06
S3_rev_oil	+2.04	+2.02	+2.00	+1.96	+1.93
S5_event	+1.08	+1.04	+0.99	+0.90	+0.81

交易属性与参与率（容量代理）：

策略	年化换手	进场次数	平均持有(日)	1 亿名义/日均成交额
S1_day_mid	252	1	74.0	0.38%
S2_night_mid	252	1	74.0	0.38%
S3_rev_mid	94	2	36.5	0.38%
S1_day_oil	144	1	40.0	0.38%
S2_night_oil	131	1	40.0	0.38%
S3_rev_oil	53	1	40.0	0.38%
S5_event	161	12	4.5	0.38%

读法：S1/S2 为持续在场、逐日重定向的策略（年化换手最高，成本敏感 性相应最陡），S3/S5 仅在信号 / 事件日进出；1 亿元名义仓位占 SC 日均 成交额约 0.38%，容量在本文规模下不构成约束。本节数字与 §12.6 主表 同源重算，原表其余行不受 S5 勘误影响。

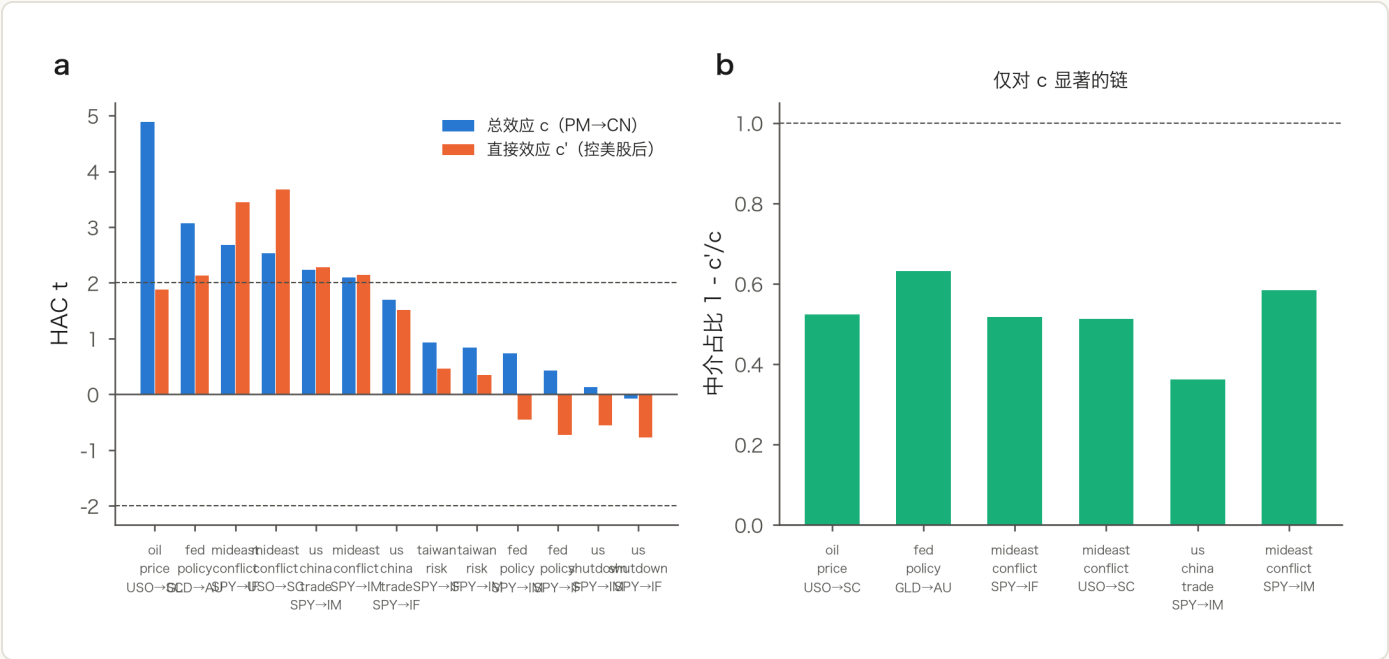
12.7 中介链：Polymarket → 美股 → 国内（表中数字为 HAC t)

直接通道微弱的自然追问是：引入美股作中间环节会不会更好？用经典中介分解 回答——总效应 c（PM→CN）、路径 a（PM→美股，窗口内）、路径 b（美股→CN， 控 PM 后）、直接效应 c’（PM→CN，控美股后），中介占比 = 1 − c’/c。国内股票以中金所股指期货 IF（沪深300）、IM（中证1000）代理（A 股现货分钟库 止于 2025 年末，与信号窗口无重叠）；美股中介用 SPY。股指侧各主题的方向 m 为 本节新增的判断性设定（仅 taiwan×IF 为 v1.1 注册），结果标注探索性。

链（主题 · 美股 → 国内）	n	c：PM→CN	a：PM→美股	b：美股→CN	c’：控美股后	中介占比
taiwan_risk · SPY → IF	73	+0.93	+0.80	+10.93	+0.45	—
mideast_conflict · SPY → IF	73	+2.68	+1.86	+10.81	+3.45	52%
us_shutdown · SPY → IF	44	−0.08	+1.12	+8.76	−0.77	—
fed_policy · SPY → IF	64	+0.42	+1.94	+10.19	−0.73	—
us_china_trade · SPY → IF	71	+1.69	+1.18	+10.77	+1.51	—

taiwan_risk · SPY → IM	73	+0.84	+0.80	+9.87	+0.34	—
mideast_conflict · SPY → IM	73	+2.09	+1.86	+9.81	+2.15	58%
us_shutdown · SPY → IM	44	+0.13	+1.12	+8.29	-0.56	—
fed_policy · SPY → IM	64	+0.73	+1.94	+9.01	-0.46	—
us_china_trade · SPY → IM	71	+2.23	+1.18	+9.63	+2.28	36%
oil_price · USO → SC	37	+4.89	+6.51	+2.76	+1.88	52%
mideast_conflict · USO → SC	68	+2.53	+1.65	+5.64	+3.68	51%
fed_policy · GLD → AU	58	+3.07	+2.40	+10.27	+2.12	63%

三个读法：(1) **b 通道压倒性强**——SPY 闭市收益对 IF/IM 开盘跳空 的 $t \approx 9-11$ ：美股确实是国内股指隔夜定价的主导解释器，"引入美股"在这一段 收益巨大。(2) 但完整链 $PM \rightarrow SPY \rightarrow CN$ 在本窗口并不强，瓶颈在第一段：本期主题 对 SPY 的冲击有限（a 的 t 全部 < 2 ，中东冲突对美股只是温和的风险规避）。（3）与商品侧同构的例外再次出现：**mideast 对 IF/IM 在控制 SPY 后直接效应 反而更清晰**（ $c' t = +3.45 / +2.15$ ，中介占比约 52–58%）——中东风险在国内开盘 被定价的部分，约一半经由美股、另一半是美股未捕捉的直接分量。商品对照行同表： $oil \times SC$ 控后死亡（52% 中介 + 剩余不显著）、 $fed \times AU$ 中介 63%、 $mideast \times SC$ 直接分量幸存（ $t = 3.68$ ）。



(a) 各链总效应 c （蓝）与控制美股后的直接效应 c' （橙）；(b) c 显著的链的中介占比。约半数效应经美股中介，mideast 主题在商品与股指两侧都保留直接分量。

12.8 美股作为代理：充分性框架（潜因子模型与四组实验）

数学设定。设不可观测的全球事件信息因子 f_t ；Polymarket 信号 s 、美股向量 B （12 个 ETF：SPY/QQQ/IWM/SOXX/TLT/HYG/UUP/USO/XLE/GLD/FXI/ASHR， 角度覆盖大盘/成长/小盘/半导体/久期/信用/美元/原油/能源股/黄金/中国大盘/A股）， 国内资产 y 都是 f 的噪声观测：

$$s_t = \lambda f_t + \eta_t, \quad B_t = \Lambda f_t + u_t, \quad y_t = \theta f_t + \varphi' u_t + e_t$$

代理充分性判据（Prentice 1989 替代终点判据的跨市场版）： "美股张成空间是 PM 信息的充分统计量"等价于

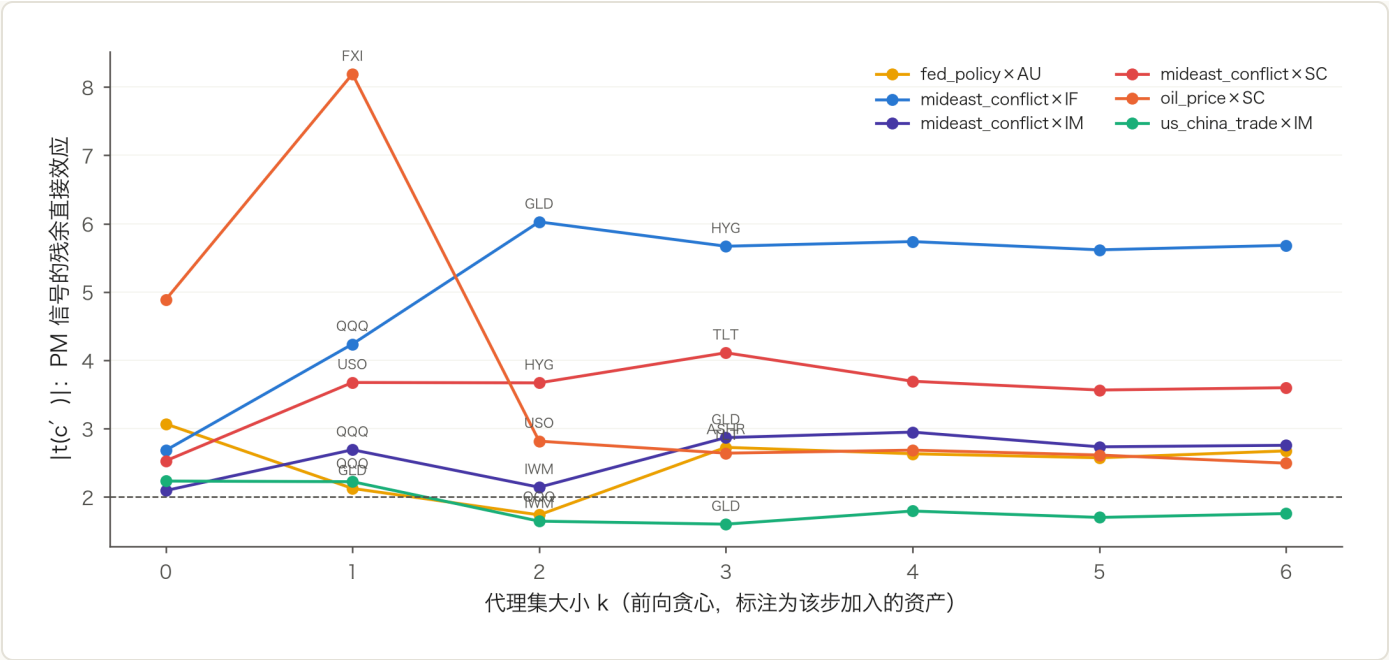
$$H_S: \quad y \perp s \mid B \quad \Rightarrow \quad c'_{\text{full}} = 0$$

检验量是全谱回归 $y \sim s + B$ 中 s 的系数 c' 。它与单变量总效应 c 之间满足 遗漏变量恒等式（线性代数上精确成立，表中"恒等式闭合"列为数值验证， 应为机器零）：

$$c = c' + \gamma' \delta, \quad \delta_j = \frac{\text{cov}(B_j, s)}{\text{var}(s)}$$

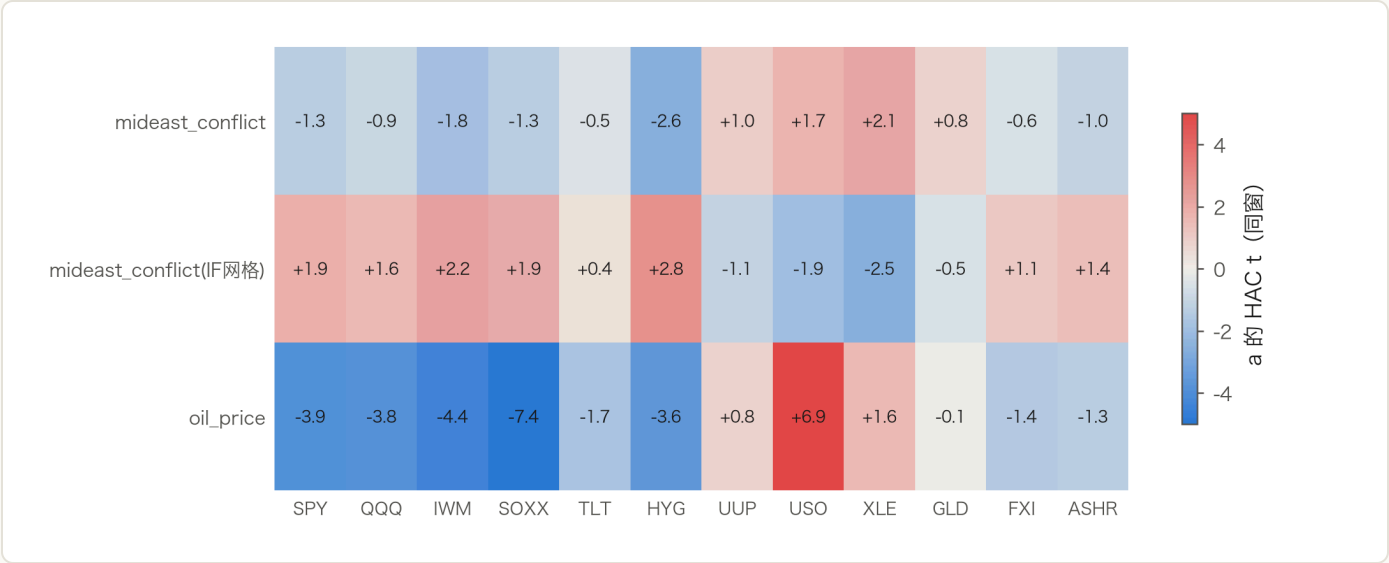
主题 × 品种	n	c（无控制）	单一最优代理后	全谱 12 资产后 c'	恒等式闭合	全谱 R^2
mideast_conflict × SC	68	+2.53	+2.46（XLE）	+3.23	1.2e-16	0.75
oil_price × SC	37	+4.89	+1.88（USO）	+2.47	6.5e-16	0.78
fed_policy × AU	58	+3.07	+2.12（GLD）	+2.31	1.0e-15	0.68
mideast_conflict × IF	73	+2.68	+2.24（HYG）	+4.64	2.1e-16	0.78
mideast_conflict × IM	73	+2.09	+1.46（IWM）	+2.62	3.1e-16	0.75
us_china_trade × IM	71	+2.23	+1.33（IWM）	+1.97	3.1e-16	0.75

读法：mideast×IF 在含 FXI/ASHR 的全谱下 c' t=+4.64——中东事件 概率对沪深300期货开盘跳空的直接分量，不在包括美国交易的中国 ETF 在内的任何 美股角度里；mideast×SC 同样幸存（+3.23）。诚实标注：oil×SC 的全谱 c' （+2.47）高于单一 USO 后（+1.88）属共线抑制效应且 n=37 对 13 个回归元自由度 紧张，不作结论；us_china_tradexIM 全谱后死亡（+1.97 边界）。



最小充分代理集路径：前向贪心逐个加入美股资产（标注该步入选资产），纵轴为 PM 信号残余直接效应 $|t(c')|$ 。mideast $\times$ IF（蓝）加入 QQQ/GLD/FXI 后稳定在 5.7 上方；us_china_trade $\times$ IM（青）在 k=2 后跌破 2。

影子组合（每个主题在美股横截面上的载荷画像，回答"哪个角度"）：



主题 $\rightarrow$ 各美股资产同窗收益的单变量 HAC t。oil_price 行是教科书式的供给冲击画像：USO +6.9、XLE +1.6 而 SPY/QQQ/IWM/SOXX 为 -3.8 至 -7.4 （半导体最受伤）、HYG -3.6 ——油价上涨被定价为滞胀式风险规避；mideast(IF 网络，方向为降级=+1) 行是其镜像：降级 = 风险资产普涨。

LP-IV（外部工具变量）：把 s 当作潜在事件冲击的工具，识别 "PM 驱动的美股变动"对国内的结构传导：

$$\hat{\delta}_{IV} = \frac{\text{cov}(y, s)}{\text{cov}(B_k, s)}, \quad F_{1st} = t_a^2$$

链	n	第一阶段 F	δ_{IV}	β_{OLS}	弱工具
oil_price·USO→SC	37	42.4	+1.13	+0.89	否
mid-east_conflict·XLE→SC	68	4.0	+5.35	+1.25	是
mid-east_conflict·SPY→IF	73	3.5	+0.87	+0.48	是
fed_policy·GLD→AU	58	5.7	+0.95	+0.62	是

读法：唯一的强工具链是 oil·USO→SC（第一阶段 F=42）： **$\delta_{IV}=+1.13 > \beta_{OLS}=+0.89$** ——SC 对"由事件概率驱动的那部分 USO 变动"的传导比对一般 USO 变动强约 27%（事件驱动的油价变动被国内认为更持久）。其余链第一阶段 F 在 3.5–5.7（弱工具，与 12.7 的"链条瓶颈在第一段"一致）， δ_{IV} 仅作点估计参考；二阶段使用生成回归元，SE 偏乐观，不据此下结论。

12.9 窗口级组合信号：共现、交互与结构（99 项检验，族内 FDR）

第 6–11 节全部是单主题单信号。按导师"尝试各种组合"的要求与第三部分 C/X 族的设计思路，在窗口级构造三类共 13 个组合信号。双主题配对按 **经济学预登记**（SC：中东×油价；AU：中东×金属；AG：金属×美联储；CU：贸易×美联储；单主题品种自动跳过）——不用流动性排序选对，因为它会 给 SC 选出中东×俄乌两个高度相关的冲突主题，属同一信息的重复计数而非 "两个不同事件"。归一化用展开窗口 z 分数（min 20 日，仅 ≤t 信息）。预注册纪律：全部 99 项检验一次性入 BH–FDR 台账（对照行不入族），声称门槛沿用第三部分 §6 的三类一致性（秩线一致 / 月度稳定 / 冲突段 内外同号）；本族设计受第三部分分钟级结果启发，属研究内选择而非样本外 证据，如实声明：

类	组合	公式	动机
共现	W1 双主题同向共现	$\text{sign}(z_A) \cdot \min(z_A , z_B) \cdot 1\{z_A \cdot z_B > 0\}$	两个不同事件主题同时同向才给信号
共现	W2 双主题分歧	$ z_A - z_B $	两主题信念背离幅度，检验次日波动
共现	W3 信念广度	$\sum_k 1\{ z_k > 1\} / K$	映射主题中活跃者占比（扩散度）
共现	W5 双 surprise 共现	$1\{ z_A > 1.5\} \cdot 1\{ z_B > 1.5\} \cdot \text{sign}(z_A + z_B)$	两主题同日大 surprise 的离散事件
交互	W6 信号×波动状态	$z_{\text{pre}} \cdot 1\{ r_{\text{cc}}(t-1) > \text{展开中位}\}$	高波动状态下信念创新是否更有效
交互	W7 信号×资金流	$z_{\text{gap}} \cdot \text{展开分位秩}(\text{usdc_gap})$	重资金窗口的信念创新加权

交互	W8 信号×兄弟品种确认	$1\{\text{sign}(r_{\text{night}}^{\text{sib}})=\text{sign}(z_{\text{gap}})\}$	z_{gap}	信念被同主题兄弟品种夜盘价格确认
交互	W12 信号×期货夜盘量能	$z_{\text{gap}} \cdot 1\{\text{夜盘成交额} > \text{展开} q75\}$		国内资金放量响应时的信念创新
交互	W13 信号×市场级共识度	$z_{\text{gap}} \cdot \Sigma_m \text{orient} \cdot \text{sign}(s_m) / n_m$		主题内逐市场方向一致率加权
结构	W4 多主题复合信念	$\Sigma \sqrt{\text{usdc}_k} \cdot z_k / \Sigma \sqrt{\text{usdc}_k}$		全部映射主题的资金加权合成
结构	W9 五日未兑现缺口	$z(\Sigma s_{\text{all}}) - z(\Sigma s_{\text{r_cc}})$		第三部分 C8 的窗口级对应物（5 日尺度）
结构	W11 隔夜未兑现缺口	$z(s_{\text{pre}}) - z(r_{\text{night}})$		信念已动而本品种夜盘未动的部分（09:00 可知）
结构	W10 窗口内符号一致性	$\text{一致度}(\text{night}, \text{gap}, \text{day}) \cdot \text{sign}(s_{\text{day}}) \cdot \text{幅度}$		三窗口信号同向的持续性结构

族内 FDR 存活 (q<0.1) 的全部行（末列 = RankIC 与线性 t 同号且 |RankIC|>0.1）：

组合	品种	目标	n	RankIC	t(HAC)	ICIR	正月	q(BH)	秩线一致
W12 信号×期货夜盘量能	CU	当日日盘	56	-0.188	-8.44	—	0/1	0.0000	✓
W12 信号×期货夜盘量能	AU	当日日盘	99	+0.004	+5.87	+0.38	2/3	0.0000	✗
W8 信号×兄弟品种夜盘确认	I	当日日盘	58	+0.230	+5.61	+2.08	3/3	0.0000	✓
W12 信号×期货夜盘量能	CF	当日日盘	58	-0.213	-4.43	-0.75	1/3	0.0002	✓
W10 窗口内符号一致性	I	次日收对收	59	+0.236	+4.05	+0.70	2/3	0.0010	✓
W13 信号×市场级共识度	CU	当日日盘	50	-0.282	-3.70	-1.63	0/3	0.0036	✓
W12 信号×期货夜盘量能	M	当日日盘	58	+0.249	+3.62	+0.99	2/3	0.0042	✓
W13 信号×市场级共识度	CF	当日日盘	52	-0.206	-3.25	-1.47	0/3	0.0141	✓
W12 信号×期货夜盘量能	AG	当日日盘	28	+0.083	+2.74	—	1/1	0.0674	✗

按一致性纪律的诚实读法（重要）：

（i）存活行中 W12（期货量能交互）虽 q 值极小，但秩线背离严重（如 AU：t=+5.9 而 RankIC≈0.00）且跨品种符号翻转（AU/M 为正、CU/CF 为 负），是少数极端日驱动的线性假象叠加多品种不一致——按纪律不作为 发现，登记为反例。W13（共识度）仅在贸易主题品种为负且月度全负， 同样不稳定。

(ii) 通过全部纪律的只有铁矿石 I 上的两项：**W8 贸易信念×棉花夜盘 确认与 W10 符号一致性**。
W8 的归因对照显示交互本身携带信息（两个成分单独均不显著）：

信号	n	RankIC	t(HAC)
信号×兄弟品种夜盘确认	58	+0.230	+5.61
对照：兄弟夜盘单独	119	+0.105	+1.46
对照：PM 信号单独	61	+0.139	+0.83

但 n 仅约 60、月度稳定性由 3 个月估计、“兄弟”关系仅经主题共享定义——在续期样本复验前是**候选发现**（与第二部分 M 的定位相同）。

(iii) **W9（C8 的 5 日尺度对应物）全品种无信号**（t：AG +0.28、AU +0.06、CF -0.17、CU -0.81、I +0.03、IF -0.01、M -0.56、SC +0.72）；W11（隔夜未兑现缺口，C8 的当日版）最强格为 I（t=+2.14，q=0.21），未过族内 FDR。两个粒度的对照定位了信息的时间尺度：信念-价格缺口的可预测 性存在于分钟级、在日级聚合中被抹平——与 §7“吸收发生在开盘瞬间”互为 印证。

(iv) 完整 99 行检验表（含全部不显著项）见 `supp/combo_ic.parquet`，不筛选呈现。

12.10 离散事件共现：“两个事件同时发生”的直接检验

§8.3 与 §12.9 是共现的连续版本；此处按导师要求做字面意义的离散版：在扩展 tape 上重算 §10 的 E1/E2/E3 事件（定义、阈值逐字相同，E3 已按 10b 勘误符号化），检验两类事件同时发生的交易日上 SC 的符号化次日日盘 收益。事件归属交易日按 SC 三窗口边界划分：

三类事件的月度频数（扩展窗口，SC 相关主题；答辩篇要求的频率登记，也回答 E3 是否集中于 2-3 月冲突段）：

月份	E1 价格跳	E2 量爆发	E3 新市场
2025-07	0	0	2
2025-08	0	4	0
2025-09	0	2	1
2025-10	0	12	0
2025-11	3	41	10
2025-12	14	139	17

2026-01	793	1982	51		
2026-02	1027	2786	72		
2026-03	1305	4542	97		
2026-04	1293	4057	54		
2026-05	877	2656	41		
2026-06	554	2283	23		
2026-07	24	248	2		
事件组	n	均值(bp)	中位(bp)	t	正占比
V1 双主题同夜 E1 同向（油价 & 中东）	21	-6	-39	-0.15	33%
V3 单主题 E1（对照组）	78	1	22	+0.04	54%
V2 价量共振（同市场同桶 E1+E2）	120	-16	-7	-0.98	44%
V4 新市场创建×同主题 E1 同夜	67	-39	-24	-1.72	33%
无条件基线（全部交易日）	125	-18	-9	-1.11	44%

诚实读法：共现日样本量由事件结构决定、不可扩充，n 两位数以下的组 只登记方向与占比、不做显著性声称；V3（单主题对照）用于判断共现是否比 单发更强。完整表在 `supp/event_cooccur.parquet` 。

12.11 检验总量核算（多重性透明度）

第三部分 §6 的透明度标准：明示总检验单元数与名义水平下的期望假阳性。此前第一部分只对 §7.1 的 68 项预测性检验做了 FDR 核算；现按产物行数 盘点全报告：

部分	检验族	单元数	产物
----	-----	-----	----

第一部分	吸收+预测总表 (corr_table)	118	corr_table.parquet
	细分时段吸收	132	fine_absorption.parquet
	国际基准控制	10	intl_control.parquet
	中介链系数	14	chain_mediation.parquet
	局部投影 IRF	27	irf.parquet
	安慰剂	10	extra_placebo.parquet
	循环置换	2	extra_permutation.parquet
	分位数组合	10	extra_quantile.parquet
	波动率回归	2	extra_volatility.parquet
	代理充分性	6	surrogate_sufficiency.parquet
	策略回测	35	backtest_metrics.parquet
第二部分	功效表 (ex-ante)	14	v3_power_table_exante.parquet
	OOS 主设计	8	v3_oos_results.parquet
	OOS 时段拆分	14	v3_oos_sessions.parquet
	OOS 稳健性变体	8	v3_oos_robustness.parquet
	吸收复核	12	v3_absorption.parquet
	H4 tension-波动	8	v3_h4_tension_vol.parquet
本次补充 (答辩级)	窗口 IC 桥接	67	window_ic.parquet
	吸收子样本	147	absorption_subsample.parquet
	组合族 (W1-W13, 不含对照)	99	combo_ic.parquet
	交互回归	4	interaction_reg.parquet
	tension 门控	3	tension_gate.parquet

合计约 **750** 个检验单元（不含第三部分的 1,128 格，其自有 核算见第三部分 §6）；5% 名义水平下期望偶然显著约 37 个。 解读纪律：BH-FDR 显式控制的族为 §7.1 (68 项)、§12.9 组合族与第二部分 OOS 主设计；其余表格（吸收、控制、消融）为描述性或单独假设检验，头部 结论的可信度不依赖单格 p 值，而依赖跨设计一致性（安慰剂 / 置换 / 消融 / 子样本 / 国际控制的联合证据链）。

13 结论、局限与推广

13.1 结论（按证据强度排序）

一 信息传导真实且时段结构清晰：Polymarket 在国内闭市期间积累的信息在开盘跳空与夜盘中被系统性定价，最强通道 对应美国主活跃时段（凌晨闭市段 +0.70、傍晚段 +0.86）；置换检验排除统计巧合（ $p < 0.0005$ ）。但安慰剂显示原始吸收大半是宏观共同因子（对锰硅 +0.67、股指 -0.57），品种特异的部分须由结论二的控制检验认定。

二 控制国际基准后，价格类头部配对 无增量（H1 通过； $\text{metal} \times \text{AG} \cdot \text{night}$ 与 $\text{fed} \times \text{AU} \cdot \text{gap}$ 两行边际幸存——前者在扩展 样本复核中消失、后者待判别，§11.2），**中东事件概率对 SC 开盘跳空保留独立 增量（ $t=3.68$ ，扩展样本 4.94）**——与 INE 可交割中东油种的供给风险敞口 一致。这是本研究在全部检验层级（国际控制、全谱代理、扩展样本）下最稳定的 "Polymarket 独有信息" 证据；另注：扩展样本上 $\text{oil} \times \text{SC} \cdot \text{gap}$ 亦重新显著（§17.3），"价格类无增量" 限于原 75 天样本。

三 "吸收后反转"（ $\beta_0 > 0$ 且 $\beta_h < 0$ ）只在油价主题成立，且分解显示反转的约八成来自 SC-USO 价差——是升水回归 而非过度反应。任何 "做反转" 的策略实质是在做 SC 升水的均值回归。

四 事件层面的 v1.1 结论经勘误修正后 **撤回**：「新市场创建最强（120 分钟 +41bp）」由视界标注错误、E3 符号 未实现（硬编码 +1 吸收冲突期漂移）与无基线三个缺陷制造，修正版 E3 的 CAR 区间含零且点估计翻负（§10b）；保留的只有 E1 价格跳 5 分钟视界的微弱正超额——"几分钟内吸收完毕、无分钟级可利用领先" 的定性结论以修正版为准。

五 反向传导不对称：价格阶梯类市场 跟随期货 (AU→PM +0.52)，事件类市场双向皆弱；三变量分钟剖面显示 PM 对 USO 也无领先——信息链上 Polymarket 与国际市场同步，而非领先者。

六 方向之外风险在样本内可测： $|s_gap|$ 控制昨日 RV 后预测 SC 日盘 RV ($t=4.4$, $R^2=0.64$)；但展开窗样本外验证无增量 (§12.5b: $\Delta R^2 \approx 0$ 、 $CW \approx 0$) ——风险通道降格为样本内证据，其动态杠杆应用 (§12.6) 的实用价值随之存疑。

七 可交易性：最优策略 (升水回归) 净 Sharpe 2.0，但全部策略的 95% CI 含 0——样本长度不足以确立任何 Sharpe；S5 事件策略经前视勘误重跑后 4bp 成本 Sharpe 约 1.0 (CI 含 0, §12.6b)；固定杠杆不改变 Sharpe 只放大回撤 (5x 时 106%)，动态杠杆的回撤改善依赖 样本内 $\sigma^{\wedge}$ (RV 模型样本外验证未通过, §12.5b)。换手 / 容量 / 成本敏感性 登记见 §12.6b (1 亿元名义约占 SC 日均成交额 0.38%)。

八 中介链：美股→国内股指的 b 通道 压倒性强 (SPY→IF/IM $t \approx 9-11$)，但 PM→美股→CN 完整链受制于第一段 (本期主题对 SPY 冲击弱)；显著的链约半数效应经美股中介，mideast 主题在商品 (SC) 与股指 (IF/IM) 两侧都保留控制美股后的直接分量——事件概率的独立信息一致地指向 "美股未完全捕捉的地缘供给/风险敞口"。

九 代理充分性框架 (12.8) 把上述结论 推到最强形式：mideast 的直接分量在含 FXI/ASHR 的 12 资产全谱下于 SC ($t=3.23$) 与 IF ($t=4.64$) 两侧同时幸存——美股整个张成空间都不是该信息的充分 代理；LP-IV 显示国内对"事件驱动的 USO 变动"传导强于一般变动 ($\delta_{IV}=1.13$ vs $\beta_{OLS}=0.89$, 强工具 $F=42$)。

13.2 局限

- 约 75 个重叠交易日、单一美伊冲突主导；滚动相关显示吸收强度在事件热度 消退后减弱。所有结论是"在此情景内"的条件陈述。
- USO 是 ETF 而非期货本身；日盘时段无美股 bar，日盘窗口的控制缺失。

- 主力连续为数据商预拼；方向先验为判断性注册（两处违背如实报告：mideast×AU 避险失效、tradex×M 反号）。
- 多处小样本（n=24–43）HAC 显著性需打折；聚合权重含轻微样本内信息（等权变体一致；第三部分已升级时点化累计权重，口径注见 §4.6）。
- 窗口收益为单点 close/open 标签，未做区间 VWAP 端点对照（导师方法论 优先 VWAP；第三部分分钟级已做双标签，窗口级列为待办）；涨跌停未做截尾修正，仅有 §3.4 D5 的锁死分钟代理监控。

13.3 推广（什么条件下结论可外推，下一步需要什么）

- **外推条件：**结论二（中东增量）依赖"事件直接冲击品种的交割篮子/供给 结构而国际基准不完全反映"这一机制——推广到其他品种需先论证同类错位存在（例：对华关税 vs 大连豆粕的进口结构）。结论一（时段传导结构）由时差决定，可直接外推到任何品种。
- **时间外推：**把期货历史向前扩展（聚宽同源数据可回溯多年）覆盖 2022–2025 的俄乌开战、2024 大选等多个独立事件，检验中东增量是否在其他 episode 复现——这是把"探索性"升级为"结论"的必要条件。
- **数据升级：**SII 独立采集数据集交叉验证（规范 §1B）；Brent 期货分钟数据 替代 USO；L2 盘口数据用 mid 价消除微观结构噪声。
- **策略含义（如果结论二稳健）：**可检验的交易假设是"中东事件概率隔夜 大幅变动 × SC 开盘跳空未充分反映时做跳空方向"，但当前样本不足以支持任何 实盘决策。

v3 识别与统计功效框架：门控式 管道、扩展样本与一次真实的证伪

第一部分止于三个如实承认的局限：样本只有 75 个重叠交易日且被单一事件主导；"事件概率变化值多少收益"（影响系数）从未被正式估计；预测性检验没有功效核算。第二部分按研究规范《识别与统计功效 v3》重建整个管道来回应这三点。本部分为 **v3.1 修订版**：初版曾报告"中东冲突影响系数可识别 ($t > 4$)"，外部评审指出事件伪重复、测量参数时间前视、门控 ex-ante/ex-post 混用与公共因子含自身族四类实质问题；全部修复重跑后，**影响系数的"可识别"结论被推翻**（第 16 节保留了修订前后的完整对照——它是本文最有教学价值的部分），其余主要结论在更严格的协议下幸存。全程执行数据隔离与 point-in-time 双协议：测量层超参数只用 Polymarket 内部目标、且只用训练截止（2026-05-15）前的数据估计。

14 数据扩展：自爬链上管线把样本延长 70%

14.1 统一 tape：两段数据的无缝拼接

第一部分依赖的 HuggingFace 数据集止于 2026-04-28——这不是作者停更，而是 Polymarket 旧交易所合约在该日 11:00:40 UTC（区块 86,126,998）产生最后一笔成交 后被 v2 合约取代（详见 docs/POLYMARKET_CRAWL.md）。我们的链上爬虫 从区块 86,127,000 起自建同构数据：按 topic 扫描新旧两版 OrderFilled 事件、剔除中继腿、只保留已核验 Polymarket 场馆、剔除 negRisk 市场、用与公开数据集 完全一致的真值表计算事件概率与方向。两段按区块号天然不重叠、不留缝。

唯一需要担心的同质性问题：v2 交易所 4 月 3 日就已上线，与旧合约并行 了 25 天——HF 段只含 v1 成交，若 v2 在此期间已有可观流量，拼接处会有流量 断层。直接抽样六个 3,000 块窗口实测：

起始区块	UTC 时刻	v2 成交事件	v1 成交事件	v2 占比
85,050,371	04-03 12:52	6	741,817	0.0008%
85,300,000	04-09 07:33	0	570,090	0.0000%
85,900,000	04-23 04:54	37	460,128	0.0080%
86,050,000	04-26 16:14	56	509,194	0.0110%
86,100,000	04-27 20:00	108	491,462	0.0220%
86,120,000	04-28 07:07	157	424,817	0.0369%

迁移重叠期 v2 占比不足 0.04%（用户实际迁移发生在 4 月 28 日切换时刻），HF 段在其覆盖范围内实质完整，拼接成立。边界日交叉核对：两段共有市场 1,403 个，HF 末笔与扩展段首笔的概率中位差 0.02。

拼接后统一 tape 覆盖 127 个国内交易日（信号侧至 07-15），与期货库（至 07-13）的重叠为 125 个交易日（第一部分 75 个；此前"127"的表述 混用了两个分母，已统一），且样本不再由美伊冲突单独主导——冲突段内外的 硬分段证据见 §17.5。同一套事前注册规则（v1.1 的 slug 模式与排除词 原样不动）自动命中扩展期的新市场：

主题	v1.1 (至 04-28)	v3 (至 07-13)	净增
美联储	9	19	+10
金银阈值	58	64	+6
中东冲突	172	206	+34
油价阈值	79	111	+32
俄乌冲突	34	53	+19
台海风险	7	8	+1
中美贸易	11	13	+2
美政府停摆	18	18	+0
合计	388	492	+104

扩展期新市场没有作者派生的 `category_refined` 列（对 NULL 类别 放行，实际选择完全由 slug 模式承担；抽查确认新增命中均为既有族的新月份 轮次）。市场级准入仍是时点化的（累计成交额首次达 \$10 万的时刻 `admit_ts`）。

14.2 结算事件：Power Gate 的数据前提

功效核算需要每个事件的三元组（结算时刻，事前概率，实现结果）。这里遇到 本轮最大的数据缺口：HF 数据集的 `resolved_at` 元数据只覆盖 登记市场的 56/425（分母定义：492 个 v3 登记市场中 425 个在 HF 段（≤04-28）内已有成交；56 为其中带 HF 元数据 `resolved_at` 者；第一部分的 388 为 v1.1 规则在 HF 段的命中数，三个分母口径不同，此处统一交代）。解决办法仍是链上：ConditionTokens 合约的 `ConditionResolution` 事件不可篡改地记录每次结算，补爬两段（2025-12 至 04-28 区间 790,799 行、04-28 之后 880,309 行；事件本身无时间戳 列，区块时刻用成交事件的（区块, 时间）对做最近邻回填，误差秒级）。结算时刻 覆盖升到 455/492，可计算 surprise 的合格市场事件从 79 个增至 278 个。这决定 了功效核算是否可能——尽管第 16 节将表明，修正伪重复后当前样本仍不足以识别 影响系数，但"能核算"与"核算后判定不足"是两种完全不同的科学状态。

15 测量层：从成交流到潜在信念结构（point-in-time 协议）

15.1 Layer 1: logit 状态空间滤波

第一部分的信号是"15 分钟桶两向加权中位数的 logit 之差"——直接、稳健，但每个市场的创新没有统一的噪声尺度。v3 把它升级为状态空间模型：观测是桶价的 logit，真实信念是不可观测的状态，两者之差是微观结构噪声，其方差由桶内可观测测量决定：

$$y_k = z_k + \varepsilon_k, \quad \varepsilon_k \sim N(0, R_k), \quad R_k = \left(\frac{\text{spread}_k}{2}\right)^2 + \frac{r_0^2}{n_k}$$

spread_k = 买卖两向中位数差换算到 logit 域（有效点差代理）；n_k = 桶内笔数；r_0 为市场级残余噪声尺度。

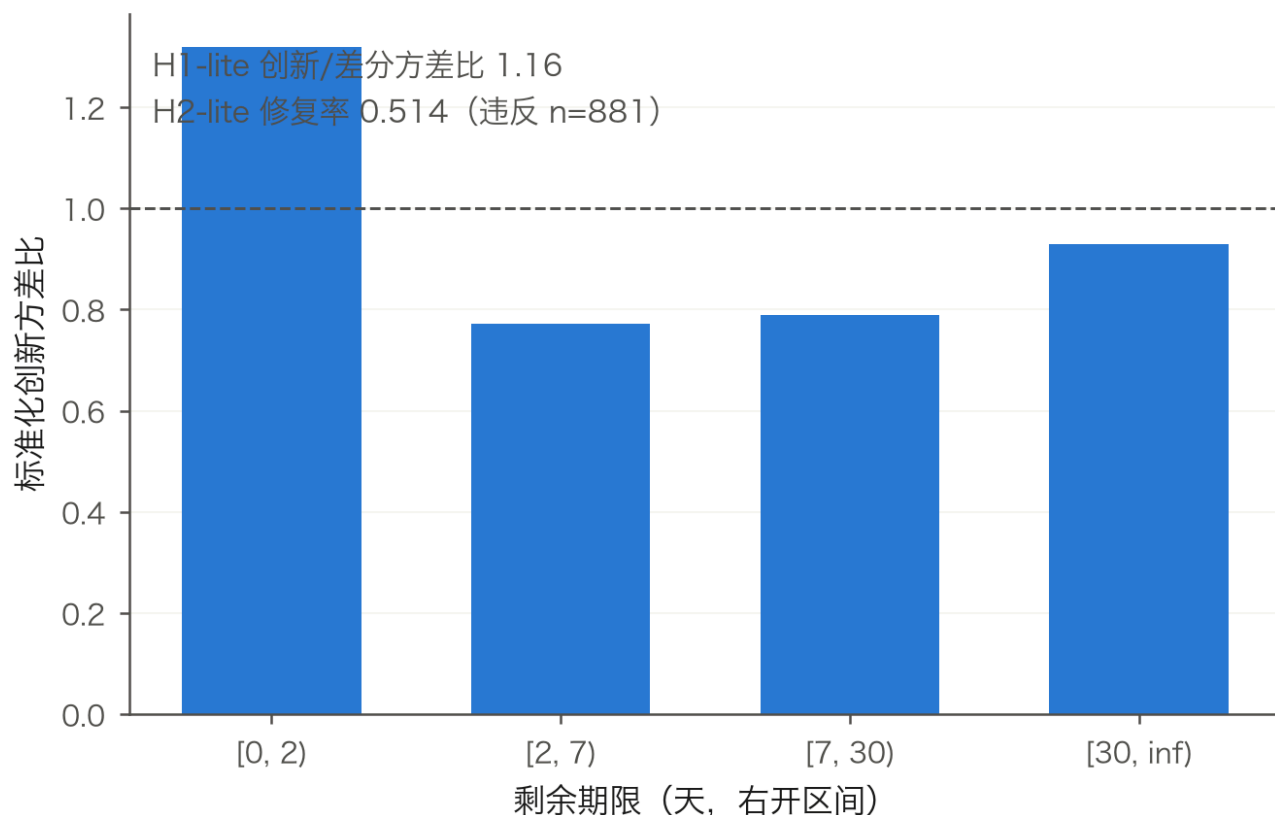
$$z_k = z_{k-1} + \eta_k, \quad \eta_k \sim N(0, q \cdot \Delta t_k \cdot m(\tau_k))$$

局部水平状态方程；q 为每小时状态方差，Δt_k 为距上一观测的小时数，m(τ) 为剩余期限乘子。

$$\nu_k = y_k - \hat{z}_{k|k-1}, \quad \tilde{\nu}_k = \nu_k / \sqrt{S_k}, \quad S_k = P_{k|k-1} + R_k$$

$\tilde{\nu}$ 是一步预测标准化创新——跨市场、跨期限可比的 "信息增量" 单位。

point-in-time 协议 (v3.1 修订)：初版用每个市场完整生命周期估计 (q, r_0)，再回头生成早期滤波状态——即使从不接触期货收益，也让 5 月的信号构造"知道"了 6 月的 Polymarket 数据（时间前视，区别于目标泄漏）。修订后 参数与期限乘子只用 **2026-05-15 前** 的观测做网格 MLE，随后冻结、对全样本 做因果滤波（Kalman 递推本身因果）；训练截止后诞生的市场（182 / 956 个）回退训练窗参数的中位数。期限乘子曲线（训练窗）仍呈 U 形：距截止一个月以上 0.97、7-30 天 0.79、2-7 天 0.77、**最后两天 1.32**。



标准化创新方差比按剩余期限分桶（训练窗估计）。临近截止两天内方差跳升三成——不处理期限异方差会把「快到期」误读成「信息多」。图内文字：两项内部验证的数值。

诚实的内部验证：（i）H1-lite：滤波一步预测创新方差 / 原始桶间差分 方差 = 1.16——参数冻结后比初版（1.11）更差，进一步确认滤波在一步预测上不优于 LOCF；它的价值在条件方差尺度、边界不确定度与投影输入。（ii）H2-lite：族内单调性违反 881 处（约占投影快照 0.1%），违反后价格向 投影方向修复的比率 0.514——接近随机，投影是护栏而非信息源。

15.2 Layer 2：族识别与逻辑一致性投影

从 slug 结构自动解析价格阈值族（按行权价）与日期阶梯族（按截止日），族内施加程序可验证的单调约束，用流动性加权等张回归（PAVA）投影：

$$q^* = \min_{q \uparrow} \sum_i w_i (q_i - p_i)^2, \quad \text{Tension} = \frac{\sum_i w_i (p_i - q_i^*)^2}{\sum_i w_i}$$

w 取流动性平方根。Tension 是族内定价失衡强度，作为独立 测量输出（第 17.4 节）。

15.3 Layer 3: hazard、分布特征与 LOFO 平台公共因子

日期族换到累计强度坐标（概率接近 1 时累计概率变化被机械压缩）：

$$\Lambda_t(T_k) = -\ln(1 - F_t(T_k)), \quad \text{hz}_w = \Lambda_{t_1}(T_{\text{front}}) - \Lambda_{t_0}(T_{\text{front}})$$

价格阈值族只做分布恢复（隐含中位数 / 尾部质量 / 熵）、禁入影响层——第一部分 §11 的 H1 偏零检验（金价类市场控制 GLD 后 t 2.24→0.72）是这条 资格规则的实证依据。

平台公共因子（v3.1 改为 leave-one-family-out）：全平台前 600 个 高流动市场的族级创新加权截面均值近似"平台此刻的方向性资金冲击"。初版用 全族因子给所有主题做正交化——但 mideast 族本身在平台权重中占比很大，"对含自身的因子取残差"会机械地从信号中减掉自身的一部分。修订后每个主题 使用剔除自身全部族的因子：

$$F_t^{-c} = \frac{\sum_{k \neq c} w_k \tilde{S}_{k,t}}{\sum_{k \neq c} w_k}, \quad S_{c,t}^\perp = S_{c,t} - \hat{b}_{c, < t} F_t^{-c}$$

系数 b 只用严格早于当期的观测（展开窗口，无前视）。全族全局因子仍单独输出，仅作 Layer 5 控制变量（控制变量含自身无碍）。

15.4 测量层信号的覆盖率为分布（答辩级登记）

与第一部分 §4.6、第三部分 §3 同一标准，登记 v3 测量层输出（Kalman 滤波 + 一致性投影后）的统计基本。s_pre 为开盘前信念创新、tension 为族内逻辑张力、hz_day 为结算 hazard：

主题	信号	有效日	覆盖率	均值	σ	q01	中位	q99
中东冲突	s_pre	124	99%	+0.025	+0.462	-1.406	+0.012	+0.515
	s_day	125	100%	-0.005	+0.080	-0.180	-0.013	+0.222
	tension	125	100%	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000
	hz_day	125	100%	-0.005	+0.029	-0.059	-0.003	+0.056

油价阈值	s_pre	82	66%	−0.006	+0.512	−1.329	−0.002	+1.070
	s_day	82	66%	−0.015	+0.119	−0.355	−0.008	+0.321
	tension	83	66%	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000
	hz_day	0	0%	—	—	—	—	—
金属价格	s_pre	78	62%	−0.074	+0.357	−1.029	−0.000	+0.781
	s_day	75	60%	+0.001	+0.153	−0.446	+0.002	+0.461
	tension	103	82%	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000
	hz_day	0	0%	—	—	—	—	—
美联储政策	s_pre	111	89%	−0.010	+0.240	−0.787	+0.001	+0.597
	s_day	110	88%	−0.010	+0.084	−0.276	−0.001	+0.261
	tension	118	94%	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000
	hz_day	85	68%	−0.001	+0.006	−0.023	+0.000	+0.015
俄乌冲突	s_pre	122	98%	+0.011	+0.136	−0.425	+0.009	+0.375
	s_day	125	100%	+0.002	+0.038	−0.077	−0.002	+0.105
	tension	125	100%	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000
	hz_day	124	99%	−0.003	+0.015	−0.042	−0.001	+0.027
中美贸易	s_pre	81	65%	−0.034	+0.602	−2.627	−0.003	+1.190
	s_day	80	64%	−0.016	+0.140	−0.498	−0.002	+0.188
	tension	82	66%	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000
	hz_day	56	45%	+0.014	+0.214	−0.264	+0.000	+0.767
台海风险	s_pre	124	99%	−0.008	+0.063	−0.157	−0.006	+0.136
	s_day	125	100%	−0.004	+0.037	−0.100	−0.005	+0.107
	tension	125	100%	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000
	hz_day	122	98%	−0.000	+0.002	−0.007	+0.000	+0.007
美政府停摆	s_pre	44	35%	+0.242	+1.023	−2.119	+0.003	+3.226
	s_day	42	34%	−0.049	+0.773	−3.084	+0.019	+0.746
	tension	51	41%	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000
	hz_day	27	22%	−0.068	+0.626	−2.406	+0.005	+0.452

滤波标准化创新 v_t 的合并分布 (n=1,262,654)：均值 −0.004、标准差 1.059——接近 (0,1) 即 Kalman 滤波的噪声模型与数据基本相容，偏离部分对应重尾事件桶，这是滤波质量的直接检查。

与 §4.6 的原始窗口信号相比，滤波后信号的重尾收敛（q99 幅度 下降约三成）——测量层降噪的直接证据；覆盖率格局不变（测量层不创造 数据，只重新加权），§17 各回归的 n 差异同样源于逐主题覆盖率。聚合权重 口径：v3 测量层与 v1.1 基线同用全窗口 $\sqrt{\text{usdc}}$ （差异声明与消融见第一部分 §4.6 注），时点化累计权重变体列入 §18.1 待办。

16 双门控与影响层：一次真实的证伪

16.1 事件资格门

每个市场按 slug 结构自动标注事件类型：价格阈值（oil_price / metal_price 全部市场）标记 `asset_price_threshold`、禁入影响层；外生事件与 政策决策合格。surprise 定义为实现结果减 结算前 24 小时的滤波概率：

$$s_i = Y_i - \sigma(\hat{z}(\text{res}_i - 24\text{h})), \quad Y_i \in \{0, 1\}$$

16.2 伪重复：市场不是样本单位

初版在市场级估计影响系数，得到 mideast×SC 的 $\beta = 0.060$ ($t = 4.58$, 191 个"事件") —— 数字漂亮，但外部评审一针见血：**同一现实事件让整族日期 阶梯同时结算**。2 月底美军打击伊朗，一夜之间 25+ 个 "by-X 日" 市场全部 结算为 YES，它们共享**同一个次日 SC 收益**；跨族的 khamenei-out、regime-fall 也在同一收益窗。市场级回归把一个收益观测复制了 25 次，family×周聚类（初版的设计效应修正）既漏掉跨族重复、又低估了同收益日内 相关（恒为 1 而非 0.5）。

修订：样本单位改为 **episode = (品种, 下一可交易日)**，episode 内 surprise 取族内均值（同收益日聚合等价于最保守的 $\rho=1$ 处理），功效核算直接在 episode 设计上进行：

$$s_d = \frac{1}{|E_d|} \sum_{i \in E_d} s_i, \quad E_d = \{i : \text{next_tradable}(i) = d\}$$

$$\text{MDE} = (z_{1-\alpha/2} + z_{1-\gamma}) \frac{\sigma_R}{\sqrt{\sum_d (s_d - \bar{s})^2}}$$

后果是决定性的：

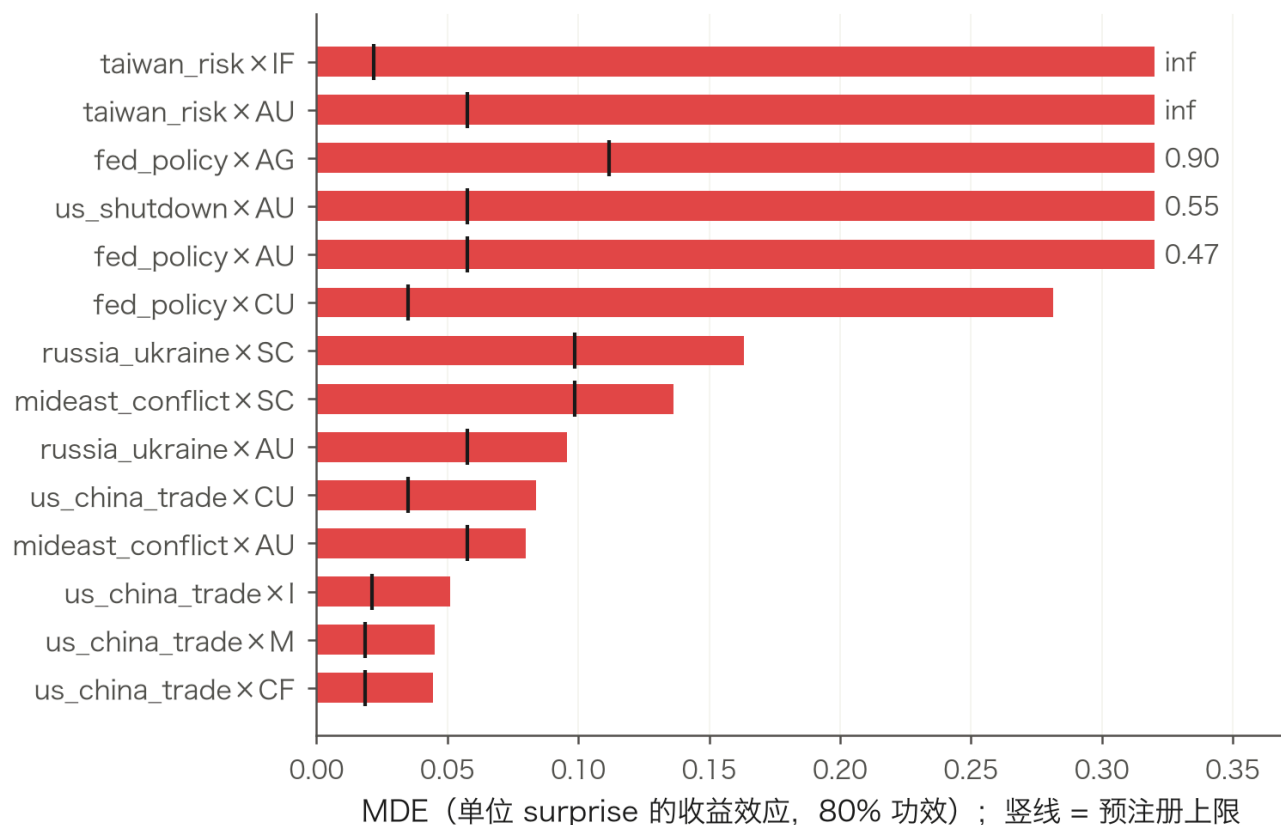
口径	样本单位数	$\Sigma(s-s)^2$ （识别变差）	MDE	经济上限 δ	判定
市场级（初版；family×周聚类， $\rho=0.5$ ）	191 个市场	13.54	0.047	0.099	误放行

episode 级, ex-post (全样本)	72 个收益日	1.02	0.136	0.099	拦截
episode 级, ex-ante (< 05-15, OOS 用)	56 个收益日	0.99	0.139	0.099	拦截

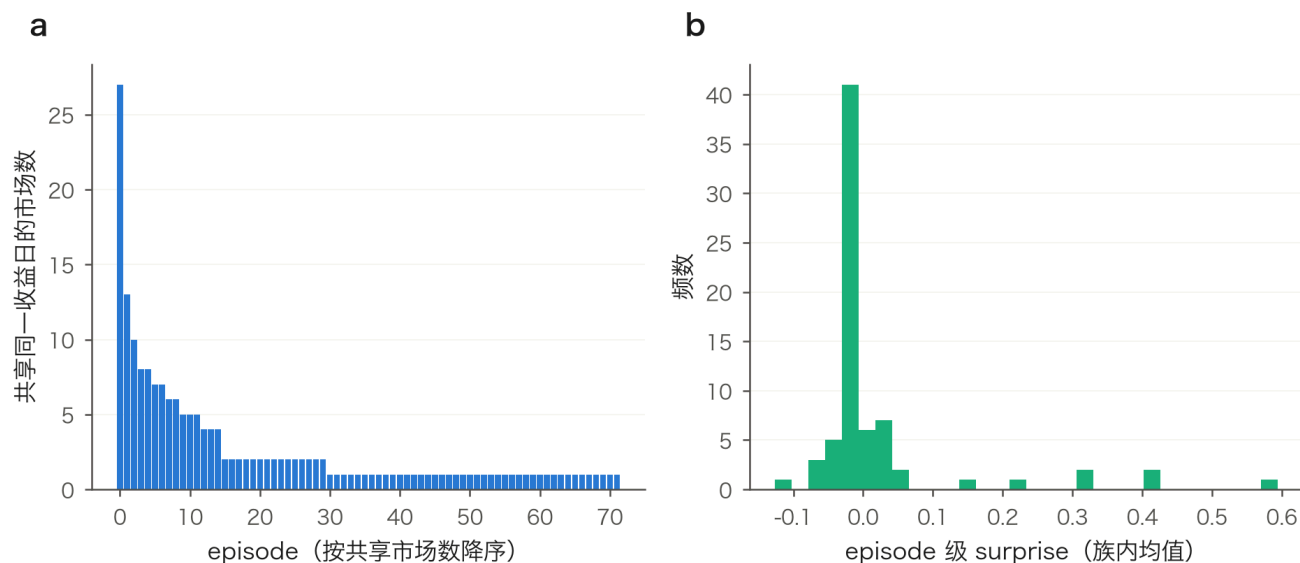
识别变差的 92% 是伪重复。191 个市场只对应 72 个 独立收益日，最大单 episode 有 27 个市场； $\Sigma(s-s)^2$ 从 13.5 塌缩到 1.02， MDE 升到经济上限的 1.4 倍。**episode 口径下全部 14 个（主题, 品种）组合、ex-ante 与 ex-post 两套门控一致拦截，Layer 4 整体降级 sign-only。**

初版 "影响系数可识别、beta = 6% (t > 4) "是统计错觉，本修订版正式撤回。

主题 × 品种	市场数	episode 数	$\Sigma(s-s)^2$	MDE (ex-post)	MDE (ex-ante)	上限 δ	决策
中美贸易 × CF	13	11	0.34	0.044	0.044	0.018	sign-only
中美贸易 × M	13	11	0.34	0.045	0.045	0.019	sign-only
中美贸易 × I	13	11	0.34	0.051	0.051	0.021	sign-only
中东冲突 × AU	191	72	1.02	0.080	0.081	0.058	sign-only
中美贸易 × CU	13	11	0.34	0.084	0.084	0.035	sign-only
俄乌冲突 × AU	40	16	0.71	0.096	0.097	0.058	sign-only
中东冲突 × SC	191	72	1.02	0.136	0.139	0.099	sign-only
俄乌冲突 × SC	40	16	0.71	0.163	0.166	0.099	sign-only
美联储 × CU	13	8	0.03	0.281	∞	0.035	sign-only
美联储 × AU	13	8	0.03	0.467	∞	0.058	sign-only
美政府停摆 × AU	18	8	0.02	0.553	0.553	0.058	sign-only
美联储 × AG	13	8	0.03	0.903	∞	0.112	sign-only
台海风险 × AU	3	2	0.00	∞	∞	0.058	sign-only
台海风险 × IF	3	2	0.00	∞	∞	0.022	sign-only



episode 口径 (ex-post) 的 MDE 对预注册经济上限 (竖线): 全部超限。最接近的 mideast×AU 差 38%。



(a) mideast×SC 各 episode 共享同一收益日的市场数 (最大 27) ——伪重复的直观呈现; (b) episode 级 surprise 分布: SD 0.12、IQR 0.021, $|s| > 0.2$ 的 episode 仅 6 个——即便门控放行, 系数也几乎由这 6 天决定。

门控分 ex-ante 与 ex-post 两套（评审第 4 点）：决定 OOS 管道模型结构的门控只用训练截止（05-15）前的 episode；全样本版本仅回答"以当前数据量 哪些参数可研究"，不得反向影响模型选择。本轮两套判定一致（都拦截），随爬虫 日常增量与新事件周期积累，ex-post 表按月复核——影响系数何时可识别由数据 说话，门控继续挂在管道上。

已知的剩余粗糙度：episode 键按"北京 09:00 前算当日、其后算次日 交易日"归并到日粒度；对有夜盘品种，严格的下一可交易时点常是当晚 21:00 而非次日 09:00，episode 收益窗因此混合了夜盘与日盘吸收。在门控全部 拦截的现状下该细化不改变任何决策（它只会进一步收紧样本），Layer 5 的时段 拆分设计 (§17.2) 已沿真实交易序列分解了吸收位置；待 episode 数积累到接近门控阈值时，此对齐须先于任何 β 估计完成。

17 增量预测与吸收复核：修订协议下的对比

17.1 设计

目标不变：控制"截至开盘你能免费看到的一切"之后，Polymarket 测量信号是否 还有增量。v3.1 的控制集新增品种**自身夜盘收益**（09:00 时已实现——信号窗 [前收盘 15:00, 当日 09:00) 内本品种夜盘开市，其间信息可能已被自身吸收， 评审第 7 点）：

$$M_0 : \Gamma' X_t \qquad M_1 : M_0 + \theta' S_t^\perp \qquad X_t \ni r_{j,t}^{\text{night}}$$

$$f_t = e_{0,t}^2 - e_{1,t}^2 + (\hat{y}_{0,t} - \hat{y}_{1,t})^2, \qquad t_{CW} = \frac{\bar{f}}{se_{HAC}(\bar{f})}$$

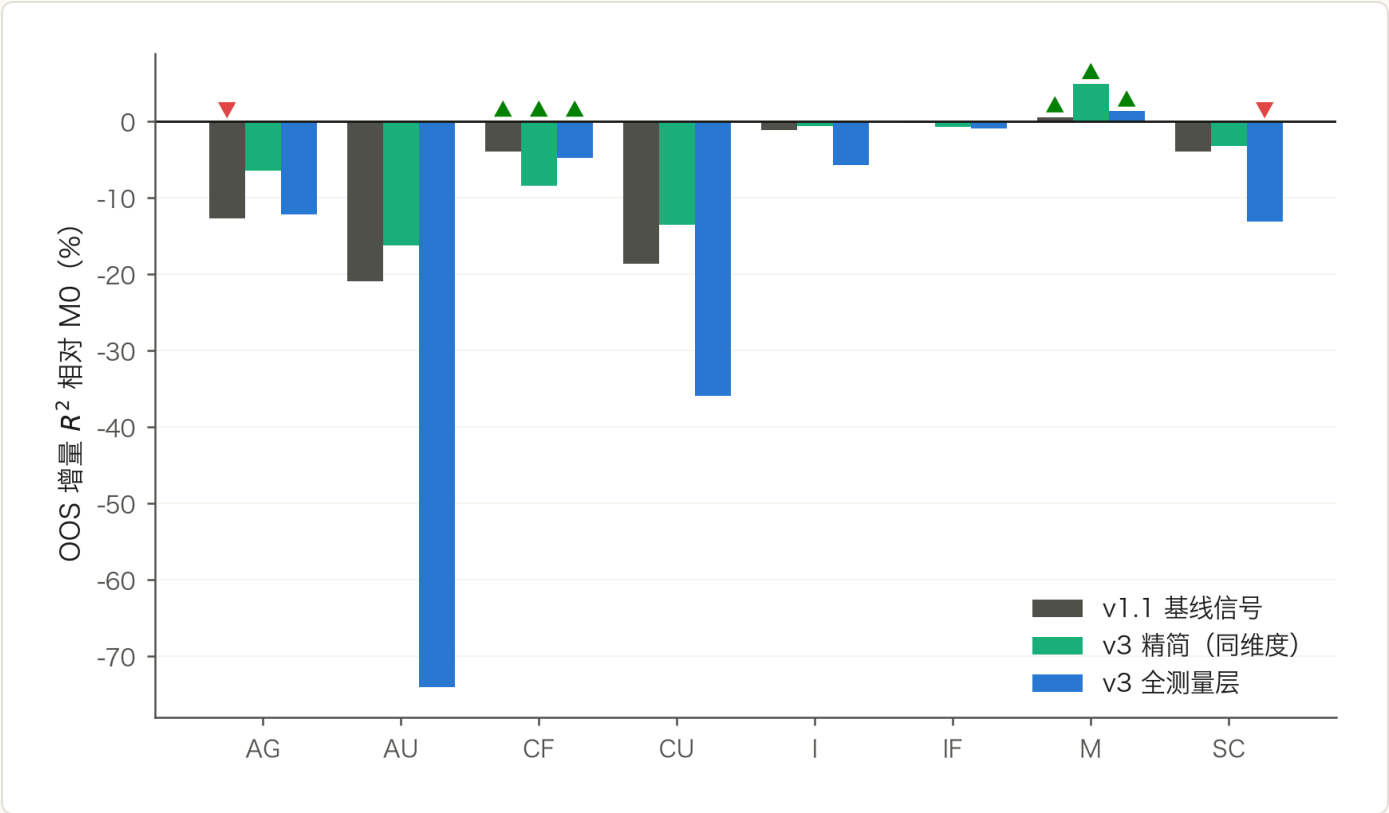
X 另含品种直连 ETF（USO/GLD/SLV/CPER/SOYB/XME/ASHR）同 窗口收益 + SPY + UUP + 自身滞后 + 平台全局因子。展开窗口一步 OOS，最少 40 个训练观测。多重检验：跨 8 品种 BH-FDR、逐品种循环块自助（块长 10）、前后半段一致性。

品种集合说明（审计补）：第二部分固定 8 品种（AG/AU/CF/CU/I/IF/ M/SC）——入选标准是"有直连或近缘 ETF 代理可作控制"。第一部分 §12.7–12.8 的探索性头部结果之一 mideast×IM（控制后 t=2.15–2.62）未入本框架，原因是 IM（中证 1000 股指）无直连 ETF 代理、控制集不可比；该线索的复核列入 §18.1 待办。

17.2 结果：M 是候选发现；v3 降噪为方向性改善

品种	OOS 天数	v1.1 基线	v3 精简（同维度）	v3 全测量层	CW t（精简）	BH-FDR q	块自助 p	前 / 后半段
AG	81	-12.7%	-6.5%	-12.2%	-0.05	0.72	0.558	-2.5% / -17.4%
AU	80	-21.0%	-16.3%	-74.0%	-0.90	0.82	0.803	-17.9% / -12.2%
CF	82	-3.9%	-8.5%	-4.8%	+1.99	0.12	0.001	-1.6% / -16.5%
CU	77	-18.6%	-13.5%	-35.9%	-0.11	0.72	0.567	-13.3% / -13.9%

I	82	-1.2%	-0.6%	-5.8%	+0.11	0.72	0.452	-3.5% / +2.4%
IF	81	-0.2%	-0.7%	-0.9%	+0.33	0.72	0.349	+2.9% / -3.0%
M	82	+0.6%	+4.9%	+1.3%	+1.86	0.12	0.001	+4.2% / +6.2%
SC	77	-4.0%	-3.2%	-13.1%	-0.70	0.82	0.784	-2.4% / -5.2%



OOS 增量 R^2 (相对控制集 M0, %)。Clark-West 为单侧检验：▲ = $t \geq 1.645$ (扩展模型显著改善)，▼ = $t \leq -1.645$ (显著恶化)，二者不共用记号。多数品种为负；唯一显示正向 OOS 增量的候选品种是豆粕 M。同维度对比下 v3 精简 (绿) 在 6/8 品种上优于基线 (灰)；全测量层 (蓝) 过参数化更差。

- 绝对水平：两套信号对次日方向的 OOS 增量预测力整体为负。唯一显示 正向 OOS 增量的候选品种是豆粕 M：v3 信号 +4.9% (CW 单侧 $t = 1.86$ ，块自助 $p \approx 0.001$ ，前后半段 +4.2% / +6.2% 同号，对评估起点稳健)，对全部六项修复 稳健。但影响点检查显示增量集中于少数日子：删除贡献最大的 1 天降至 +1.4%，删除前 3 天即转负 (-1.1%) ——事件驱动信号在事件日挣钱是机械必然，但这意味着显著性依托于极少数观测。叠加跨 8 品种 BH-FDR $q = 0.12$ 与 SOYB (大豆 ETF) 代理豆粕、缺 USDCNH——定性为"少数事件日的定价滞后" 候选，而非日频 alpha。另注意 Clark-West 的解读是单侧的：AG 基线的 $t = -2.18$ 属"扩展模型显著恶化"，与 M 的正 t 不是同一种"显著"。

- **相对改善：v3 精简在 6/8 品种上优于基线**（修复时间前视与 LOFO 后 仍成立），但跨品种合并的标准化损失差块自助单侧 $p = 0.147$ ——**方向性 改善，统计上不足为证**。6/8 的符号计数本身不构成显著性声称。
- CF 的 $CW\ t = +1.99$ 与负 ΔR^2 并存：扣除参数噪声后信号存在、但估计成本 超过收益的典型 Clark–West 形态，不作方向声称。
- 全测量层变体仍普遍差于精简版：约 120 个训练观测承载不起 10–14 个 回归元。

时段拆分（评审第 7 点：夜盘才是多数品种真正的下一可交易时点）： 傍晚信号（15:00–21:00，夜盘开盘前已知）预测夜盘、凌晨信号（夜盘收盘后） 预测日盘并控制夜盘收益，两套设计全部 $\Delta R^2 < 0$ （CW 最高 1.85，边际）：

设计	品种	n	ΔR^2	CW t
傍晚信号 → 夜盘（控同窗 ETF）	AG	77	−4.7%	+1.76
傍晚信号 → 夜盘（控同窗 ETF）	AU	76	−46.8%	−0.99
傍晚信号 → 夜盘（控同窗 ETF）	CF	78	−2.9%	−1.57
傍晚信号 → 夜盘（控同窗 ETF）	CU	73	−17.9%	−0.07
傍晚信号 → 夜盘（控同窗 ETF）	I	78	−2.6%	−0.79
傍晚信号 → 夜盘（控同窗 ETF）	M	78	−3.6%	−1.01
傍晚信号 → 夜盘（控同窗 ETF）	SC	73	−5.1%	+1.85
凌晨信号 → 日盘（控夜盘收益）	AG	81	−0.6%	+1.09
凌晨信号 → 日盘（控夜盘收益）	AU	80	−8.9%	−0.61
凌晨信号 → 日盘（控夜盘收益）	CF	82	−3.3%	+1.87
凌晨信号 → 日盘（控夜盘收益）	CU	77	−8.8%	−0.55
凌晨信号 → 日盘（控夜盘收益）	I	82	−0.7%	+0.14
凌晨信号 → 日盘（控夜盘收益）	M	82	−0.3%	+0.58
凌晨信号 → 日盘（控夜盘收益）	SC	77	−2.4%	+0.37

信息在可交易时点到来前已被境外市场与本品种夜盘吸收——与主设计结论互证， 也把"日盘无剩余预测力"的原因定位得更准：不只是境外吸收，本品种夜盘 自身就是吸收者之一。

17.3 同期吸收复核：对全部修复稳健

措辞修订（评审第 6 点）：控制变量是美股 ETF 与美元指数 ETF 代理， 不是同窗口的 24 小时境外期货与 USDCNH——ETF 收盘后 Brent/WTI 期货仍在交易， "增量"可能部分捕捉的是 ETF 盘后的期货变化。因此本节结论的正确表述是 "控制可得代理集后仍有增量同期关联"， 初版"Polymarket 含有国际期货 之外的独立信息"的表述撤回， 待接入真实境外期货与 USDCNH 数据后复核。

主题 × 品种	v1.1 基线信号			v3 coherent 信号		
	n	corr	t 控制代理后	n	corr	t 控制代理后
油价阈值 × SC	74	+0.74	+3.68	75	+0.74	+3.68
中东冲突 × SC	114	+0.48	+3.79	114	+0.52	+4.94
金银阈值 × AU	41	+0.56	+6.44	43	+0.55	+2.04
金银阈值 × AG	46	+0.36	+0.72	59	+0.39	+1.24
美联储 × AU	100	+0.09	+2.29	102	+0.07	+2.07
俄乌冲突 × SC	110	+0.15	+1.52	114	+0.11	+1.34

在此限定下， mideast×SC 仍是全研究最强的证据链：控制同窗 USO 后基线 t = 3.79、v3 信号 t = **4.94** (n = 114， 第一部分为 3.68 @ n = 68)， 对 point-in-time、 LOFO、 episode 修订全部稳健。反例照旧如实报告： metal×AU 控制 GLD 后 v3 (2.04) 弱于基线 (6.44)， 投影可能平滑掉了 GLD 之外的边际信息， 待更长样本判别。

与第一部分结论二的显式调和（审计补）：扩展样本复核下 oil_pricexSC·gap 控制 USO 后 t = 3.68（基线与 v3 一致）——与第一部分 75 天样本的"死亡" (4.89→1.88) 相反， 价格类在扩展样本的 gap 窗**重新 显著**。因此第一部分"价格类无增量" (H1 依据) 限定于原 75 天样本与 夜盘窗； §16.1 以 H1 为实证依据禁价格阈值族入影响层的资格规则， 在扩展 样本下应重审。第一部分 §11.2 与结论二已同步加注。metal×AG·night 的 边际幸存（第一部分 t=2.66）在本复核中消失 (t=0.72)， 两部分的完整对照 以本节为准。

17.5 吸收的冲突期内外分解

第三部分 §5 对其头部结构 C8 做了冲突段内外同号检验； 审计指出全报告 最强证据链（吸收， 控制代理后 t≈4–5） 反而缺同型检验。按同一冲突期边界 （2026–02–01 至 03–31） 硬分段（扩展样本 125 日， Pearson r 与 HAC t）：

配对·信号	全样本 r(t)	n	冲突期 r(t)	n	冲突期外 r(t)	n
-------	----------	---	----------	---	-----------	---

油价阈值×SC·s_gap	+0.743 (+4.9)	74	+0.726 (+4.1)	20	+0.762 (+3.9)	54
中东冲突×SC·s_gap	+0.482 (+3.1)	114	+0.353 (+3.4)	33	+0.680 (+4.2)	81
中东冲突×SC·s_night	+0.429 (+4.6)	114	+0.515 (+2.4)	33	+0.411 (+3.7)	81
金属价格×AG·s_gap	+0.360 (+2.9)	46	+0.452 (+2.4)	23	+0.328 (+1.3)	23
金属价格×AU·s_gap	+0.560 (+4.0)	41	—	—	+0.589 (+7.5)	22

读法：吸收在冲突期内更强是**预期内的条件性**——事件概率大幅变动 的窗口才有可吸收的信息；关键是冲突期外的符号。本表实测：符号在冲突期内外全部保持——结论是"强度时变、方向稳健"，推广表述维持 §13 原状。

17.6 测量层多维输出的组合试验

审计指出：tension 只作了单变量波动回归，episode 的跨主题同日结算只 被当作伪重复威胁处理——两者作为**组合信号**的另一面从未检验。补做 两个试验（均为探索性，n 小、不进任何结论）：

(a) tension 门控吸收：r_gap ~ z(s_gap) + z·1{tension>展开 q75} + 门，HAC。交互项 t 为负即"族内定价失衡高时信念信号更噪"：

配对	n	t(信号)	t(信号×高张力)	t(门)
中东冲突×SC	96	+3.97	+1.51	+1.39
中东冲突×AU	99	+0.20	-2.76	-0.74
金属价格×AU	25	-0.74	—	—

(b) episode 事件共现：同日 ≥2 主题结算（surprise 同向 / 异向）vs 单主题日的收对收响应：

品种	episode 组	n 日	r_cc 均值(bp)	符号化 r_cc(bp)	正占比
AU	共现·同向	10	198	-141	10%
AU	共现·异向	10	342	-245	30%
AU	单主题（对照）	56	135	-11	50%
SC	共现·同向	8	344	6	50%
SC	共现·异向	5	368	301	80%
SC	单主题（对照）	57	287	57	58%

读法：两表均为小样本探索。tension 门控在 AU 上的负交互与 H4（tension 高→波动低→"张力抑制波动"）方向相容，值得在更长样本上专项验证；episode 共现日的响应幅度普遍高于单主题日，与功效核算"少数大 surprise 日主导"的定位一致，但符号化收益在 $n \leq 10$ 的组内不稳定，不作方向性声称。

17.4 H4：tension-波动的负相关不是活动度代理

评审第 10 点给出了直接的判别设计：若 tension 只是"没人交易"的代理， 加入活动度控制后负号应消失。实测（活跃市场数 + 主题成交额 + 滞后波动）：

品种	n	t(tension)	t(tension) 加活动度控制	t(活跃市场数)	t(log 成交额)
AG	116	+2.08	+1.36	-1.18	+1.46
AU	121	-1.29	-1.32	+0.93	+0.57
CF	81	—	-1.06	+0.36	+1.10
CU	116	—	-2.84	-0.28	+0.22
I	81	—	-0.43	+0.43	-0.65
IF	122	+1.31	+1.28	+0.57	+0.08
M	81	—	+1.85	+0.00	-0.23
SC	118	-4.40	-4.40	-0.48	+1.18

SC 的 t 从 -4.40 到加控制后仍为 -4.40，两个活动度变量自身均不显著 ——最简单的注意力代理解释被排除；CU 在控制规格下也为负（-2.84）；AG 的正号在控制后消失。表中 CF/CU/I/M 四行的基线列为"—"：基线规格（无控制的 单变量 tension 回归）只在 v1.1 的三个原品种（SC/AU/AG）上估计过，扩展 品种直接进入含控制的规格，非样本不足（审计补注）。机制仍属探索（下一个判别：把失衡按"来自高成交 vs 无成交 市场"拆开），但这个负相关已经历一轮否认尝试而幸存。

18 第二部分结论 (v3.1)

一 样本扩展后第一部分的头部结论 全部保持并增强。吸收结构在 125 个重叠交易日上复现；mideast×SC 控制 USO 代理 后的增量从 $t=3.68$ ($n=68$) 升到 $t=4.94$ ($n=114$)，且对全部六项评审修复稳健。限定：控制集是 ETF 代理，非 24 小时境外期货与 USDCNH。

二 影响系数在当前样本下不可 识别——初版相反结论是伪重复的统计错觉，已撤回。191 个市场事件只对应 72 个独立收益日，识别变差的 92% 是同收益日复制；episode 口径下全部组合 MDE 超限（最近差 38%）。功效门控从"装饰"变成了实际拦截了一次已发表错误的机制。

三 豆粕 M 的正 OOS 增量是唯一 候选发现： $+4.9\%$ (CW $t=1.86$ 、块自助 $p=0.001$ 、前后半段同号、对修复稳健)，但 BH-FDR $q=0.12$ 且缺豆粕期货 / USDCNH 控制。升级为结论的路径明确：更长样本 + 真实境外控制。

四 v3 测量层的降噪收益是方向性 的 (6/8 品种优于基线，合并 $p=0.147$)；其确定的价值在统一方差尺度、功效核算输入与防前视协议本身，不在 OOS 增量的统计显著。

五 tension-波动负相关经受了 活动度控制的否认尝试 (SC $t=-4.40$ 不变)，是值得专项深挖的新测量对象；时段拆分确认信息在夜盘与境外市场被吸收，日盘无剩余。

六 方法学结论：这一轮修订本身 就是框架的论证。数据隔离协议挡不住时间前视，市场计数骗过了 family 级 聚类——只有把"样本单位是什么"与"参数在哪个时点可知"作为一等公民对待，预测市场研究的正结果才值得相信。修订前后的全部对照保留在产物与本节中。

18.1 局限与下一步

- 境外控制为 ETF 代理（无 Brent/WTI、COMEX、CBOT 期货与 USDCNH 分钟数据，库内 CNH ETF 已退市）；接入真实境外期货是解除吸收与 M 结论限定的唯一途径。
- episode 按下一可交易日归并；更细的"同一现实事件跨多日轮次"人工标注会进一步收缩有效样本，当前口径仍可能偏乐观。
- 主题聚合权重沿用全窗口流动性（静态，继承 v1.1；第三部分已改时点化 累计权重——在 v3 管道加同款变体重跑吸收复核与 M 的 OOS 行，列为下一步）。
- 下一步：(a) 爬虫日常增量，ex-post 功效表按月复核；(b) 境外期货与 USDCNH 数据源接入；(c) tension 机制专项（按成交结构拆分失衡来源，§17.6 的门控试验是其起点）；(d) OOS 门控变体——"凌晨信号 × 夜盘未兑现"的条件组合（第一部分 §12.9 W11 的 OOS 版）在 ex-ante 门控框架内预注册评估一次；(e) mideast×IM 线索按可比控制集复核。

Polymarket 事件数据的分钟级信号库、统计与 IC 检验

第一部分回答「窗口级传导结构是什么」，第二部分回答「哪些效应可识别」，本篇下沉到**分钟粒度**：数据逐行定义与 22 条 edge cases、40 个信号的显式公式与归一化登记、频率 / 分布 / IC / ICIR / 事件研究的全套统计基本功，以及组合信号的完整（好坏并陈）结果。**本篇为自包含单元**：篇内的节号（§0–§6）与附录号（附录 A–E）均指本篇内部；全报告层面的参考文献与总附录（窗口边界 / 术语表 / v3 产物）在本篇之后。本篇亦有独立版本

（v3_signal_defense.html），内容同源生成。口径注：本篇主题聚合权重为**时点化累计**

（ $\sqrt{\text{cumUSDC}}$ ，仅用 $\leq t$ 成交），区别于第一、二部分沿用的静态全窗口权重（其等权消融见第一部分 §12.1、口径声明见 §4.6 注）。

0 本篇导读（执行摘要）

研究问题。Polymarket（用真金白银给「事件会不会发生」定价的链上 预测市场）的分钟级信念变化，对中国商品期货的分钟级收益有没有可检验的信息 含量？本包是该问题的**分钟级测量与单信号检验层**；日频窗口级的识别框架 与方向性结论见本报告第一、二部分，两者口径 互补、结论一致。

数据。Polymarket 侧：全量链上成交 tape 855,614,453 笔 / 约 265 亿美元 / 约 69 万个市场（2022-11-21 至 2026-07-14；前段来自公开 数据集，后段自建爬虫补齐，两段同构拼接、迁移期同质性实测通过）。期货侧：聚宽风格主力连续 1 分钟 bar，评估品种 SC / AU / AG / CU / M，样本 2026-01-05 至 07-13 共 125 个交易日、逐品种 42,525 (M) 至 67,725 (SC) 个交易日分钟。

方法。把登记主题（中东冲突、油价、金银、美联储、中美贸易等 8 类、492 个市场）的逐笔成交聚合为分钟级信念创新，构造 **40 个信号**（10 数值 + 10 量价组合 + 10 离散复杂统计 + 10 组合条件），全部给出显式 公式与时序归一化登记；对 1/2/3/5/10/15 分钟前向收益做 IC / RankIC / ICIR、按日盘夜盘分层、对离散事件做双基线事件研究；标签以 close-to-close 为主 口径、未来区间 VWAP 为对照。全流程防前视：信号分钟桶只含严格早于期货 bar 收盘戳的成交，归一化与聚合权重均只用滚动历史（含市场权重的时点化累计 成交额）。

— **数据工程是本包最硬的部分。**每一行是什么、主动方向怎么来、p_event 怎么算、时差怎么映射、22 条 edge cases 怎么处理，全部在 §1 用真实数据逐条给出；方法论文档的数据检查清单逐项执行 (§1.7)。

— **全表唯一跨品种稳健的结构是 C8（120 分钟未兑现缺口：信念累积与价格累积之差）。**SC / AU / CU 三个品种六个视界 RankIC 全为正且随视界单调增强（SC：+0.016 → +0.033，ICIR 0.54–0.60；M 亦全正但随视界衰减），数字见 §4.3 重点信号表。量级 0.01–0.03 ——真实但小，属分钟级事件信号的正常水平。

三 离散化组合 (X 族) 整体 弱于连续值结构——诚实的主要negative结果 (§5)。把创新离散成事件再组合 (共振 / 未动 / 时段条件) 后, 多数组合为负或跨品种混杂: 确认型 X1 跨品种 一致为负 (触发点在期货已反应之后、随后偏向回吐); X2 / X9 「未动」类仅在 个别品种 (SC 短视界 / M) 为正; 事件研究显示基础事件后的方向收益接近零。信息在连续的缺口幅度里, 离散触发丢掉了它。

四 时段与标签稳健性。日盘 / 夜盘的平均信息强度相当 ($|RankIC|$ 均值 0.022 vs 0.020, 同号率 52% ——不存在「夜盘普遍更强」); close 与未来区间 VWAP 双标签下信号排序高度一致 (多数品种相关 0.77–0.95, 低活跃的 AG 0.41 例外)。

五 多重检验纪律 (§6)。全表约 1,128 个全时段格子 (连同时段分层与标签对照约 4,000 个相关系数), 5% 名义水平下分别期望约 56 / 200 个偶然「显著」, 单格不构成结论; 且三类一致性证据相互不独立 (视界嵌套、SC/AU 共享事件流), 解读以 §6 的纪律 为准。

1 数据层：定义、处理与 edge cases

1.1 Polymarket 成交数据：每一行是什么

Polymarket 是建在 Polygon（一条公共区块链，交易记录公开、不可篡改、任何人可验证）上的二元事件预测市场：每个市场问一件事（如「美军 4 月 30 日前进入伊朗」），发行 Yes / No 两种代币，结算时押对的一方每份兑付 1 USDC（美元稳定币，1 USDC $\approx$ 1 美元；脱锚风险见附录 B）；代币价格 $\in (0,1)$ 即市场隐含概率（机制推导见附录 A.3）。挂单撮合在运营方链下引擎完成，成交清算上链——我们爬取的就是链上清算事件 `OrderFilled`：不可篡改、无采样、全历史可回溯。

每一行 = 一条 maker-taker 成交腿：吃单方（taker）与一个具体挂单方（maker）在某价位的一次撮合。一个吃单扫过多档挂单产生多行；交易所 以自身为对手方的「中继腿」是对整笔订单的汇总记账，保留会使成交量恰好 翻倍，清洗层剔除。行键 `链ID_区块号_日志序号` 全局唯一，重复爬取天然幂等。下面是一笔真实订单的全部链上行（市场：「特朗普 6 月 30 日前宣布美伊停火结束」，UTC 2026-06-27 10:29:14）：

id	maker	taker	taker 方向	价格	份额	USDC	中继腿？
137_89234106_418	0x60a9...5A71	0xC8ab...6418	SELL	0.974	2,196.87	2,139.75	否（保留）
137_89234106_421	0xC4A7...898A	0xC8ab...6418	SELL	0.974	26.51	25.82	否（保留）
137_89234106_424	0xc84f...E0c5	0xC8ab...6418	SELL	0.973	4,966.93	4,832.82	否（保留）
137_89234106_426	0xC8ab...6418	0xE111...996B	BUY	0.973	7,190.31	6,998.40	是（剔除）

三条成交腿份额 $2,196.87 + 26.51 + 4,966.93 = 7,190.31$ ，与中继腿的 7,190.31 恰好相等——同一笔卖单从 0.974 吃到 0.973 两档买盘（订单簿与滑点机制见附录 A.2）。字段逐一解释见附录 C。

1.2 p_event 与 D：统一到「事件视角」的换算

链上行只记录「某种代币值多少钱」；研究需要「事件发生的概率」。二元市场 Yes 价 + No 价恒等于 1（由铸造 / 销毁套利钉住，真实数据见附录 A.4），故 换算只有一条规则；主动方向 D 定义为「taker 这笔交易把事件概率往哪推」， 两层都来自链上资产转移的事实、非推断：

$$p^{event} = price \cdot \mathbf{1}\{seq = 1\} + (1 - price) \cdot \mathbf{1}\{seq = 2\}$$

$$D = (\mathbf{1}\{taker\ BUY\} - \mathbf{1}\{taker\ SELL\}) \times (\mathbf{1}\{Yes\} - \mathbf{1}\{No\}) \in \{-1, +1\}$$

seq = outcome_seq (1 = Yes 即事件本身, 2 = No)。D 的 真值表四格：买 Yes = +1、卖 Yes = -1、买 No = -1、卖 No = +1 (+1 恒为 「把事件概率推高」)；经 2024-11 全月与公开数据集逐行核对。outcome_seq 由 代币的 ERC-1155 positionId 关联市场元数据取得，非猜测（附录 C）。

上面那笔真实订单换算到清洗层（taker 卖 No @ 0.973-0.974）：

price (No 代币)	taker 方向	USDC	outcome	p_event	D
0.973	SELL	4,832.82	No (seq=2)	0.027	+1
0.974	SELL	2,139.75	No (seq=2)	0.026	+1
0.974	SELL	25.82	No (seq=2)	0.026	+1

卖 No = 押「停火结束」会发生 = 把事件概率从 2.6% 往上 推（D = +1）——经注册方向先验 σ （升级利多原油）后，成为 SC 的正向信号 增量。 σ 的注册规则见第一部分 [§3](#)。

1.3 时间戳、爬取延迟与时差映射

环节	延迟 / 精度	说明
交易发生 → 上链	约 2 秒	Polygon 出块间隔约 2.1s；时间戳 = 出块时间， 秒级 （同秒可多笔，分钟内次序由 logIndex 保序）
上链 → 本文 抓取上界	finalized 约 1-2 分钟；保守回退 = 链头 -256 块 ≈ 9 分钟	研究口径选择 （防区块重组），非技术上限；实盘增量可跟链头（端到端 2-5 秒 + 调度间隔）
历史回填	无延迟概念	按区块区间幂等重放，断点续爬

时差映射只有一步且无歧义：链上时间戳是 UTC 秒，北京时间 = UTC + 8（中国无夏令时，映射常数恒定；美东 DST 只影响第一、二部分的美股 ETF 对齐，与本包无关）。示例：

`block_timestamp = 1782556154` → UTC 2026-06-27 10:29:14 → 北京 18:29:14（恰为国内闭市时段——闭市事件由第一、二部分 的窗口设计处理，本包只评估交易分钟）。

与期货 bar 的对齐（防前视的关键一步）：期货 1 分钟 bar 的时间戳 是收盘戳 T（21:31 的 bar 覆盖 21:30:00–21:30:59）。PM 侧按分钟桶 [T–60s, T) 聚合、标签取右端 T——对齐后，标签 T 的 PM 信号只含严格早于 T 的成交，前向收益从 T 起算，任何信息都不可能穿越 T：

$$\text{signal}_T = f(\text{trades } [T - 60s, T)), \quad \text{fwd}_k(T) = \ln C_{T+k} - \ln C_T$$

1.4 Polymarket 侧规模与 p_event 分布

段	行数	市场数	时间覆盖（UTC）	名义额
公开数据集段（HF daily_aligned）	601,934,424	688,131	2022-11-21 19:50:09 ... 2026-04-28 11:00:40	\$196.2 亿
自建爬虫段（扩展 tape）	253,680,029	528,540	2026-04-28 11:04:48 ... 2026-07-14 16:08:44	\$69.1 亿
合计	855,614,453	约 69 万（两段市场有重叠）	3.6 年	\$265.3 亿

两段拼接的同质性：v2 新交易所与旧合约并行的 25 天内， 六个抽样窗口的 v2 成交占比全部 < 0.04%（逐窗数字见第二部分 §14.1），拼接 边界日共有市场的概率中位差 0.02。

p_event 的成交分布（「p_event 的均值是多少」的正式口径——汇总 均值是「哪些市场更活跃」的产物，必须连同分布占比一起读）：

范围	成交笔数	简单均值	成交额加权均值	中位数	极端区占比（<0.05 或 >0.95）	中间区占比（0.2–0.8）	名义额 \$mn
全部二元市场	855,614,453	0.485	0.468	0.490	14%	64%	26,531
美联储	97,056	0.246	0.272	0.110	42%	33%	9
金银阈值	216,830	0.194	0.249	0.060	48%	25%	17
中东冲突	6,325,625	0.306	0.478	0.227	27%	45%	1,713
油价阈值	1,227,752	0.352	0.367	0.270	27%	45%	129
俄乌冲突	654,342	0.247	0.731	0.150	33%	42%	218
台海风险	513,853	0.062	0.068	0.064	37%	0%	36
中美贸易	267,051	0.398	0.438	0.300	37%	44%	44

美政府 停摆	347,172	0.555	0.850	0.630	22%	55%	114
-----------	---------	-------	-------	-------	-----	-----	-----

三个结构性事实：(i) **全平台成交以中间区为主**（64%，均值 ≈ 0.49 ——体育 / 选举市场在均衡赔率附近交易）；
(ii) **我们的 事件主题显著偏向低概率区**（金银 / 美联储 / 台海中位数 0.06–0.15）——日期阶梯与阈值阶梯类市场天然在「小概率尾部」交易，这正是 logit 变换 + 截断 [0.02, 0.98] 的动机；(iii) 多数主题的成交额加权均值高于简单均值（俄乌 0.73 vs 0.25 最极端）——大额成交偏向高概率 / 临近确认阶段，小额投机偏向 尾部。

1.5 期货 1 分钟数据、主题映射与交易时段

品种 × 主题映射（准入时注册、不事后调整； σ 为方向先验，+1 = 事件 概率上升利多该品种）：

品种	映射主题	σ 示例	经济逻辑	入选理由
SC 原油	中东冲突、油价阈值	升级 +1 / 停火 -1	INE 可交割油种为中东油，供给风险直接	主题事件密度最高+ 夜盘流动性好
AU 黄金	中东冲突、金银阈值、美联储	升级 +1、降息 +1	避险 + 利率敏感	避险敞口强，多主题覆盖
AG 白银	金银阈值、美联储	触及上方价位 +1	贵金属 + 工业属性	与 AU 成对照（无中东直接映射）
CU 铜	美联储、中美贸易	降息 +1、缓和 +1	全球需求 / 利率敏感	宏观品种代表
M 豆粕	中美贸易	缓和 -1（进口恢复利空）	大豆进口结构	贸易主题最直接的标的

数据来源：聚宽风格主力连续（XX9999）分钟 CSV 本地重建（88 品种、350 万 bar，与交易所交易日历核对、断言测试覆盖），字段 open / high / low / close / volume（手） / money（元） / open_interest / contract；bar 时间戳为 收盘戳。**样本期为什么是 2026-01-05 至 07-13：**这是登记主题市场高密度 存在期（映射主题在 2025 年前事件密度不足，见 §4.7 逐月图）与期货分钟库 覆盖期的交集；单一状态期（美伊冲突主导）的外推局限在 §6 声明。源数据的三个陷阱（夜盘文件 归属 / 换月 / 主力拼接）及处理见 §1.6。评估品种的时段结构：

品种	日盘	夜盘	交易分钟/日（约）
SC 原油 / AU 黄金 / AG 白银		21:00–次日 02:30	555
CU 铜	09:00–10:15, 10:30–11:30, 13:30–15:00	21:00–次日 01:00	465
M 豆粕		21:00–23:00	345

时段间隔的统一处理——连续分钟段规则：相邻 bar 时间差 > 1 分钟 即断开为新段；**前向收益一律不跨段**（置 NaN）。午间休市、10:15 小节、日夜盘边界、节假日全部被同一条规则自动处理，

无需手工日历。逐品种规模：

品种	交易分钟	交易日	连续段数	夜盘分钟占比	fwd15 有效率	high==low 分钟占比	PM 主题活跃分钟占比
SC	67,725	125	495	58%	89.0%	2.43%	91.9%
AU	67,725	125	495	58%	89.0%	0.03%	91.9%
AG	67,725	125	495	58%	89.0%	0.77%	4.3%
CU	56,925	125	495	51%	87.0%	0.24%	5.5%
M	42,525	125	495	34%	82.5%	0.29%	15.8%

PM 主题活跃分钟占比的品种差异是真实结构：SC / AU 映射 中东主题（样本期 125 个交易日 内高强度交易），AG / CU / M 的主题（金银阈值 / 美联储 / 贸易）事件密度低——低活跃品种的信号覆盖天然稀疏，解读其 IC 时须结合 §4.1 的频率表。

1.6 Edge cases 完备清单（22 条）

数据处理的可信度不在「主流程对」，在 corner cases 全部被显式处理或显式 声明。三张表分别覆盖 Polymarket 侧、期货侧与对齐侧：

Polymarket 侧（12 条）

#	现象	不处理的后果	我们的处理	残留风险
P1	中继腿（交易所自身为对手方的汇总记账行）	成交量恰好翻倍、所有统计失真	按 taker == 交易所合约地址剔除（§1.1 示例第 4 行）	无
P2	negRisk 多选一市场（平台把互斥候选项打包发行的类型，如「谁当选」）	p_event = 1 — price 的 二元换算不成立	整类剔除（清洗层 WHERE NOT neg_risk）	损失该类市场信息
P3	非二元市场（结果槽 > 2）	同上	剔除（仅保留 max(outcome_seq) = 2）	无
P4	尘埃成交（单笔 < \$1）	把噪声当概率变化	不硬性剔除；分钟聚合用 usdc 加权 vwap，权重天然趋零	极稀薄分钟仍可能被小单主导
P5	结算后残余交易	常数价格被当作信号	resolved_at 之后剔除（结算时刻取链上 ConditionResolution 事件，覆盖 455/492）	37 个未结算市场本就无需截断
P6	UMA 预言机（第三方裁决机制，附录 A.5）争议重报（同市场多次结算事件）	结算时刻取错	取首次 ConditionResolution	争议期内价格反映「预期裁决」

P7	准入前的低流周期（新市场几乎无人交易）	稀薄价格污染信号	时点化准入：累计成交额首达 \$10 万后才入面板（admit_ts）	准入前的真实信息被放弃（保守方向）
P8	交易所 v1 → v2 迁移（2026-04-28）	拼接断层	迁移期同质性实测（v2 占比 < 0.04%）+ 边界日交叉核对	无
P9	价格贴近 0 / 1（logit 发散）	单笔尾部成交产生无穷大创新	p 截断到 [0.02, 0.98] 再取 logit	截断区内的极端变化被压缩
P10	同秒多笔 / 区块时间非均匀	把区块批次当作均匀采样	分钟桶聚合（usdc 加权 vwap），不假设逐笔等间隔	分钟内次序信息未用
P11	同一现实事件对应几十个市场（日期 / 阈值阶梯族）	一个事件被当成几十个独立样本（伪重复）	分钟层：主题聚合天然合并；事件影响回归层：episode 聚类（第二部分 §16 ——曾据此撤回一个错误结论）	族内权重仍按流动性
P12	自成交刷量（同主体左右手互倒）	量类信号（N6 / E_big）虚高	未专门识别（需地址聚类）；方向类信号天然免疫（自成交方向对冲）	量类信号可能偏高，结论中已降权

期货侧（7 条）

#	现象	不处理的后果	我们的处理	残留风险
F1	夜盘 bar 存放在开始时时刻次一自然日的文件里	周一文件永远无夜盘 → 误判缺数据	重建时按时间戳重归属（夜盘归属下一交易日）+ 断言测试	无
F2	午间休市 / 10:15 小节 / 日夜盘间隔	跨间隔算收益 = 把休市当 1 分钟	连续分钟段规则（相邻 bar > 1 分钟断段，前向不跨段）	无
F3	主力合约换月（21:01 切换）	跨合约拼接跳空被当作收益	交易日内合约唯一；跨 21:00 边界的前向窗口已被段规则截断；日频侧另剔换月日	无
F4	涨跌停	封板价上信号不可成交、收益被截尾	主力连续无涨跌停价表；以 high == low 锁死分钟占比作代理监控（0.03%–2.43%，多为清淡分钟）；收益截尾属保守方向	无法精确区分「清淡」与「封板」——本库明示局限
F5	零成交分钟	vwap 除零、量类特征失真	vwap 置 NaN 不前向填充（方法论清单原则）；量类窗口统计跳过 NaN	无
F6	节假日 / 周末（期货休市而 PM 7×24 在交易）	闭市期间信息丢失或错配	本包只评估交易分钟；闭市累积信息由第一、二部分窗口设计（night/gap/day）覆盖	两套设计需对照阅读
F7	开盘 / 收盘分钟的撮合特殊性（集合竞价）	开盘 bar 含隔夜跳空信息	X8 把开盘 30 分钟做成显式条件信号单独检验，不混入全样本	首分钟未单独剔除

对齐侧（3 条）

#	现象	不处理的后果	我们的处理	残留风险
---	----	--------	-------	------

A1	时区 (UTC vs 北京)	错 8 小时 = 信号错到另一个时段	PM 为 UTC 秒 + 8h 常数映射; 中国无夏令时	无
A2	bar 收盘戳 vs 起始戳约定	错 1 分钟 = 前视	本库 bar 为收盘戳 (已核对); PM 桶右端标签与之对齐, 信号严格早于前向窗	无
A3	归一化窗口跨时段 / 跨日	z 分数被时段结构污染	z 窗口 4800 分钟跨段连续 (约 10 个交易日); 另设 K2 分时段基准化对照; §4.4 分层检验兜底	无

1.7 数据质量检查清单（对照方法论标准逐项执行）

检查项（方法论文档 § 数据规范）	执行方式	结果
交易日数量是否完整	125 个交易日与交易所日历核对（假日无 bar 为预期）	通过
每日分钟数是否完整	SC 满额 555 分钟/日，实测日均 541——差额来自节假日前夜盘停市的交易日；缺失即断段、显式可见	通过
每标的记录数是否异常	5 品种分钟数与其时段结构成比例（§1.5 表）	通过
价格字段逻辑错误	$high \geq \max(open, close)$ 、 $low \leq \min(open, close)$ 全量断言	通过
成交量 / 成交额负值	全量扫描无负值	通过
复权断点	期货主力连续无复权概念；换月跳空按 F3 处理	不适用 + 替代处理
标的池变更正确生效	登记表版本固定（cn_registry_v3, 492 市场）+ 时点化准入	通过
标签未来函数	前向收益 $shift(-k)$ + 段内约束；信号桶右端标签；PIT 单元测试断言	通过
午休 / 停牌 / 涨跌停一致性	段规则统一处理全部间隔；涨跌停为代理监控（F4）	通过（F4 有声明局限）
样本覆盖率突变	PM 主题活跃分钟占比逐品种监控（§1.5），AG/CU/M 低活跃如实呈现	通过
行级可追溯	PM 行键 = 链ID_区块_日志序号；期货 bar 以 (contract, ts) 唯一	通过
全流程可复现	任一表可由附录 E 命令重算；数据版本 = 爬虫游标 + 登记表版本	通过

2 信号构造：归一化方法论与四族设计

2.1 归一化：为什么、怎么做、登记在哪

方法论文档把「因子未做归一化」列为算法层风险（量纲失真、极端值放大、跨时点不可比），推荐口径是**横截面稳健归一化**（同一时点跨股票的 median-MAD）。本包是**单品种时序场景**（每个品种一条信号序列，无横截面），对应物是**时序滚动归一化**——同一原则（可比性、稳健性、无前视）在时间轴上的实现：

$$z_t(x) = \frac{x_t - \mu_t}{\sigma_t}, \quad \mu_t, \sigma_t = \text{mean/std}(x_{t-4799:t}), \quad \geq 960 \text{ obs}$$

窗口 4800 交易分钟 $\approx$ 9 个 SC 交易日：短到能适应事件期 / 平静期的水平迁移，长到日内结构不主导估计。只用截至当刻的历史——不用全样本统计量，否则 1 月的信号会「知道」6 月的波动水平（时间前视）。滚动统计设最小样本 960（约 2 个交易日）：不足 960 个历史观测时 z 不输出（预热期，按缺测 = 0 处理），960–4800 之间按实际可得历史计算。

离散事件阈值用**稳健尺度**而非标准差（事件分布重尾，std 被自身尾部抬高会漏掉真事件）：

$$\kappa_t = \max(0.05, 3 \times 1.4826 \times \text{MAD}_{4800}(N1 \neq 0))$$

MAD 对**带符号**非零创新围绕其滚动中位数计算（非对绝对值序列）；1.4826 把 MAD 换算为正态尺度下的尺度等价物；下限 0.05（logit 单位）防止长平静期阈值塌缩。K2 另做同小时分桶、组内滚动 180 个同时段分钟（约 3 个交易日的同小时样本）基准化，处理小时级活跃结构（美国时段 PM 天然更活跃）。

记号约定： σ_m 在本文专指注册方向先验（ ± 1 ，§1.2 / §1.5 映射表）；上段「正态尺度等价物」中的尺度记号与其语境可分，不混用。

登记纪律（方法论要求：归一化方式入元信息、变归一化即变版本）：每个信号的输入、窗口、归一化方式在 §3.0 元信息总表逐一登记；原始值（N1 / N2）与归一化值（N4 等）是不同的信号 id，不混用。

2.2 基础派生量

侧

派生量

定义

Polymarket（主题级，分钟）	dl	orientation 加权 logit 创新：市场级 usdc 加权 vwap → logit →对自身上一活跃分钟差分 → $\sigma \cdot \sqrt{\text{USDC}}$ 加权聚合
	flow	$\sigma \cdot D \cdot \text{USDC}$ 签名主动流
	usdc	分钟成交额
	n	分钟笔数
	n_mkts	分钟活跃市场数（族内广度）
期货（品种级，分钟）	r1	log close 差分（段内）
	mom15	15 分钟累计收益
	rv15	15 分钟已实现波动 $\sqrt{\Sigma r^2}$
	volu15 / amt15	15 分钟量 / 额
	vwap 代理	money / volume（VWAP 标签用；比值型收益中合约乘数抵消）

2.3 四族设计逻辑

N 族回答「Polymarket 此刻在说什么」（信念创新、主动流、强度、 广度、不确定性）；**C 族**把它与期货量价做连续值组合（确认型 / 背离型 / 状态调制型 / 残差型——C7 对应方法论文档的残差因子）；**K 族**先把连续 创新离散化成事件（ $E^{up} / E^{dn} / E^{big}$ ），再做 计数、频率分桶、指数衰减、连发、截面合计等复杂统计（「时序分桶 / 统计频率 / 跳动超阈值 / 截面统计」的逐条落实）；**X 族**是组合 / 条件信号：事件 与事件（共振、第二击）、事件与期货状态（未动 / 放量 / 高波动）、事件与 时段（夜盘 / 开盘）的联合触发，回答「两个事件同时发生之类的组合」——好坏 结果在 §5 并陈。

3 信号定义全集（公式）

3.0 信号元信息总表（40 个）

id	名称	输入	窗口	归一化
N1	主题 1 分钟 logit 创新	PM 逐笔	1min	无（原始）
N2	15 分钟累积创新	N1	15min	无（原始）
N3	签名主动流 z	PM 逐笔	15min	滚动 z
N4	累积创新 z	N2	15min	滚动 z
N5	流不平衡比	PM 逐笔	15min	结构自归一
N6	成交强度 z	PM 笔数	15min	log + 滚动 z
N7	多主题复合创新 z	全主题 dl	15min	滚动 z
N8	活跃市场数 z	PM 市场数	15min	滚动 z
N9	信念波动 z	N1	60min	滚动 z
N10	绝对创新和 z	N1	15min	滚动 z
C1	事件 × 动量确认	N4 + 期货	15min	成分各自 z
C2	事件动而价未动	N4 + 期货	15min	成分各自 z
C3	波动折减事件强度	N4 + 期货	15min	成分各自 z
C4	事件 × 放量确认	N4 + 期货	15min	成分各自 z
C5	签名流与价同向门	N3 + 期货	15min	成分各自 z
C6	事件 × 高波动状态	N4 + 期货	15min	成分各自 z
C7	对期货动量的滚动残差	N4 + 期货	4800min 回归	残差
C8	120 分钟未兑现缺口	N1 + 期货	120min（跨段）	两侧各自 z 后相减
C9	不平衡 × 成交额	N5 + 期货	15min	成分各自 z
C10	信念波动-实现波动差	N9 + 期货	60/15min	两侧各自 z 后相减
K1	60 分钟净事件数	E 事件	60min	计数
K2	分时基准化频率 z	E 事件	60min × 同小时组内 180 分钟	分时段 z
K3	跨主题截面事件计数	全主题事件	60min	计数
K4	指数衰减签名强度	E 事件	τ=30min	衰减核

K5	同向连发长度	E 事件	30min	计数
K6	近因得分	E 事件	τ=60min	衰减核
K7	尾部幅度和 z	N1 + κ	60min	滚动 z
K8	方向一致率	E 事件	120min	结构自归一
K9	到达率热度	E 事件	近 5 个间隔	倒数变换
K10	跨主题共振	全主题事件	15min	符号型
X1	共振 + 期货同向确认	K10 + 期货	15min	符号型
X2	共振 + 期货未动	K10 + 期货	15min	符号型
X3	事件 × 高波动状态	E + 期货	15min	符号型
X4	事件 × 期货放量	E + 期货	15min	符号型
X5	一小时内同向第二击	E 事件	60min	符号型
X6	大额流 + 期货未动	flow + E_big + 期货	15min	符号型
X7	夜盘事件	E + 时段	1min	符号型
X8	开盘半小时事件	E + 时段	30min	符号型
X9	事件后 3 分钟未动	E + 期货	3min 延迟	符号型
X10	多尺度同向确认	N1 + N2	1+14min	符号型

3.1 N 族 数值信号（信念创新与主动流）

N1 主题 1 分钟 logit 创新

$$N1_t = \sum_m \frac{w_m [\ell(p_{m,t}) - \ell(p_{m,t^-})]}{\sum_m |w_m|}, \quad w_m = \sigma_m \sqrt{\text{USDC}_m}$$

| 事件信念的最小时间单位增量（orientation 加权）

N2 15 分钟累积创新

$$N2_t = \sum_{u=t-14}^t N1_u$$

| 与窗口级研究可比的中尺度信念变化

N3 签名主动流 z

$$N3_t = z \left(\sum_{u=t-14}^t \sum_m \sigma_m D \text{USDC} \right)$$

价格之外的「用钱投票」净强度

N4 累积创新 z

$$N4_t = z(N2_t)$$

时序归一化的基准形式（评审要求的 zscore 口径）

N5 流不平衡比

$$N5_t = \frac{\sum \sigma_m D \text{USDC}}{\sum \text{USDC}} \in [-1, 1]$$

自带归一的方向占比，对量纲稳健

N6 成交强度 z

$$N6_t = z(\log(1 + n_t^{15}))$$

关注度 / 信息到达率代理

N7 多主题复合创新 z

$$N7_t = z \left(\sum_{\theta} \sum_{u=t-14}^t N1_u^{\theta} \right)$$

品种全部映射主题合并，降低单主题噪声

N8 活跃市场数 z

$$N8_t = z\left(\overline{n_{\text{mkts}}}_t^{15}\right)$$

族内广度：多少个市场同时在动

N9 信念波动 z

$$N9_t = z(\text{std}_{60}(N1))$$

事件不确定性的强度维度（非方向）

N10 绝对创新和 z

$$N10_t = z\left(\sum_{u=t-14}^t |N1_u|\right)$$

无方向的信息流量

3.2 C 族 量价组合信号（PM × 期货，连续值）

C1 事件 × 动量确认

$$C1_t = N4_t \times z(\text{mom}_t^{15})$$

两个独立信息源同向时更可信

C2 事件动而价未动

$$C2_t = N4_t \times \mathbf{1}\{|z(\text{mom}_t^{15})| < 0.5\}$$

未兑现信息假说：期货尚未反应

C3 波动折减事件强度

$$C3_t = N4_t / (1 + z(RV_t^{15})_+)$$

高波动时单位创新的信息含量更低

C4 事件 × 放量确认

$$C4_t = N4_t \times z(\text{Vol}_t^{15})$$

期货放量佐证信息到达

C5 签名流与价同向门

$$C5_t = N3_t \times \mathbf{1}\{N3_t \cdot z(\text{mom}_t^{15}) > 0\}$$

只保留方向一致的主动流

C6 事件 × 高波动状态

$$C6_t = N4_t \times z(RV_t^{15})$$

波动状态下事件冲击被放大（与 C3 相反的假说）

C7 对期货动量的滚动残差

$$C7_t = N4_t - \hat{\beta}_t z(\text{mom}_t^{15}), \quad \hat{\beta}_t = \frac{E_{4800}[N4 \cdot m]}{E_{4800}[m^2]}$$

剥离已被期货价格解释的创新（残差型因子）

C8 120 分钟未兑现缺口

$$C8_t = z\left(\sum_{120} N1\right) - z\left(\sum_{120} r1\right)$$

信念累积与价格累积之差（两腿均按交易分钟序跨段滚动 120、min_periods 30；跨段首分钟收益按 0 计，gap 跳空不入价格腿）

C9 不平衡 × 成交额

$$C9_t = N5_t \times z(\text{Amt}_t^{15})$$

厚市场中的方向性下注

C10 信念波动-实现波动差

$$C10_t = N9_t - z(\text{RV}_t^{15})$$

事件风险相对已实现风险的溢出

3.3 K 族 离散事件的复杂统计指标

原始离散事件（K / X 两族的构件）：利多事件 E^{up} : $N1_t > \kappa_t$ ；利空 E^{dn} 对称；美元量爆发 E^{big} : 分钟成交额 > 滚动 99 分位。阈值 κ 定义见 §2.1。

K1 60 分钟净事件数

$$K1_t = \sum_{60} (\mathbf{1}\{E^{up}\} - \mathbf{1}\{E^{dn}\})$$

离散事件的最直接计数聚合

K2 分时基准化频率 z

$$K2_t = \frac{c_t - \mu_{hod}(c)}{\sigma_{hod}(c)}, \quad c_t = \sum_{60} \mathbf{1}\{E\}$$

剔除时段固有活跃差（时序分桶）

K3 跨主题截面事件计数

$$K3_t = \sum_{\theta \in \Theta(j)} \sum_{60} \mathbf{1}\{|N1^\theta| > \kappa\}$$

同一宏观驱动下多主题的截面合计

K4 指数衰减签名强度

$$K4_t = \sum_{s \leq t} e^{-(t-s)/30} \text{sgn}(E_s)$$

近期事件权重更高的记忆核

K5 同向连发长度

$$K5_t = \max_{30} \text{runlen}(\text{sgn}(E))$$

事件串（升级进行时）识别

K6 近因得分

$$K6_t = e^{-\Delta t_{last}/60} \cdot \text{sgn}(E_{last})$$

把「距上次信号的时间」转成有序数值

K7 尾部幅度和 z

$$K7_t = z \left(\sum_{60} |N1| \cdot \mathbf{1}\{|N1| > \kappa\} \right)$$

只统计超阈值大跳的总能量

K8 方向一致率

$$K8_t = \frac{\sum_{120} \mathbf{1}\{E^{up}\} - \sum_{120} \mathbf{1}\{E^{dn}\}}{\sum_{120} \mathbf{1}\{E\}}$$

事件流的方向纯度 [-1, 1]

K9 到达率热度

$$K9_t = (1 + \text{med}_5(\Delta t_{inter}))^{-1}$$

事件间隔的倒数：越密越热

K10 跨主题共振

$$K10_t = \mathbf{1}\{\geq 2 \text{ themes fired in } 15m\} \cdot \text{sgn}(N2_t)$$

多主题同时触发的置信增强

3.4 X 族 组合 / 条件 / 共振信号（离散签名型）

X 族构造原则：每个信号都是「事件 × 条件」的联合触发，条件来自另一主题（共振）、期货状态（动量 / 波动 / 量能）或时段——即答辩要求的「各种组合」。

X1 共振 + 期货同向确认

$$X1_t = K10_t \cdot \mathbf{1}\{\text{sgn}(K10_t \cdot z(\text{mom}_t^{15})) > 0\}$$

两个主题与期货三方同向：最强确认组合

X2 共振 + 期货未动

$$X2_t = K10_t \cdot \mathbf{1}\{|z(\text{mom}_t^{15})| < 0.5\}$$

多主题都动了、期货还没动：未兑现共振

X3 事件 × 高波动状态

$$X3_t = \text{sgn}(E_t) \cdot \mathbf{1}\{z(\text{RV}_t^{15}) > 1\}$$

事件落在期货高波动状态（状态条件事件）

X4 事件 × 期货放量

$$X4_t = \text{sgn}(E_t) \cdot \mathbf{1}\{z(\text{Vol}_t^{15}) > 1\}$$

事件与期货量能同时出现

X5 一小时内同向第二击

$$X5_t = \mathbf{1}\{E_t^{up} \wedge \sum_{60} E^{up} \geq 2\} - \mathbf{1}\{E_t^{dn} \wedge \sum_{60} E^{dn} \geq 2\}$$

同方向一小时内第二次事件（「两个事件相继发生」）

X6 大额流 + 期货未动

$$X6_t = \text{sgn}(\text{flow}_t^{15}) \cdot E_t^{big} \cdot \mathbf{1}\{|z(\text{mom}_t^{15})| < 0.5\}$$

大钱进场、期货未反应：知情流假说

X7 夜盘事件

$$X7_t = \text{sgn}(E_t) \cdot \mathbf{1}\{\text{session}_t = \text{night}\}$$

事件 × 时段状态（夜盘 = 美国活跃时段）

X8 开盘半小时事件

$$X8_t = \text{sgn}(E_t) \cdot \mathbf{1}\{\text{day open 30min}\}$$

隔夜积累信息在开盘窗口的即时事件

X9 事件后 3 分钟未动

$$X9_t = \text{sgn}(E_{t-3}) \cdot \mathbf{1}\{|r_{t-2..t}| < 0.3 \cdot \text{RV}_t^{15}\}$$

延迟反应假说：事件 3 分钟后期货仍未动再触发

X10 多尺度同向确认

$$X10_t = \text{sgn}(E_t) \cdot \mathbf{1}\{\text{sgn}(N1_t) \cdot (N2_t - N1_t) > 0\}$$

1 分钟跳与此前 14 分钟累积同向：趋势中的跳

4 单信号评估：统计基本功

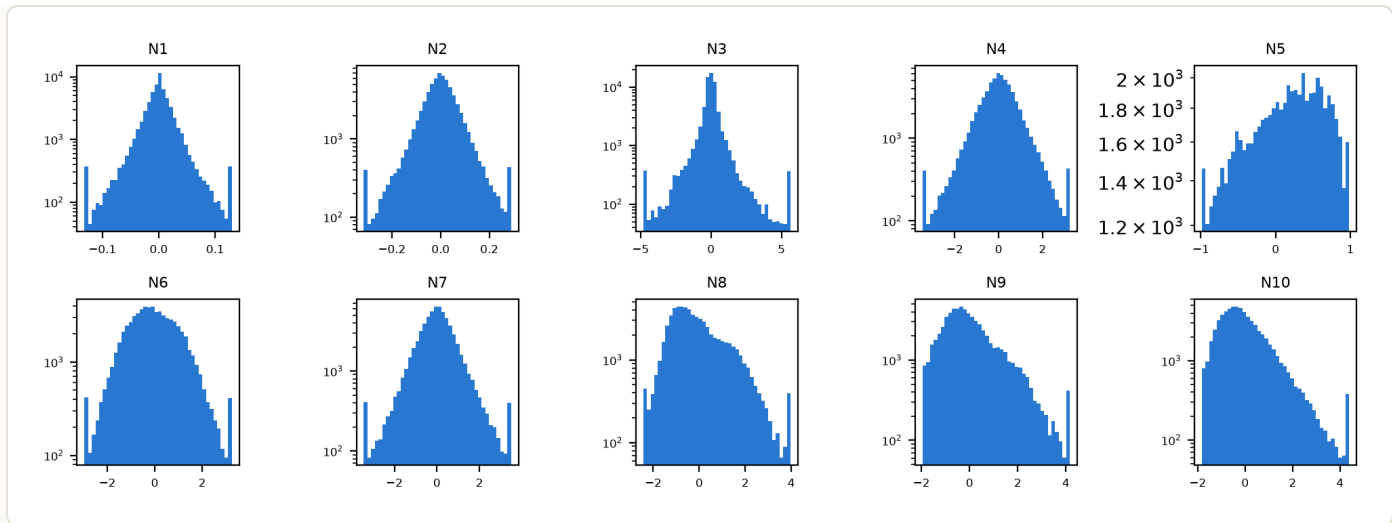
4.1 频率、取值统计、缺失率与极值率

下表为 SC；全部 5 品种 × 40 信号见 `signal_stats.parquet`。缺失率 = z 预热期占比（缺测编码为 0），极值率 = 非零值中偏离均值 3σ 以上占比：

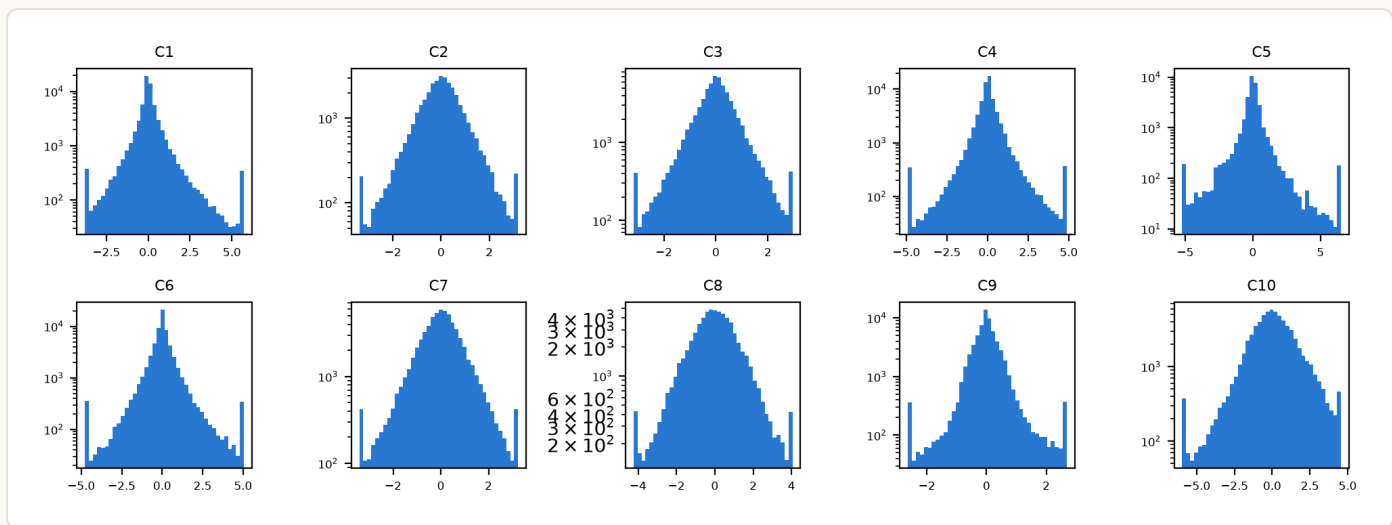
信号	非零占比	日均非零	缺失率	极值率	均值	标准差	偏度	q1	中位	q99
N1	91.9%	498	1.4%	1.9%	-7.99e-05	0.0346	-0.34	-0.103	0	+0.101
N2	99.7%	540	1.4%	1.5%	-0.00111	0.0914	-0.75	-0.256	-0.000276	+0.245
N3	98.6%	534	1.4%	1.9%	+0.00532	1.25	+2.05	-3.47	-0.0213	+3.94
N4	98.6%	534	1.4%	1.3%	+0.00508	1.05	-0.41	-2.91	+0.0156	+2.76
N5	99.8%	541	1.4%	0.0%	+0.0459	0.548	-0.12	-0.969	+0.0752	+0.973
N6	98.6%	534	1.4%	0.7%	-0.0444	1.16	-0.54	-2.52	-0.0907	+2.75
N7	98.6%	534	1.4%	1.4%	+0.00881	1.06	+0.14	-2.81	+0.00665	+2.87
N8	98.6%	534	1.4%	0.8%	-0.0533	1.2	+0.89	-2.13	-0.296	+3.34
N9	98.6%	534	1.4%	1.0%	+0.0505	1.17	+1.20	-1.87	-0.17	+3.59
N10	98.6%	534	1.4%	1.3%	+3.18e-05	1.11	+1.40	-1.7	-0.209	+3.65
C1	94.9%	514	1.4%	1.2%	+0.0958	1.43	+12.00	-2.78	+0.00425	+3.91
C2	52.1%	282	1.4%	1.2%	-0.00176	1.04	-0.60	-2.8	+0.00955	+2.7
C3	98.6%	534	1.4%	1.4%	+0.000694	0.931	-0.57	-2.64	+0.0121	+2.49
C4	95.7%	518	1.4%	1.3%	+0.0151	1.36	-3.85	-3.09	+0.0045	+3.37
C5	48.7%	264	1.4%	2.0%	+0.0111	1.34	+3.19	-3.86	-0.0198	+4.06
C6	94.9%	514	1.4%	1.0%	-0.00231	1.65	-9.93	-2.98	+0.000815	+3.48
C7	98.6%	534	1.4%	1.3%	+0.00385	1.05	-0.40	-2.89	+0.0167	+2.74
C8	98.5%	534	1.4%	1.1%	-0.0127	1.36	-0.03	-3.71	-0.0102	+3.52
C9	95.5%	517	1.4%	2.0%	+0.00028	0.645	-0.66	-1.77	-0.00325	+2
C10	98.6%	534	1.4%	1.2%	+0.0469	1.65	-0.85	-4.6	+0.0288	+4.05
K1	57.9%	314	1.4%	0.5%	-0.0979	1.98	-0.13	-5	-1	+4

K2	97.9%	530	1.4%	1.0%	+0.0542	1.4	+1.50	−2.14	−0.372	+4.26
K3	89.7%	486	1.4%	1.0%	+9.07	5.89	+0.89	+1	+8	+27
K4	100.0%	542	1.4%	1.6%	−0.0288	0.773	−0.28	−2.31	0	+2.03
K5	41.4%	224	1.4%	4.0%	+1.05	0.237	+6.20	+1	+1	+2
K6	100.0%	542	1.4%	0.0%	−0.00249	0.701	+0.01	−1	−0.000811	+1
K7	98.6%	534	1.4%	1.8%	+0.0728	1.19	+1.83	−1.43	−0.316	+4.17
K8	68.5%	371	1.4%	0.0%	−0.0377	0.575	−0.03	−1	−0.0476	+1
K9	100.0%	542	1.4%	2.4%	+0.108	0.105	+1.72	+0.00455	+0.0769	+0.5
K10	19.0%	103	1.4%	0.0%	−0.00396	1	+0.01	−1	−1	+1
X1	9.5%	51	1.4%	0.0%	+0.0134	1	−0.03	−1	+1	+1
X2	10.2%	55	1.4%	0.0%	−0.0106	1	+0.02	−1	−1	+1
X3	0.6%	3	1.4%	0.0%	+0.0185	1	−0.04	−1	+1	+1
X4	0.7%	4	1.4%	0.0%	0	1	+0.00	−1	0	+1
X5	5.2%	28	1.4%	0.0%	−0.012	1	+0.02	−1	−1	+1
X6	0.6%	3	1.4%	0.0%	−0.0588	1	+0.12	−1	−1	+1
X7	3.1%	17	1.4%	0.0%	−0.000948	1	+0.00	−1	−1	+1
X8	0.3%	2	1.4%	0.0%	−0.0536	1	+0.11	−1	−1	+1
X9	2.9%	16	1.4%	0.0%	−0.0286	1	+0.06	−1	−1	+1
X10	2.2%	12	1.4%	0.0%	−0.0133	1	+0.03	−1	−1	+1

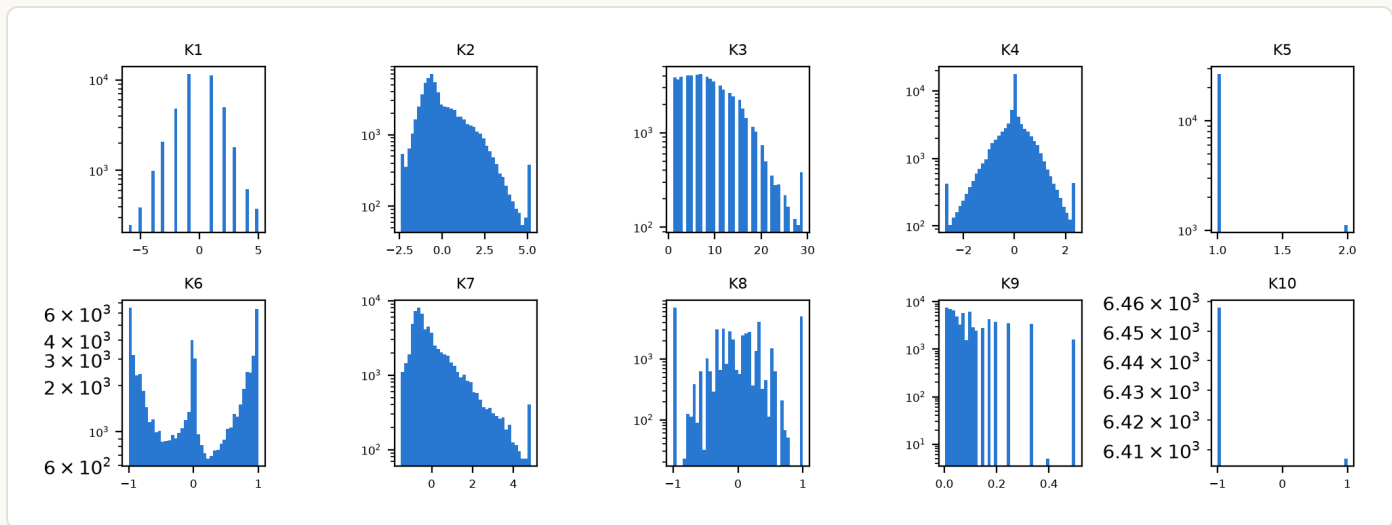
4.2 取值分布



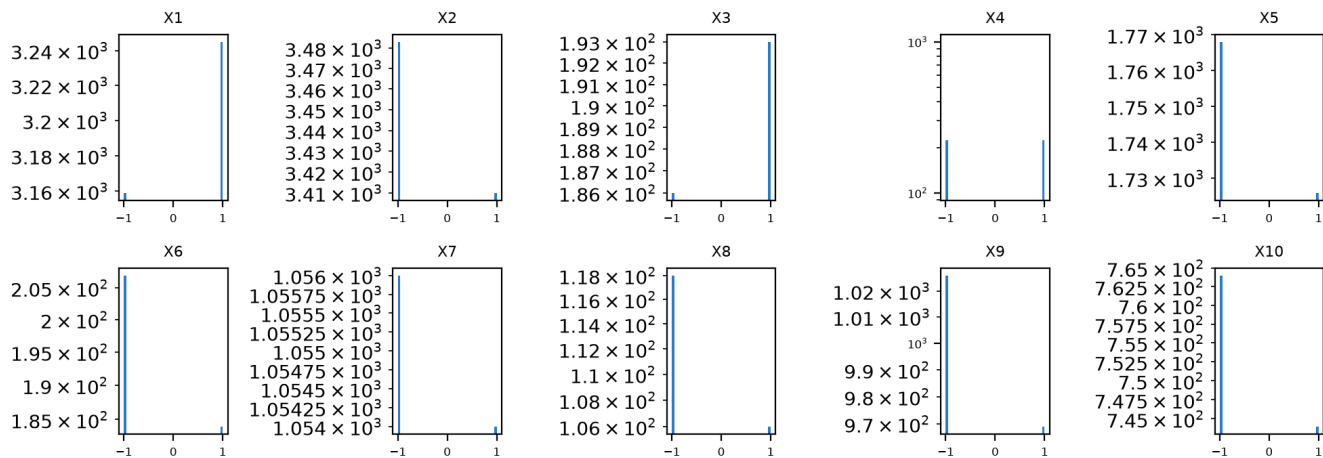
N 族信号非零取值分布 (SC, 截尾 [0.5%, 99.5%], 对数频数轴)。



C 族信号非零取值分布 (SC, 截尾 [0.5%, 99.5%], 对数频数轴)。



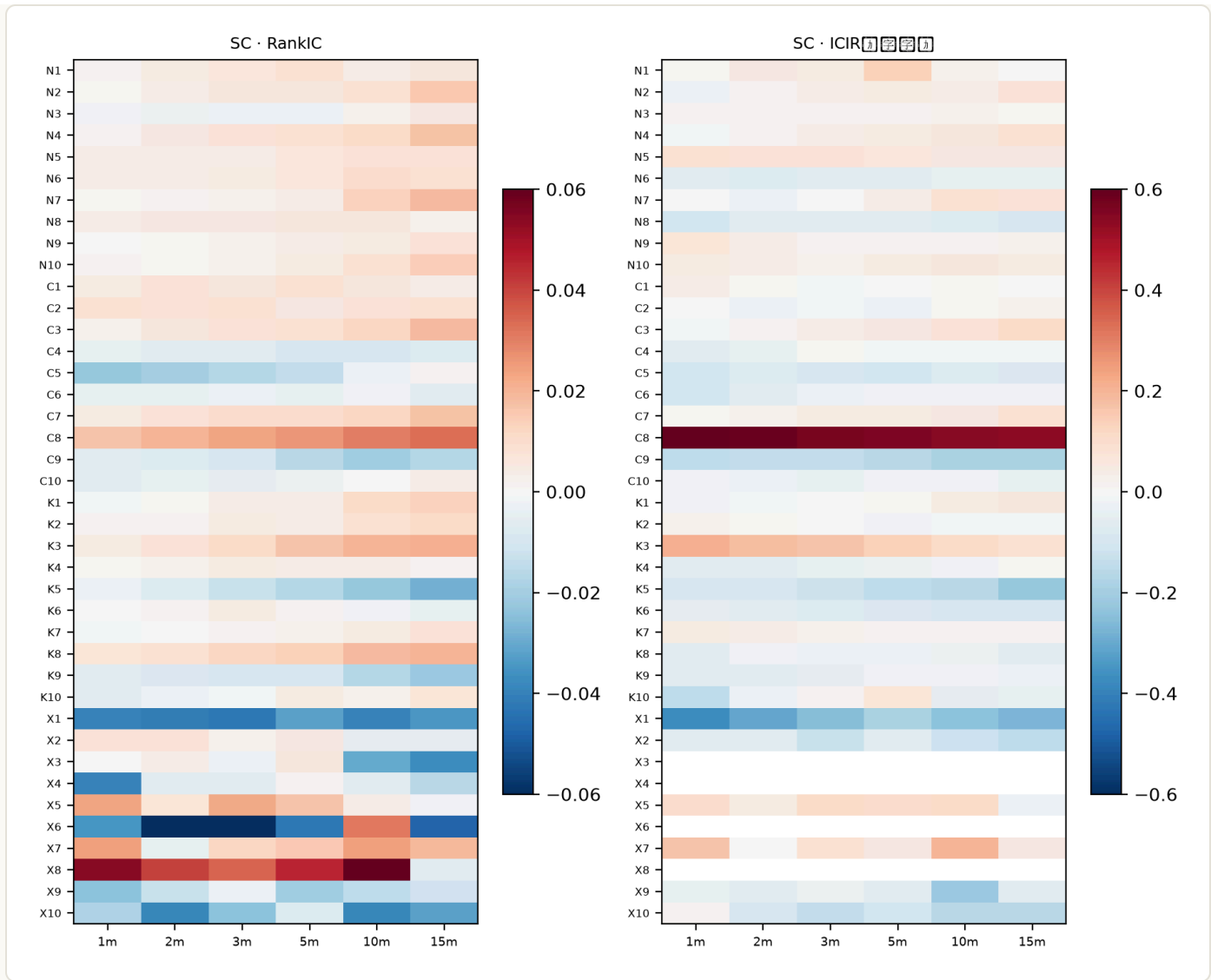
K 族信号非零取值分布 (SC, 截尾 [0.5%, 99.5%], 对数频数轴)。



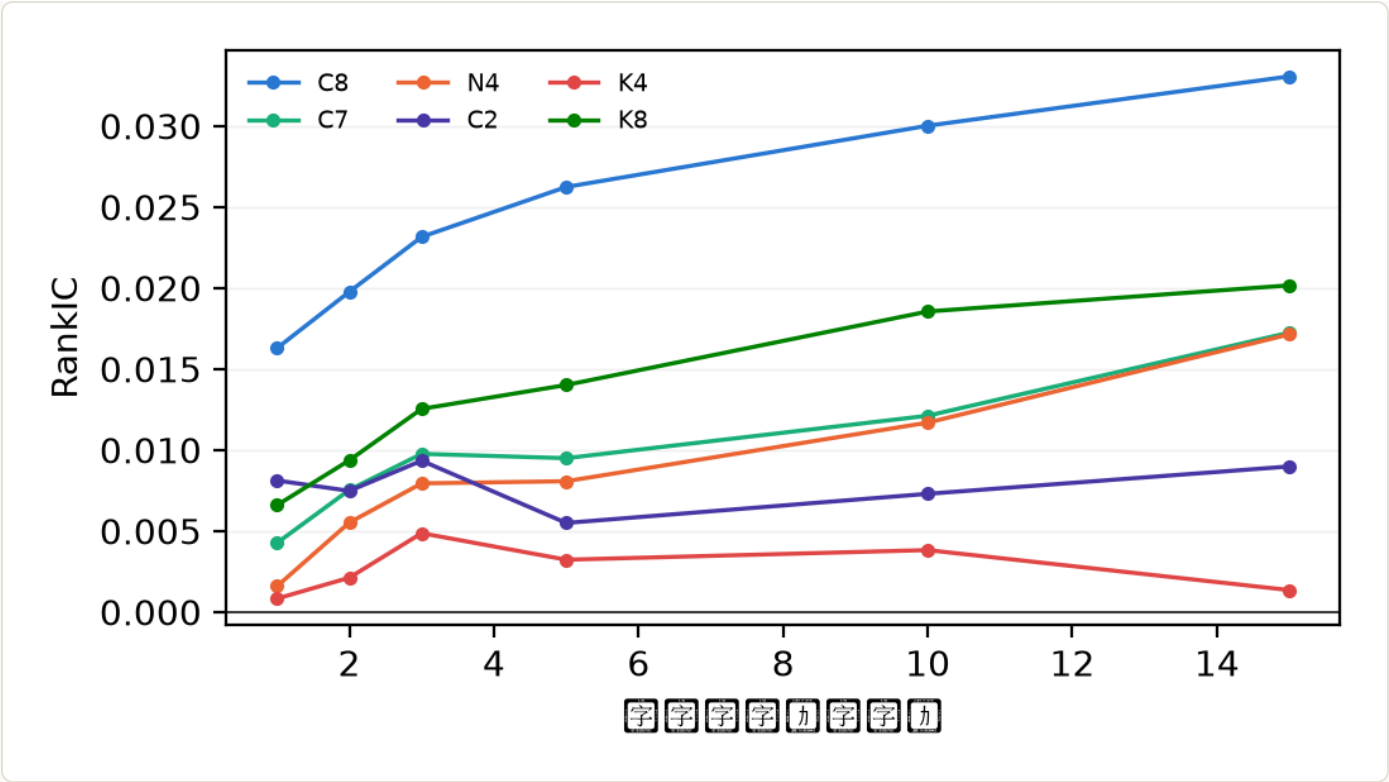
X 族信号非零取值分布（SC，截尾 [0.5%, 99.5%]，对数频数轴）。X 族取值集中在 ± 1 （签名离散型）。

4.3 IC / RankIC / ICIR 与衰减曲线

定义：对每个信号与视界 k ，取信号非零的分钟，计算信号值与 k 分钟前向收益的 Pearson IC 与 Spearman RankIC；ICIR = 逐交易日 Pearson IC 序列的 mean / std——日内 ≥ 10 个有效分钟才计入该日，有效日数 ≥ 20 才报告 ICIR（表中空缺即此情形，多为稀疏触发信号）。



SC 的 40 信号 × 6 视界 RankIC 与 ICIR 热图（红 = 正、蓝 = 负；ICIR 空缺见下文条件）。



衰减曲线（SC，高覆盖信号）：C8 的 RankIC 随视界单调增强、15 分钟内未见衰减拐点——信息在事件后持续渗入价格；其余高覆盖信号幅度小且形态平缓。稀疏触发信号（n 数百）的衰减形态不可靠，不在此图呈现。

重点数值信号表（C8 / C2 / C7 / N4，全品种 × 全视界 RankIC）

信号	品种	1m	2m	3m	5m	10m	15m	ICIR@15m	为正视界
C8	SC	+0.0163	+0.0198	+0.0232	+0.0262	+0.0300	+0.0331	+0.54	6/6
C8	AU	+0.0097	+0.0120	+0.0120	+0.0155	+0.0188	+0.0220	+0.71	6/6
C8	AG	+0.0127	+0.0128	+0.0135	+0.0135	+0.0062	+0.0034	+0.29	6/6
C8	CU	+0.0145	+0.0167	+0.0182	+0.0188	+0.0202	+0.0201	+0.53	6/6
C8	M	+0.0161	+0.0142	+0.0125	+0.0109	+0.0092	+0.0049	+0.70	6/6
C2	SC	+0.0081	+0.0075	+0.0093	+0.0055	+0.0073	+0.0090	+0.02	6/6
C2	AU	+0.0016	-0.0002	-0.0011	+0.0033	+0.0012	+0.0090	+0.10	4/6
C2	AG	+0.0028	+0.0023	+0.0047	+0.0074	+0.0074	+0.0096	+0.01	6/6
C2	CU	-0.0130	-0.0153	-0.0237	-0.0303	-0.0308	-0.0281	-0.09	0/6
C2	M	+0.0036	+0.0112	+0.0099	+0.0134	+0.0204	+0.0231	+0.18	6/6
C7	SC	+0.0043	+0.0075	+0.0098	+0.0095	+0.0121	+0.0172	+0.09	6/6
C7	AU	-0.0032	-0.0021	-0.0052	-0.0044	+0.0010	+0.0052	+0.06	2/6
C7	AG	+0.0127	+0.0121	+0.0101	+0.0061	+0.0020	-0.0003	-0.07	5/6

C7	CU	−0.0047	−0.0068	−0.0115	−0.0135	−0.0194	−0.0219	−0.03	0/6
C7	M	+0.0113	+0.0140	+0.0150	+0.0190	+0.0251	+0.0289	+0.22	6/6
N4	SC	+0.0016	+0.0055	+0.0079	+0.0081	+0.0117	+0.0171	+0.09	6/6
N4	AU	−0.0019	−0.0006	−0.0035	−0.0024	+0.0033	+0.0076	+0.08	2/6
N4	AG	+0.0024	+0.0037	+0.0044	+0.0039	+0.0081	+0.0072	−0.08	6/6
N4	CU	−0.0020	−0.0039	−0.0086	−0.0100	−0.0136	−0.0160	−0.02	0/6
N4	M	+0.0062	+0.0098	+0.0121	+0.0178	+0.0256	+0.0308	+0.15	6/6

绿行 = 六视界全正。C8 在 SC / AU / CU 六视界全正且随视界单调增强（M 全正但衰减），是全表唯一跨品种一致的结构；C2 / C7 / N4 在 SC / M 为正、CU 为负，跨品种不一致，按 §6 纪律只列事实不作结论。

SC（|RankIC| 前 8；门槛 n ≥ 1,000 且 IC 日数 ≥ 20）

信号	视界	n	IC	RankIC	ICIR	IC 日数
X1	3m	6,264	−0.0139	−0.0420	−0.25	71
X1	2m	6,314	−0.0141	−0.0416	−0.31	71
X1	1m	6,360	−0.0177	−0.0402	−0.37	72
X1	10m	5,951	−0.0325	−0.0393	−0.24	70
X10	10m	1,401	−0.0489	−0.0388	−0.16	56
X10	2m	1,486	−0.0204	−0.0385	−0.10	61
X1	15m	5,724	−0.0321	−0.0340	−0.27	70
C8	15m	59,417	+0.0192	+0.0331	+0.54	123

AU（|RankIC| 前 8；门槛 n ≥ 1,000 且 IC 日数 ≥ 20）

信号	视界	n	IC	RankIC	ICIR	IC 日数
X2	15m	3,381	−0.0496	−0.0712	+0.02	62
X1	15m	3,058	−0.0216	−0.0686	−0.19	61
X2	10m	3,508	−0.0402	−0.0561	+0.02	62
X1	10m	3,175	−0.0117	−0.0453	−0.14	61
X1	3m	3,352	−0.0166	−0.0445	−0.25	62
X7	3m	2,098	−0.0504	−0.0426	−0.18	64
X1	5m	3,296	−0.0233	−0.0417	−0.28	62

X1	2m	3,375	-0.0168	-0.0358	-0.24	62
----	----	-------	---------	---------	-------	----

AG (|RankIC| 前 8; 门槛 n ≥ 1,000 且 IC 日数 ≥ 20)

信号	视界	n	IC	RankIC	ICIR	IC 日数
K5	15m	11,533	+0.0438	+0.0413	+0.15	28
X7	10m	1,020	+0.0297	+0.0342	-0.26	32
X2	5m	1,488	+0.0408	+0.0330	+0.16	38
K1	15m	22,663	-0.0411	-0.0330	-0.10	95
K5	10m	11,926	+0.0341	+0.0322	+0.12	28
C5	1m	27,773	+0.0033	-0.0281	-0.18	107
N5	15m	26,142	-0.0193	-0.0268	-0.20	99
K10	5m	3,005	+0.0376	+0.0262	+0.03	49

CU (|RankIC| 前 8; 门槛 n ≥ 1,000 且 IC 日数 ≥ 20)

信号	视界	n	IC	RankIC	ICIR	IC 日数
X2	5m	2,060	-0.0704	-0.0773	-0.26	47
X2	15m	1,908	-0.0359	-0.0746	-0.11	47
X2	10m	1,979	-0.0619	-0.0731	-0.22	47
X1	3m	1,984	-0.0143	-0.0638	-0.48	44
X2	3m	2,095	-0.0566	-0.0632	-0.22	47
X1	2m	1,997	-0.0223	-0.0601	-0.55	44
X1	1m	2,011	-0.0272	-0.0545	-0.67	44
X2	2m	2,110	-0.0507	-0.0535	-0.20	47

M (|RankIC| 前 8; 门槛 n ≥ 1,000 且 IC 日数 ≥ 20)

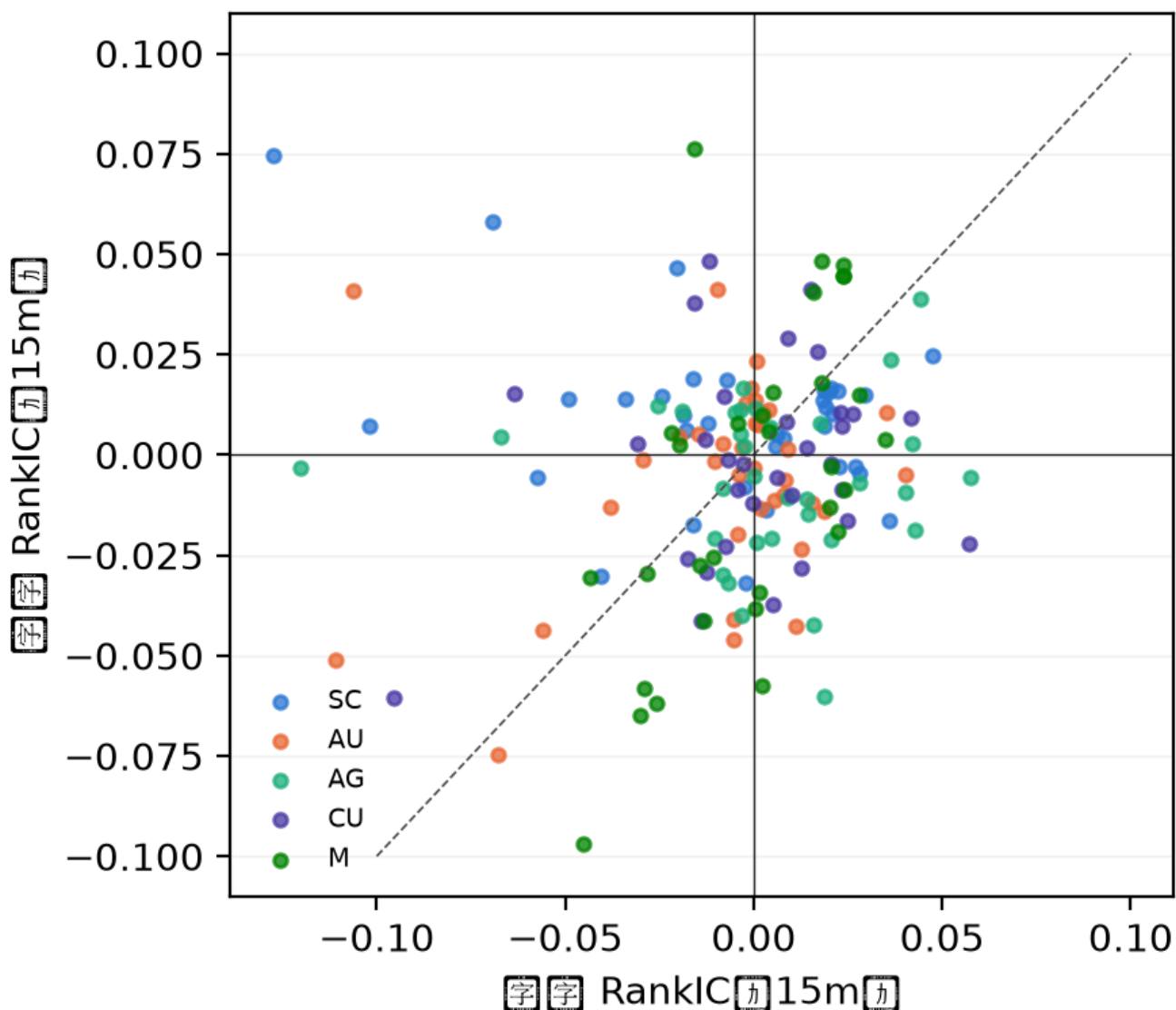
信号	视界	n	IC	RankIC	ICIR	IC 日数
K3	15m	13,597	-0.0550	-0.0638	-0.16	67
K3	10m	14,541	-0.0507	-0.0566	-0.21	67
C5	1m	15,955	+0.0049	-0.0420	-0.21	96
C9	15m	19,915	-0.0490	-0.0399	-0.13	82

K3	5m	15,498	-0.0422	-0.0398	-0.24	67
K2	15m	22,209	-0.0499	-0.0393	-0.14	83
K8	15m	11,984	-0.0408	-0.0379	-0.14	71
C5	2m	15,752	+0.0132	-0.0369	-0.17	96

读法与量级预期。分钟级事件信号 RankIC 量级 0.01–0.05 属正常水平（此类对比仅作数量级直觉：与日频横截面因子的口径不同，不可直接比较）。解读纪律与检验总量核算见 §6，本节任何单格不作声称。

4.4 时段分层：日盘 vs 夜盘

分钟信号的时段依赖是方法论必检项（「时段状态」）。对每个（品种, 信号）分别在日盘与夜盘估计 15 分钟 RankIC：



日盘 vs 夜盘 RankIC 散点 (15m)。同号率 52% (接近随机)；|RankIC| 均值日盘 0.021 vs 夜盘 0.020——汇总层面未见系统性时段不对称，「信息在其到达时段更有效」的假说在平均意义上不成立；时段结构证据只在个别（品种，信号）上出现（如 X7 在 SC，见 §5），逐格数字见 ic_table.parquet 的 scope 列。

4.5 标签口径稳健性：close vs 未来区间 VWAP

方法论文档推荐未来区间 VWAP 收益作标签（降单点噪声、贴近执行）。本包主口径为 close-to-close，另算 VWAP 标签全表对照：15 分钟 RankIC 在两种标签下的横向相关为 AU 0.95、M 0.94、CU 0.85、SC 0.77——排序结论对标签口径稳健；例外是 AG (0.41)，与其 PM 活跃分钟占比低 (4.3%)、逐格样本稀疏一致，标签稳健性结论限于 PM 活跃品种（全表 `label_robustness.parquet`）。

4.5b 子样本稳健性：美伊冲突段 vs 其余月份（SC，15m RankIC）

样本期由单一高强度事件段主导（§4.7），必须检验结论是否只来自该段：

信号	冲突段（2026-02 至 03）	其余月份（01、04-07）
C8	+0.0172	+0.0426
N4	+0.0119	+0.0207

C8 在两个子样本中同为正——「未兑现缺口」结构不只由冲突段驱动；幅度差异如实呈现，事件密度低的月份估计噪声更大。

4.6 离散信号事件研究（双基线）

评审要求口径：事件后 1、2、3、5、10、15 分钟及「直到下一次信号」的价格变化，统计变动比例超过千分之一的占比。**基线一（要求口径）**：品种平均分钟收益按时间缩放到 k 分钟（本库覆盖自 2026-01，无法回溯一年，用样本期均值声明替代）；**基线二（占比基线）**：该品种全部具有有效 k 分钟前向收益的交易分钟中 $|\Delta p| > 0.1\%$ 的无条件占比，「提升」= 事件后占比 / 基线二。签名收益按事件方向符号化；E_big / E_burst 无先验方向，取当刻 N1 符号。全部视界的收益与占比明细在 event_study.parquet。

SC（基线一收益 @15m = 0.13 bp；基线二占比：1m: 24%，5m: 52%，15m: 69%）

事件	n	月均	提升 1m	提升 2m	提升 3m	提升 5m	提升 10m	提升 15m	15m 签名收益 bp	直到下一信号 bp（中位间隔）
E_up(利多事件)	1951	328	0.76	0.86	0.92	0.89	0.93	0.93	-0.7	-0.1 (6min)
E_dn(利空事件)	2015	339	0.81	0.90	0.92	0.94	0.97	1.00	-0.1	+1.0 (6min)
E_big(美元量爆发)	818	137	1.20	1.13	1.08	1.05	1.06	1.06	+1.0	+2.1 (61min)
X1(共振+期货确认)	6404	1076	1.05	1.05	1.05	1.05	1.03	1.03	-1.4	-2.2 (11min)
X2(共振+期货未动)	6893	1158	0.91	0.93	0.96	0.97	0.99	1.00	-0.4	+0.1 (10min)
X5(一小时内第二击)	3494	587	0.75	0.85	0.90	0.90	0.93	0.96	-0.1	+0.4 (5min)

X6(大额流+期货未动)	391	66	0.80	0.87	0.91	0.94	0.93	0.98	-1.4	+1.2 (70min)
X7(夜盘事件)	2110	354	0.77	0.82	0.89	0.89	0.91	0.95	+0.6	+1.4 (7min)
X9(事件后3分钟未动)	1995	335	0.73	0.82	0.84	0.88	0.93	0.94	-0.3	-0.4 (6min)

AU（基线一收益 @15m = -0.36 bp；基线二占比： 1m: 8%， 5m: 28%， 15m: 48%）

事件	n	月均	提升1m	提升2m	提升3m	提升5m	提升10m	提升15m	15m 签名收益 bp	直到下一信号 bp（中位间隔）
E_up(利多事件)	1951	328	0.71	0.85	0.92	0.89	0.91	0.90	+0.1	-0.5 (6min)
E_dn(利空事件)	2015	339	0.81	0.89	0.90	0.89	0.92	0.92	-0.8	-0.6 (6min)
E_big(美元量爆发)	818	137	1.83	1.36	1.27	1.23	1.20	1.16	-2.1	-4.2 (61min)
X1(共振+期货确认)	3427	576	1.12	1.06	1.05	1.01	0.99	0.98	-0.5	-0.7 (10min)
X2(共振+期货未动)	3823	642	0.72	0.79	0.80	0.82	0.88	0.93	-0.9	-0.1 (10min)
X5(一小时内第二击)	3494	587	0.75	0.84	0.89	0.88	0.90	0.90	-0.6	-0.7 (5min)
X6(大额流+期货未动)	417	70	1.21	0.95	0.84	0.91	1.11	1.10	+1.7	+1.2 (63min)
X7(夜盘事件)	2110	354	0.85	0.90	0.93	0.91	0.92	0.89	-0.2	-0.7 (7min)
X9(事件后3分钟未动)	1980	333	0.69	0.79	0.86	0.89	0.89	0.92	-0.4	-0.7 (7min)

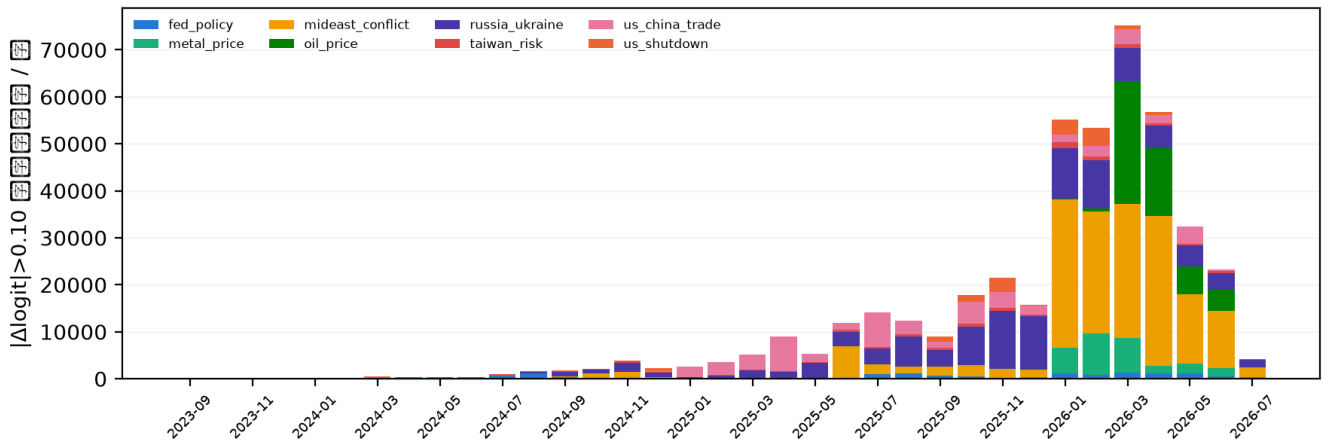
AG（基线一收益 @15m = -0.15 bp；基线二占比： 1m: 30%， 5m: 59%， 15m: 74%）

事件	n	月均	提升1m	提升2m	提升3m	提升5m	提升10m	提升15m	15m 签名收益 bp	直到下一信号 bp（中位间隔）
E_up(利多事件)	714	120	1.30	1.30	1.16	1.13	1.08	1.10	+2.7	-0.3 (11min)
E_dn(利空事件)	776	130	1.41	1.28	1.27	1.18	1.13	1.08	-0.2	+3.3 (10min)

E_up(利多事件)	596	100	2.43	1.55	1.43	1.29	1.17	1.19	-0.3	-0.3 (6min)
E_dn(利空事件)	612	103	1.52	1.52	1.46	1.27	1.21	1.10	+0.7	+0.1 (6min)
E_big(美元量爆发)	125	21	1.16	1.39	1.16	1.15	1.29	1.21	+3.1	+2.2 (107min)
X5(一小时内第二击)	1019	171	2.11	1.63	1.47	1.31	1.21	1.14	-0.1	-0.3 (5min)
X6(大额流+期货未动)	66	11	0.63	1.32	1.30	1.18	1.27	1.14	+3.4	+1.8 (134min)
X7(夜盘事件)	497	83	1.90	1.38	1.27	1.20	1.04	1.04	+0.2	+0.3 (5min)
X9(事件后3分钟未动)	650	109	1.49	1.54	1.32	1.31	1.11	1.08	+0.2	-0.2 (7min)

读数（修正基线后的诚实结果）。（一）基础事件本身几乎没有即时方向收益：E_up / E_dn 的 15 分钟签名 收益接近零甚至为负，短视界「提升」普遍低于 1（事件后价格反而比无条件基线 更不动）——一个机制假说是事件分钟多落在 PM 活跃、国内相对清淡的时段。方向信息不在「事件发生」这一离散事实本身，而在「事件发生了、期货价格还 没跟上」的连续缺口幅度里（C8, §4.3）——两节互为印证。（二）E_big（美元量爆发）是唯一提升稳定大于 1 的事件（各品种 1m 提升 1.1–1.9）：大额资金进场处波动确实更高，但其签名收益同样不稳定，「有波动、无方向」。（三）收益基线（评审要求口径）：品种平均分钟收益 × k 在 15 分钟 上仅约 0.1 bp（表头逐品种给出），相对事件收益可忽略——本库期货数据自 2026-01 起，无法按「过去一年」计算，用样本期均值替代并如实声明。

4.7 全历史逐月频率（2023-09 至 2026-07）



规则匹配的全历史主题市场（1,519 个市场，其中在各自月份产生过成交的进入统计）每月 $|\Delta\text{logit}| > 0.10$ 的分钟事件数（统一阈值——与评估用的滚动 κ 阈值不同口径，前者便于跨年比较，后者自适应）。频率高度事件驱动：2026 年 1–4 月为高峰平台（单月峰值 2026–03 约 7.5 万次），主要由美伊冲突相关市场驱动；匹配市场自 2023–09 起才出现。

主题	首个活跃月	活跃月数	全窗月均事件	活跃月均事件	单月峰值活跃市场数
美联储	2023–12	32	413	452	21
金银阈值	2025–12	8	784	3432	78
中东冲突	2023–10	25	4813	6739	116
油价阈值	2025–12	8	1475	6455	93
俄乌冲突	2024–08	24	2921	4260	117
台海风险	2023–10	34	291	299	8
中美贸易	2024–11	21	1524	2541	114
美政府停摆	2023–09	28	453	566	31

「全窗月均」分母为数据存在的全部月份，「活跃月均」分母为该主题有市场的月份——金银 / 油价阈值等族在 2025 年末才批量出现，两个口径差异大，答辩引用时须注明。单月峰值活跃市场数为该主题单月去重市场数的最大值（各主题全历史去重合计 = 1,519）。

5 组合信号结果：好坏并陈

X 族全部 10 个组合 × 5 品种的 50 行完整列出（无法计算的行以「—」占位并 注明原因；M 只映射单一主题，共振类 X1 / X2 结构性不适用）。绿行 = 几乎 全部视界为正，灰行 = 几乎全部为负或不可计算。**不挑好看的报：**

组合	品种	日均触发	1m	2m	3m	5m	10m	15m
X1	SC	51	−0.040	−0.042	−0.042	−0.032	−0.039	−0.034
X1	AU	27	−0.022	−0.036	−0.044	−0.042	−0.045	−0.069
X1	AG	13	−0.005	−0.001	+0.010	+0.003	−0.008	−0.025
X1	CU	16	−0.055	−0.060	−0.064	−0.042	−0.018	+0.012
X1	M	0	—（结构性不适用，n < 200）					
X2	SC	55	+0.007	+0.007	+0.003	+0.005	−0.005	−0.005
X2	AU	31	−0.015	−0.023	−0.018	−0.025	−0.056	−0.071
X2	AG	12	−0.002	−0.008	+0.003	+0.033	+0.011	+0.012
X2	CU	17	−0.023	−0.053	−0.063	−0.077	−0.073	−0.075
X2	M	0	—（结构性不适用，n < 200）					
X3	SC	3	−0.000	+0.003	−0.003	+0.006	−0.030	−0.037
X3	AU	4	+0.048	−0.019	−0.043	−0.040	−0.065	−0.083
X3	AG	3	+0.014	+0.030	+0.015	−0.012	+0.029	−0.014
X3	CU	1	—（触发不足，n < 200）					
X3	M	2	−0.003	+0.032	+0.037	+0.045	+0.066	+0.088
X4	SC	4	−0.040	−0.006	−0.006	+0.002	−0.005	−0.016
X4	AU	4	+0.064	+0.004	−0.021	−0.041	−0.030	−0.048
X4	AG	3	+0.026	+0.009	−0.010	−0.042	+0.016	−0.062
X4	CU	1	—（触发不足，n < 200）					
X4	M	2	—（触发不足，n < 200）					
X5	SC	28	+0.024	+0.007	+0.023	+0.017	+0.004	−0.002
X5	AU	28	−0.002	−0.010	−0.024	−0.029	−0.035	−0.023

X5	AG	8	-0.018	-0.002	+0.008	+0.013	+0.026	+0.020
X5	CU	5	-0.031	+0.065	-0.003	-0.049	-0.013	-0.018
X5	M	8	-0.024	+0.016	+0.022	+0.029	-0.002	+0.024
X6	SC	3	-0.035	-0.085	-0.066	-0.043	+0.031	-0.047
X6	AU	3	+0.097	+0.140	+0.099	+0.067	+0.091	+0.140
X6	AG	0	—（触发不足，n < 200）					
X6	CU	0	—（触发不足，n < 200）					
X6	M	1	—（触发不足，n < 200）					
X7	SC	17	+0.024	-0.004	+0.013	+0.015	+0.025	+0.019
X7	AU	17	+0.011	-0.016	-0.043	-0.033	-0.019	-0.005
X7	AG	8	-0.026	-0.010	+0.007	+0.002	+0.034	+0.011
X7	CU	5	-0.050	+0.012	-0.006	-0.025	-0.037	-0.012
X7	M	4	-0.011	-0.022	+0.011	+0.006	+0.019	+0.011
X8	SC	2	+0.054	+0.041	+0.035	+0.045	+0.070	-0.006
X8	AU	2	-0.033	-0.032	-0.008	-0.050	-0.035	-0.094
X8	AG	1	—（触发不足，n < 200）					
X8	CU	0	—（触发不足，n < 200）					
X8	M	1	—（触发不足，n < 200）					
X9	SC	16	-0.024	-0.013	-0.003	-0.021	-0.015	-0.012
X9	AU	16	-0.014	-0.028	-0.025	-0.007	-0.007	-0.026
X9	AG	6	+0.012	-0.019	-0.018	-0.014	-0.011	-0.017
X9	CU	4	-0.009	-0.021	-0.006	+0.025	+0.035	+0.015
X9	M	5	+0.017	+0.053	+0.084	+0.054	+0.027	+0.020
X10	SC	12	-0.018	-0.039	-0.024	-0.008	-0.039	-0.032
X10	AU	12	+0.014	-0.012	-0.004	-0.004	-0.025	-0.023
X10	AG	4	-0.029	-0.002	+0.011	+0.001	-0.005	-0.017
X10	CU	2	-0.020	+0.074	+0.052	-0.008	-0.086	-0.077
X10	M	3	-0.101	-0.036	-0.020	+0.027	-0.007	+0.055

读数（修正口径后，以跨品种一致性为准）。（一）X 族的主要结果是 negative：离散化组合整体弱于连续值结构。修正基线与权重后，多数组合跨品种为负或混杂——与 §4.3 中连续值 C8

的稳健 形成对照：把「缺口」离散成「触发 / 不触发」丢掉了幅度信息，样本又薄。（二）**确认型 X1 跨品种一致为负**（SC / AU 六视界全负）——这本身是 有信息的结构：三方同向的触发点在期货已反应之后，随后偏向回吐；「追确认」 在分钟尺度是反向指标。（三）「未动」类的离散版（X2 / X9）只在个别品种 为正（X2 于 SC 短视界、X9 于 M），远弱于其连续版 C8——同一假说，连续 表达稳健、离散表达脆弱。（四）时段条件 X7 在 SC 六视界中五个为正（与 C8 主线品种一致），在 AU / CU 为负；X3（事件 × 高波动）在 AU 长视界显著为负、在 M 为正但日均仅约 2 次触发——均不满足跨品种一致，不作声称。

方法论意义：组合实验的价值不在找到「更强的信号」，而在**定位信息的载体**——本轮 40 信号 × 5 品种的完整矩阵指向同一个答案：信息在连续的 未兑现缺口幅度（C8）里，不在离散事件及其组合里。这与第一、二部分的窗口级结论（闭市吸收强、事后无剩余）一致。

6 多重检验与诚实结论

检验总量核算：40 信号 × 6 视界 × 5 品种 = 1,200 个设计格子（实际可计算 1,128，其余触发不足）；加上日盘 / 夜盘分层（ic_table 共 3,254 行）与标签对照（752 个相关），全文约 4,000 个相关系数。5% 名义水平下期望约 200 个偶然「显著」。因此本文档不以任何单格显著性作声称，只认三类证据：（i）同一信号跨视界符号一致；（ii）跨品种符号一致；（iii）|ICIR| 持续。

三类证据相互不独立，权重有序：六个视界的前向收益相互嵌套（1 分钟收益是 15 分钟收益的一部分），跨视界一致性偏乐观；SC 与 AU 共享同一事件流（中东主题映射两者），其跨品种一致不是独立复验——跨品种证据以事件流不重叠的品种对为准（如 SC 对 M）；|ICIR|（逐日独立估计的稳定性）最接近独立复验，权重最高。C8 同时满足三类且含 SC-M 对，是唯一按此纪律站住的结构。

与第一、二部分的关系：本包是测量与单信号层——回答「数据处理是否扎实、信号有没有信息含量、集中在什么结构」。「能否构成可交易 alpha、控制境外市场后是否仍有增量」由第二部分（v3.1）的识别与功效框架回答；那边的结论（同期吸收强、次日方向 OOS 增量整体不为正、影响系数当前不可识别）不因本包的分钟级正 IC 而改变——分钟级 IC 反映「事件信息在分钟尺度渗入价格的过程」，与「隔日方向可预测」是两个命题，拼起来恰是完整故事：信息很快被吃掉，所以留不到明天。

本包的可辩护结论：（一）数据层：855M 行链上 tape 的行级定义、主动方向、概率换算、时差映射与 22 条 edge cases 全部显式处理或显式声明；（二）信号层：40 个信号全部有公式、归一化登记、频率 / 分布 / 缺失率 / 极值率；（三）检验层：唯一跨品种稳健的结构是 C8（未兑现缺口，SC / AU / CU 六视界全正、ICIR 0.5–0.6、冲突段内外同号），量级 0.01–0.03；时段与标签稳健性中性偏稳；（四）组合层：离散化组合整体弱于连续值结构，确认型组合跨品种一致为负——negative 结果完整保留。

附录 A 写给期货研究员的 Polymarket 完全指南

A.1 它是什么：与股票 / 期货的对照表

维度	股票（A 股）	商品期货	Polymarket
标的	公司权益	商品合约	一个事件的结果（二元）
价格含义	贴现现金流	现货预期 + 持有成本	事件发生概率（0-1 美元）
交易时间	4 小时/日	日盘 + 夜盘	7x24 不间断
涨跌停	±10%	各品种不同	无；价格天然限于 (0,1)
做空	融券（受限）	卖开仓	买 No 代币即做空事件
杠杆 / 保证金	融资融券	保证金约 10%	无杠杆，全额 USDC 抵押，无强平
结算	—	交割 / 现金	事件判定：押对方每份兑 1 USDC，押错归零
T+N	T+1	T+0	T+0，链上即时清算
撮合	交易所 CLOB	交易所 CLOB	链下 CLOB 撮合 + 链上清算（成交不可篡改）
费率	佣金 + 印花税	手续费	基础费率多为 0（taker 费在部分市场）

A.2 价格怎么形成：订单簿、maker / taker 与滑点

与期货完全同构：任意时刻存在买卖挂单阶梯（限价单簿）。**maker** = 挂单方（报价躺在簿上等成交，提供流动性）；**taker** = 吃单方（主动扫过 盘口）。吃单量超过最优价档位深度时，撮合引擎自动路由到下一档更差的价格——这就是「买盘推高价格」的机械过程。§1.1 的真实订单是教科书案例：卖 7,190 份，0.974 一档只有 2,223 份买盘，剩余 4,967 份被迫吃到 0.973。与 期货的差异只有两点：挂单是链下签名消息（挂单免 gas、可随时撤），成交清算 上链。

A.3 为什么价格 = 概率

一份 Yes 代币的结算支付：事件发生兑 1 USDC、不发生兑 0（合约硬编码）。若你认为事件概率是 p ，其期望价值恰为 $p \times 1 + (1-p) \times 0 = p$ 。价格高于 p 买方期望亏，低于 p 卖方期望亏，双向下注把价格推向 p ——所以价格直接可 读为概率，无需定价模型换算（对比：期权价格要反解隐

含波动率)。No 代币 价 0.974 读作「市场付 97.4 美分赌不发生」，即 $P(\text{发生}) \approx 2.6\%$ 。已知偏差 (favorite-longshot 等) 见附录 B 第 3 问。

A.4 Yes + No = 1：套利如何维持、联动有多快

Yes 和 No 是**两本独立的订单簿**——一笔 No 成交不会自动改动 Yes 的价格。维持互补的是套利：任何人可用 1 USDC 铸造 1 Yes + 1 No (split)，或 反向销毁换回 1 USDC (merge)。若 $\text{Yes} + \text{No} > 1$ ：铸造后双卖； < 1 ：双买后销毁。套利需要真人执行，存在分钟级时间差。真实数据 (§1.1 同一市场，2026-06-27) 完整记录了一次「大单推动 → 另一侧滞后 → 套利对齐」：

时刻 (UTC)	成交侧	成交价	隐含 p_event	备注
10:09:58	NO	0.974-0.979	0.021-0.026	
10:29:14	NO (§1.1 示例大单)	0.974 → 0.973	推到 0.026-0.027	卖单吃穿两档
10:29:17	YES	0.021	0.021	3 秒后：旧挂单还没跟上
10:32:37	YES	0.028	0.028	3 分钟后：开始对齐
10:42:11	YES + NO	0.028 / 0.972	1.000 / 0.999	13 分钟后：两侧重新互补

最终 $\text{Yes}(0.028) + \text{No}(0.972) = 1.000$ 。对研究的含义：分钟聚合时两侧成交都换算到 p_event 后混合，套利时间差表现为分钟内噪声，由 usdc 加权 vwap 与 logit 截断吸收。

A.5 市场生命周期：谁出题、谁结算、怎么争议

创建：Polymarket 官方按事件热点创建市场并撰写结算条款（判定 标准、数据源、截止时刻）。同一现实事件常被做成一族市场（不同截止日 / 不同 阈值）——这是 §1.6 P11 伪重复问题的来源。
结算：由 UMA 乐观预言机 裁决：任何人可提交结果并质押保证金，争议期内无人挑战即生效，有挑战则升级 投票；裁决写入链上 ConditionResolution 事件（我们结算时刻的 来源，覆盖 455/492 个登记市场）。
争议：极少数市场重报，我们取首次 事件 (P6)。

A.6 谁在交易：匿名钱包与操纵问题

参与者是匿名链上地址：做市商程序（双边报价赚价差）、方向性投机者、以及 **事件知情者**——预测市场不禁止「内幕交易」，知情资金入场恰是价格信息 含量的来源。操纵可能吗？短时可以（小市场上用钱推价格），但成本高昂：推离 真值的头寸就是给套利者与知情者的补贴，结算按真实结

果清算。我们的缓解： \$10 万准入门槛、流动性加权、分钟 vwap 聚合，以及第一、二部分的稳健性检验族（置换检验 / 安慰剂 / 控制变量）。

附录 B FAQ：评审可能问的 24 个问题

这不就是赌博吗？数据能用于严肃研究？ 机制上是「用钱表达概率判断」的市场，与期货价格发现同构（CME 亦已上市选举期货）。预测市场校准性有大量学术文献。本研究只把它当**信息源**（事件概率的高频测量仪），不涉及参与交易。

数据会被平台改吗？ 不能。成交清算在 Polygon 链上，历史区块不可篡改；我们直接从链上事件抓取，不经过平台 API。

价格 = 概率有多可信？有没有系统性偏差？ 有已知偏差：favorite-longshot bias（小概率被高估、大概率被低估）。本研究用概率的**变化**（logit 创新）而非水平，水平偏差在差分中大部分被消掉。

大户能操纵概率吗？ 短时能、持续贵（附录 A.6）。且我们检验的是与期货的关联——操纵者若不能同时操纵上海原油期货，关联检验不受单侧操纵支配。

有内幕交易吗？ 有，且不被禁止。这对研究是特性而非缺陷：知情流入场使价格先于新闻反映信息。

怎么做空一个事件？ 买 No 代币，或卖出持有的 Yes。无融券概念。

有杠杆吗？会爆仓吗？ 无杠杆：全额 USDC 抵押，最大损失 = 本金，无保证金追缴与强平。

有涨跌停吗？ 无。价格天然限于 (0,1)；事件发生时一夜从 0.03 跳到 0.9 完全可能。

交易时间？ 7×24×365。这正是它对中国闭市时段有信息价值的原因。

手续费多少？ 多数市场基础费率为 0，部分市场有 taker 费。§1.1 示例交易的 fee 字段 = 0（中继腿上记总费）。

流动性多大？ 头部事件市场单市场累计成交数千万至上亿美元（中东主题合计约 \$17 亿）；长尾很薄。用 \$10 万准入 + 流动性加权处理。

点差多大？ 无历史盘口（见下问），用同分钟买卖两向成交中位差代理：头部市场约 0.001–0.005（0.1–0.5 个百分点概率）。

为什么没有挂单 / 盘口数据？ 挂单是链下签名消息，只有成交才上链。**任何人都无法从链上重建历史订单簿**；实时盘口 API 无历史回溯。这是本数据的结构性边界，也决定了点差只能用成交两向中位差代理。

一个事件怎么有几十个市场？ 平台按「截止日阶梯」（by 2/28、by 3/31 ...）与「阈值阶梯」（油价 hit \$100 / 110 ...）批量出题。研究上必须做族处理，否则一个现实事件被数成几十个样本（第一、二部分曾因此撤回一个结论，见第二部分 [§16](#)）。

Yes 和 No 的价格会对不上吗？ 分钟级会（两本独立簿），十几分钟内被套利拉回——附录 A.4 有完整的真实数据时间线。

为什么爬链而不用官方 API？ 完整性（全历史逐笔）、可验证性（任何人可复算）、无速率限制；官方 API 不承诺历史逐笔。代价是自己处理中继腿等清洗（§1.6）。

USDC 是什么？会脱锚吗？ 美元稳定币（1 USDC ≈ \$1）。极端脱锚（2023–03 硅谷银行事件短暂 \$0.88）会让「概率」定价短暂失真——样本期内无此事件，列为已知外部风险。

数据里有刷量吗？ 中继腿（记账重复）已剔除；铸造 / 销毁不算成交；同主体自成交未专门识别（§1.6 P12）——量类信号谨慎解读，方向类信号天然免疫。

平台跑路 / 停服怎么办？ 架构级变更已经历一次（2026–04–28 v1 → v2 交易所迁移），爬虫双合约并抓、迁移期同质性实测通过——链上数据的好处是平台行为可被独立验证。

市场结算错了怎么办？ UMA 争议机制可挑战；极少数市场重报，我们取首次结算事件并如实记录（§1.6 P6）。

这些市场和中国期货有什么关系？ 映射靠事前注册规则：中东冲突 → 原油 / 黄金（供给风险 / 避险）、美联储 → 贵金属 / 铜（利率敏感）、中美贸易 → 豆粕 / 铜（进口结构）。方向先验 σ 在准入时注册、不事后调整（第一部分 §3）。

为什么不直接用新闻做事件信号？ 新闻无概率读数、无金钱成本、时间戳口径混乱。预测市场把「事件信息」变成带出价的连续时间序列——这是本研究的方法论前提。

分钟级 RankIC 才 0.03，有意义吗？ 意义在结构（哪类信号、什么状态有效）而非单格大小，读法见 §4.3 与 §6；能否变成可交易 alpha 由第一、二部分的成本 / 功效框架回答。

和第一、二部分结论矛盾吗（那边说日频预测力不行）？ 不矛盾：分钟级渗入与隔日不可预测恰好互补，两命题的关系见 §6。

附录 C 字段词典（三层）

C.1 链上原始行（爬虫层）

字段	含义
id	链ID_区块号_日志序号（137 = Polygon；logIndex 为事件在区块全部日志中的序号，同区块其他事件占中间序号故不连续）。全局唯一 → 幂等去重键
maker / taker	挂单方 / 吃单方钱包地址。中继腿上 taker = 交易所合约地址（is_relay 判据）
maker / taker_direction	同笔两视角（镜像）。由「谁付出哪种资产」推出：资产 id 0 = USDC、非 0 = 结果代币，maker 付 USDC 即 maker 买——来自资产转移事实，非 Lee-Ready 式推断
price	USDC / 份 $\in (0,1)$ = 该代币对应结果的隐含概率
token_amount / usdc_amount	份数与名义额， $usdc = price \times token$
fee_usdc	协议费（taker 侧，常挂中继腿）
token_asset_id	ERC-1155 positionId（由抵押品、conditionId、结果集合两层 keccak 派生）——关联市场元数据的外键；同市场 Yes / No 是两个不同 id
is_relay / venue_class	中继腿标记 / 场馆白名单分类

C.2 清洗层（daily_aligned 同构）

字段	含义
condition_id	市场唯一标识（一个市场 = 一个 condition）
outcome_seq / outcome_label	1 = Yes（事件本身）、2 = No；标签为条款文本
p_event	事件（Yes）发生的市场隐含概率：seq = 1 取 price，seq = 2 取 $1 - price$ (§1.2)
D	该笔主动成交对 p_event 的推动方向 ± 1 （四格真值表，§1.2）
resolved_at	结算时刻（链上 ConditionResolution 首次事件）
market_slug	市场 URL 名（主题规则匹配的输入）

C.3 研究面板（本包，逐品种逐分钟）

字段	含义

ts / trade_date / session / seg	bar 收盘戳（北京） / 交易日 / 日夜盘 / 连续分钟段号
r1 / fwd_k / fwd_vwap_k	1 分钟收益 / k 分钟前向收益（close 与 VWAP 双标签，段内有效）
mom15_z / rv15_z / volu15_z / amt15_z	期货量价特征（滚动 z）
dl_θ / flow_θ / usdc_θ / n_θ / n_mkts_θ	主题 θ 的 PM 分钟聚合（§2.2）
N1..N10 / C1..C10 / K1..K10 / X1..X10	40 个信号（§3）
E_up / E_dn / E_big / kappa	原始离散事件与稳健阈值
locked	high == low 锁死分钟标记（涨跌停代理监控）

附录 D 与《分钟线数据方案（合并版）》的逐条对照

老师的方法论文档面向 A 股横截面选股；本项目是「另类数据 × 单品种时序」——对象不同但纪律通用。下表逐条对照其要求与本项目的落实（含明示的偏离与 原因）：

方法论要求（原文档）	本项目落实	状态
数据规范：标准字段（OHLCV + vwap + 状态标签）	面板含 OHLCV / money + session / seg / locked + vwap 代理；PM 侧另有五个主题聚合量	落实
时间轴统一：分钟索引；休市不当连续时间差	连续分钟段规则（§1.5）；所有窗口按 bar 序而非墙钟	落实
缺失值：不前向填充成交量；缺失打标签	期货零成交 vwap 置 NaN；PM 无成交分钟创新 = 0（语义：无新信息）并有活跃占比监控	落实（语义差异已说明）
涨跌停：is_limit 标签 + 保守成交假设	主力连续无涨跌停价表 → high == low 代理监控 + 明示局限（F4）	部分落实（数据边界）
复权一致性	期货主力连续无复权；换月按 F3 处理	不适用 + 替代
标签：未来区间 VWAP 优先于单点 close	close 主口径 + VWAP 标签全表对照（§4.5，排序高度一致）	落实（双口径）
严禁未来函数	桶右端标签 / shift(-k) / 滚动统计 / PIT 单元测试	落实
切分：严禁随机打散，按时间滚动	本包为单信号测量（无训练步）；第一、二部分 Layer 5 用展开窗口 OOS	落实
因子：显式公式 + 参数 + 元信息登记	40 信号全部有公式卡片 + 元信息总表（§3.0）	落实
因子标准化：横截面稳健归一（median-MAD）	单品种时序场景 → 滚动 z + MAD 稳健阈值（§2.1 说明对应关系）	落实（时序对应物）
八大类因子结构	按 N / C / K / X 四族组织；与老师八类中的量价 / 波动 / 流动性 / 资金流 / 组合残差类一一对应，另扩展事件类	结构对应
组合型 / 残差型因子	C7 滚动残差 + X 族 10 个条件组合 + 第一、二部分 LOFO 正交化	落实
评价指标：IC / RankIC / ICIR / 衰减 / 缺失率 / 极值率	全部输出（§4.1 / 4.3）；衰减 = 六视界曲线	落实
分层收益 / 多空组合 / 换手 / 成本后收益	本包为信号测量层、不含组合构建；成本后回测见第一部分 §12.6	由第一、二部分承接
分状态表现（时段等）	日盘 / 夜盘分层 IC（§4.4）+ X7 / X8 时段条件信号	落实
不依赖极少数时段 / 样本	事件研究报告 n 与月频；第一、二部分对候选品种做影响点删除检验	落实
数据质量检查清单（12 条）	§1.7 逐条执行	落实

过拟合治理 / 多重检验	§6 检验总量核算 + 单格不作声称纪律 + 第一、二部分 BH-FDR / 功效门控	落实
工程：模块解耦、可复现、可追溯	build（数据 + 信号 + 检验）与 report（渲染）分离；产物全 parquet 可复算；行级可追溯 (§1.7)	落实
可交易性 / T+1 / 卖出框架	期货 T+0 无此约束；可交易性仅做涨跌停代理监控；执行层超出本包范围	范围外（已声明）

附录 E 复现与产物索引

```
.venv/bin/python scripts/v3_defense_build.py      # 面板+信号+检验 (约 2 分钟)
.venv/bin/python scripts/v3_defense_report.py     # 本文档
# 上游: crawl_polymarket_chain.py (链上爬虫) → v3_build_tape.py (统一 tape)
#       build_cn_futures_db.py (期货分钟库) → select_polymarket_markets.py (登记表)
```

产物 (data/cn_futures/analysis/v3/defense/)	内容
panel_{SC,AU,AG,CU,M}.parquet	分钟研究面板 (字段见附录 C.3)
ic_table.parquet	40 信号 × 6 视界 × 3 时段域 × 5 品种的 IC / RankIC / ICIR
signal_stats.parquet	频率 / 统计量 / 缺失率 / 极值率全表
event_study.parquet	E 族 + X 族事件研究 (对 基线)
label_robustness.parquet	close vs VWAP 标签 RankIC 对照
p_event_stats.parquet	p_event 成交分布 (全 tape + 逐主题)
history_monthly.parquet	2022-11 起逐月主题事件 频率
example_tx_{raw,clean}.parquet	§1.1 真实示例 交易
meta.json	逐品种面板元信息

Alpha-Data · feat/cn-futures-polymarket · 与第一、二部分 cn_futures_polymarket_report.html (v2.1) 互补 · 附录 A.4 套利时间线的复现: 对示例市场 condition_id 取 block_timestamp ∈ [10:29:14 ± 1h] 的全部成交按 Yes / No 侧分列即得。

参考文献

1. Roan (@RohOnChain). *The Math Needed for Trading on Polymarket (Complete Roadmap)*.
<https://x.com/RohOnChain/status/2017314080395296995> 。中文编译版（MrRyanChi / ChainCatcher）见仓库 docs/。本文借用其 §2 KL 几何（logit 坐标）、§3.4 边界发散（截断）、§1 蕴含约束（聚类解读）、§4.2 VWAP（去 bounce 聚合）、§5.1 事件分类（E3）；未使用其站内套利机器（Bregman 投影 / Frank-Wolfe / 整数规划）。
2. Jordà, Ò. (2005). Estimation and Inference of Impulse Responses by Local Projections. *American Economic Review*, 95(1).
3. Newey, W. & West, K. (1987). A Simple, Positive Semi-definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix. *Econometrica*, 55(3).
4. Benjamini, Y. & Hochberg, Y. (1995). Controlling the False Discovery Rate. *JRSS-B*, 57(1).
5. 研究规范 v3.2 《Polymarket 隐含概率对国内商品期货收益的增量预测力研究》；仓库文档 docs/DATA_GUIDE.md 、 docs/mapping_taxonomy.md （v1.1）。
6. Clark, T. & West, K. (2007). Approximately Normal Tests for Equal Predictive Accuracy in Nested Models. *Journal of Econometrics*, 138(1).
7. 研究规范《Polymarket 信息到中国期货收益：识别、统计功效与门控式研究框架 v3.0》（2026-07-16），仓库 research/Polymarket_中国期货预测_识别与统计功效_v3.pdf ；实现说明 docs/v3_framework_results.md ；数据来源说明 docs/POLYMARKET_CRAWL.md （自爬链上管线）。

附录 A 窗口边界（以 SC 为例，夜盘收盘 02:30）

窗口	北京时间（交易日 t）	对应美东	信号列	匹配收益
傍晚闭市 gap_pm	t-1 日 15:00 → 21:00	约 02:00–08:00	s_gap_pm	r_gap_pm = ln(夜盘开/前日收)
夜盘 night	t-1 日 21:00 → t 日 02:30	约 08:00–13:30	s_night	r_night = ln(夜盘收/夜盘开)
凌晨闭市 gap_am	t 日 02:30 → 09:00	约 13:30–20:00	s_gap_am	r_gap_am = ln(日盘开/夜盘收)
日盘 day	t 日 09:00 → 15:00	约 20:00–02:00	s_day	r_day = ln(日盘收/日盘开)

周一交易日的 t-1 是上周五：夜盘发生在周五晚，gap 覆盖整个周末。换月日（主力合约切换）的跨合约收益（r_gap_pm、收对收）置缺失。无夜盘品种：night/gap_am 无定义，闭市整段计入 gap_pm。

附录 B 术语表

术语	含义
logit / $\ell(p)$	$\ln(p/(1-p))$ ，把概率映到 $(-\infty, +\infty)$ 的对数赔率
innovation	窗口两端 LOCF 聚合价的 logit 之差，即该窗口的信息增量
LOCF	last observation carried forward，取时点前最后一个观测
p_age	端点时刻距最后一笔成交的分钟数；超过阈值视为价格过时
bid–ask bounce	成交价在买一/卖一间跳动造成的伪波动
orientation / σ	市场方向先验：事件概率上升利多(+1)或利空(−1)目标品种
时点化准入 admit_ts	市场累计成交额首次达标的时刻；此前信号不入面板
吸收 β_{abs}	同窗口回归系数显著为正
局部投影 / β_h	对每个视界 h 单独回归未来累计收益于当期信号
吸收后反转	$\beta_0 > 0$ 且 $\beta_h < 0$ ($h \geq 1$)
HAC / Newey–West	对自相关与异方差稳健的标准误
BH–FDR / q 值	多重检验下控制错误发现率后的校正显著性
升水回归	SC 相对国际锚 (USO) 的价差扩大后向均值收敛
换月 roll	主力合约切换；跨合约收益是拼接假象，剔除

附录 C 第二部分术语与产物索引

术语	含义
状态空间 / Kalman 滤波	把观测拆成潜在状态 + 噪声的递推估计； 本文状态为 logit 信念，观测为桶价 logit
point-in-time（时间前视防护）	任一时点的信号构造只使用该时点 已存在的数据； 参数在训练窗估计后冻结
episode	影响回归的样本单位：（品种，下一可交易日）。同一收益日 结算的全部市场并为一个观测
伪重复	把共享同一收益观测的多个市场当作独立样本，虚增 识别变差与 t 值
ex-ante / ex-post 门控	前者只用训练截止前数据、决定 OOS 模型 结构；后者用全样本、仅作研究规划
LOFO（leave-one-family-out）	某主题正交化所用公共因子剔除该 主题自身的族，避免机械自减
标准化创新 v^*	一步预测误差除以其条件标准差，跨市场可比的 信息增量单位
期限乘子 $m(\tau)$	状态方差随剩余期限的比例修正（临近截止两天 方差 +32%）
PAVA / 等张回归	在单调约束下的加权最小二乘投影，有精确解
tension	族内价格到单调可行集的加权均方距离，定价失衡强度
hazard / 累计强度 Λ	$-\ln(1-F)$ ；日期阶梯族的跨期限可比坐标
surprise s_i	事件实现结果减结算前 24h 滤波概率
MDE	给定显著性与功效下可检测的最小真实效应；超过预注册 经济上限即降级
sign-only	功效不足时的回退：只用方向先验 $\times$ 标准化信号
Clark-West	嵌套模型 MSPE 比较的修正检验（扣除大模型参数 估计噪声）
wild bootstrap / 块自助	对小样本回归系数 / 时间序列均值的 重采样推断
BH-FDR q 值	跨品种多重检验下控制错误发现率的校正显著性

产物	内容
<code>alpha_data/polymarket/v3/</code>	框架实现（tape / latent / families / coherence / geometry / story / gates / impact 八个模块）
<code>scripts/v3_build_tape.py</code>	统一 tape 构建 + 登记表
<code>scripts/v3_measurement.py</code>	Layer 1-3 测量层（PIT + LOFO，约 2 分钟）
<code>scripts/v3_baseline_extended.py</code>	v1.1 基线信号在 扩展样本上的重建（约 22 分钟）
<code>scripts/v3_layer5.py</code>	episode 双门控 + Layer 4/5 评估 + 多重检验
<code>data/cn_futures/analysis/v3/</code>	信号面板、两套功效表、episode 表、OOS 与稳健性、吸收复核、H4 等 20 个产物表
<code>docs/v3_framework_results.md</code>	本部分的独立 Markdown 版结果文档（v3.1）

C.2 第一、二部分产物字段词典（审计补）

theme_signals.parquet（第一部分主信号表）

字段	含义
theme / product / trade_date	主题、品种、交易日
s_night / s_gap / s_day	三窗口 logit 信念创新（方向统一、 $\sqrt{\cdot}$ usdc 加权聚合；品种间同值复制）
n_active	该日参与聚合的活跃市场数
usdc_night / _gap / _day	各窗口市场成交额合计（美元）

market_signals.parquet（市场级窗口信号）

字段	含义
condition_id	市场链上标识（聚合前粒度）
s_* / usdc_* / flow_* / n_*	逐市场三窗口信号、成交额、带方向资金流与笔数
p_day_open / p_age_day_open	09:00 端点价与其距最后成交的分钟数（>120 记缺失）

corr_table.parquet（第一部分检验总表）

字段	含义
kind	contemporaneous（同期吸收） / predictive（预测）
signal / ret	信号列与收益列配对
pearson / spearman / beta / t_hac / p_hac	相关、回归系数与 Newey–West 推断
bp_per_sd	信号 1σ 对应收益（bp）
q_bh / small_sample	预测族 BH–FDR q 值；n<40 小样本标记

v3_theme_signals.parquet（第二部分测量层）

字段	含义
s_*	滤波 + 一致性投影后的窗口信念创新（coherent）
s_*_rawz	未投影的标准化创新（对照）
tension	族内逻辑一致性张力（投影修复幅度）

hz_* / px_*	结算 hazard 变化；价格阈值族隐含分布特征
f_pm_*	LOFO 平台公共因子（逐窗口）

v3_episodes.parquet（episode 层）

字段	含义
theme / product / ev_date	样本单位：（主题×品种×下一可交易日）
surprise	结算 surprise（事前概率 vs 实现结果）
n_markets	该 episode 折叠的市场事件数（伪重复核算分母）

v3_power_table*.parquet（功效表）

字段	含义
mde	最小可检测效应（80% 功效）
passed	功效门控是否放行；ex-ante 用历史方差、ex-post 用实现方差

复现（第一部分）： build_cn_futures_db.py → select_polymarket_markets.py → analyze_cn_futures_polymarket.py → deep_analysis_cn_polymarket.py → intl_benchmark_analysis.py → ablation_cn_polymarket.py ；（第二部分）： crawl_polymarket_chain.py → v3_build_tape.py → v3_measurement.py → v3_baseline_extended.py → v3_layer5.py → v3_figures.py → build_thesis_html.py ；（第三部分）： v3_defense_build.py → v3_defense_report.py ；（答辩级补充）： v3_part12_supplement.py → v3_supp_sections.py · 74 项 pytest · 第一分管线经 23 智能体对抗审查（17 项缺陷修复）， 第三部分经 5 视角对抗审查（71 项发现修复）· 分支 feat/cn-futures-polymarket